

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு – கணிப்புத்தன்மை

மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.

இந்தப் பிரதியில் 722 உறையவைக்கப்பட்ட மூல அலகுகளில் 44 மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. மீள்வரையறைச் சார்புகள், கணிப்புகளின் குறிமுறையாக்கம், இயல்புவடிவம், நிறற்றல் சிக்கல், கணிக்கத்தக்க மற்றும் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள், குறைத்தன்மை, ரைஸின் தேற்றம், நிலைப்புள்ளித் தேற்றம் ஆகியவற்றைக் கொண்ட முழுக் கணிப்புத்தன்மைப் பகுதி இதில் உள்ளது. உறையவைக்கப்பட்ட மூலத்தில் காணப்பட்ட கணித அல்லது விளக்கக் குறைபாடுகள் தணிக்கைப் பதிவில் வெளிப்படையாகப் பதியப்பட்டுள்ளன.

பொருளடக்கம்

I	கணிப்புத்தன்மை	4
1	மீள்வரையறைச் சார்புகள்	5
1.1	அறிமுகம்	5
1.2	முதன்மை மீள்வரையறை	6
1.3	சார்புகளின் சேர்ப்பு	8
1.4	முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள்	10
1.5	முதன்மை மீள்வரையறைக் குறிமுறைகள்	12
1.6	முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் கணிக்கத்தக்கவை	13
1.7	முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்	14
1.8	முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகள்	17
1.9	வரம்பிட்ட சிறுமமாக்கல்	19
1.10	பகா எண்கள்	20
1.11	தொடர்கள்	22
1.12	மரவுருக்கள்	25
1.13	பிற மீள்வரையறைகள்	26
1.14	முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை அல்லாத சார்புகள்	27
1.15	பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகள்	29
1.16	இயல்புவடிவத் தேற்றம்	31
1.17	நிற்றல் சிக்கல்	32
1.18	பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்புகள்	33
2	கணிப்புத்தன்மைக் கோட்பாடு	35
2.1	அறிமுகம்	35
2.2	கணக்கீடுகளைக் குறியீடாக்குதல்	36
2.3	இயல்புவடிவத் தேற்றம்	37
2.4	$s-m-n$ தேற்றம்	39
2.5	அனைத்தளாவிய பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பு	39
2.6	அனைத்தளாவிய கணிக்கத்தக்க சார்பு இல்லை	40
2.7	நிற்றல் சிக்கல்	40
2.8	ரசலின் முரண்புதிருடன் ஒப்பீடு	42
2.9	கணிக்கத்தக்க கணங்கள்	43
2.10	கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள்	44
2.11	க. எ. கணங்களின் வரையறைகள்	44
2.12	கணிக்கத்தகாத கணங்கள் உள்ளன	47
2.13	க. எ. கணங்களின் ஒன்றிப்பும் வெட்டும்	48

2.14	கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள் நிரப்பியின்கீழ் மூடியவை அல்ல	49
2.15	குறைத்தன்மை	50
2.16	குறைத்தன்மையின் பண்புகள்	51
2.17	முழுமையான கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள் .	53
2.18	குறைத்தன்மைக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு	54
2.19	முழுமைத்தன்மை தீர்மானிக்கவியலாதது	55
2.20	ரைஸின் தேற்றம்	56
2.21	நிலைப்புள்ளித் தேற்றம்	58
2.22	நிலைப்புள்ளித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்துதல்	62
2.23	தன்குறிப்பைப் பயன்படுத்திச் சார்புகளை வரையறுத்தல்	63

பகுதி I
கணிப்புத்தன்மை

அத்தியாயம் 1

மீள்வரையறைச் சார்புகள்

1.1 அறிமுகம்

கணிப்புத்தன்மைக்கான ஒரு கணிதக் கோட்பாட்டை உருவாக்க, முதலில் கணிப்புத்தன்மைக்கான ஒரு மாதிரியை உருவாக்க வேண்டும். இப்போது, கணிப்புத்தன்மையைக் கணினிகள் செய்யும் வகைச் செயலாகக் கருதுகிறோம்; கணினிகள் குறியீடுகளைக் கொண்டு பணியாற்றுகின்றன. ஆனால் கணிப்புத்தன்மைக் கோட்பாடுகளின் தொடக்க வளர்ச்சியில், கணக்கீட்டின் நெறிமுறை எடுத்துக்காட்டு எண்ணியல் கணக்கீடாக இருந்தது. கணிதவியலாளர்கள் எப்போதும் எண்-கோட்பாட்டுச் சார்புகளில், அதாவது கணிக்கக்கூடிய $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்புகளில், ஆர்வம் கொண்டிருந்தனர். எனவே கணிப்புத்தன்மைக் கோட்பாட்டின் தொடக்கத்தில் இத்தகைய சார்புகளே ஆராயப்பட்டன என்பது வியப்பன்று. இயல் எண்களின் கூட்டல், பெருக்கல், அடுக்கேற்றம் போன்ற மிகப் பழக்கமான கணிக்கத்தக்க எண்ணியல் சார்புகள் ஒரு சுவையான பண்பைப் பகிர்கின்றன: அவற்றை மீள்வரையறை முறையில் வரையறுக்கலாம். எனவே மீள்வரையறைகளின் அடிப்படையில் கணிக்கத்தக்க சார்பு என்பதற்குப் பொது வரையறை ஒன்றைத் தர முயல்வது இயல்பானது. எண்-கோட்பாட்டுச் சார்புகளை மீள்வரையறை முறையில் வரையறுப்பதற்கான பல வழிகளுள், குறிப்பாக எளிய ஒரு வரையறை முறை இங்கே மையமாகிறது: அது முதன்மை மீள்வரையறை எனப்படும். கணிக்கத்தக்க சார்புகளுடன், கணிக்கத்தக்க கணங்களிலும் உறவுகளிலும் நாம் ஆர்வம் கொள்ளலாம். கொடுக்கப்பட்ட எண் ஒரு கணத்தின் ஓர் உறுப்பு ஆகும் இல்லையா என்ற விடையைக் கணிக்க முடிந்தால் அந்தக் கணம் கணிக்கத்தக்கது; வரிசைத் தொகுதி $\langle n_1, \dots, n_k \rangle$ ஓர் உறவின் ஓர் உறுப்பு ஆகும் இல்லையா என்பதைக் கணிக்க முடிந்தால், எனில் மட்டுமே, அந்த உறவு கணிக்கத்தக்கது. ஒரு கணம் அல்லது உறவின் சிறப்பியல்புச் சார்பை கருதுவதன் மூலம், கணிக்கத்தக்க கணங்கள் மற்றும் உறவுகள் பற்றிய உரையாடலைக் கணிக்கத்தக்க சார்புகள் பற்றிய உரையாடலுக்குள் அடக்கலாம். எனவே முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகளையும் வரையறுக்கலாம்; எடுத்துக்காட்டாக, " n ஆனது m ஐ மீதியின்றி வகுக்கிறது" என்ற உறவு ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு. முதன்மை மீள்வரையறையை மட்டுமே பயன்படுத்தி வரையறுக்கக்கூடிய முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் மட்டுமே கணிக்கத்தக்க

எண்-கோட்பாட்டுச் சார்புகள் அல்ல. முதன்மை மீள்வரையறையின் பல பொதுமைப்படுத்தல்கள் கருதப்பட்டுள்ளன; ஆனால் சார்புகளைக் கணிப்பதற்கான மிக வலிமையானதும் பரவலாக ஏற்கப்பட்டதுமான கூடுதல் வழி, வரம்பற்ற தேடல். இது பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்ற வரையறைக்கும், அதனுடன் தொடர்புடைய பொது மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்ற வரையறைக்கும் இட்டுச் செல்கிறது. பொது மீள்வரையறைச் சார்புகள் கணிக்கத்தக்க முழுச் சார்புகள்; முழுச் சார்புகளாக அமையும் பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளையே இவ்வரையறை துல்லியமாக வகைப்படுத்துகிறது. மீள்வரையறைச் சார்புகள் கணக்கீட்டின் ஒவ்வொரு பிற மாதிரியையும் (டியூரிங் பொறிகள், லாம்டா கலனம் முதலியவை) உருவகப்படுத்த முடியும்; எனவே அவை கணக்கீட்டுக்கான ஏற்கப்பட்ட பல மாதிரிகளுள் ஒன்றைப் பிரதிநிதிக்கின்றன.

1.2 முதன்மை மீள்வரையறை

அடுத்தெண் செயல் $+1$ ஐ இறுதிக்குட்பட்ட எண்ணிக்கையில் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு இயல் எண்ணையும் 0 இலிருந்து அடையலாம் என்பது இயல் எண்களின் ஒரு சிறப்பியல்பு—எந்த இயல் எண்ணும் 0 அல்லது 0 இன் அடுத்தெண் ... அடுத்தெண். இவ்வண்மையைப் பயன்படுத்தும் சார்பு $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ஒன்றைக் குறிப்பிடுவதற்கான ஒரு வழி: (a) உள்ளீடு 0 க்கான h இன் மதிப்பு என்னவென்று குறிப்பிடுக; (b) $h(x)$ இன் மதிப்பு கொடுக்கப்பட்டால், $h(x+1)$ இன் மதிப்பை எவ்வாறு கணிப்பது என்றும் குறிப்பிடுக. ஏனெனில் (a), $h(0)$ என்னவென்று நேரடியாகக் கூறுவதால், h ஆனது 0 க்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது (b) தந்த அறிவுறுத்தலை $x = 0$ க்குப் பயன்படுத்தி, $h(0)$ இலிருந்து $h(1) = h(0+1)$ ஐக் கணிக்கலாம். அதே அறிவுறுத்தலை $x = 1$ க்குப் பயன்படுத்தி, $h(1)$ இலிருந்து $h(2) = h(1+1)$ ஐக் கணிக்கிறோம்; இவ்வாறே தொடர்கிறது. ஒவ்வொரு இயல் எண் x க்கும், $h(x+1)$ இலிருந்து $h(x)$ ஐ வரையறுக்கும் படியை இறுதியில் அடைவோம்; எனவே அனைத்து $x \in \mathbb{N}$ க்கும் $h(x)$ வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, பின்வரும் இரு சமன்பாடுகளால் $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ஐக் குறிப்பிடுகிறோம் என்று கொள்க:

$$h(0) = 1$$

$$h(x+1) = 2 \cdot h(x)$$

எவ்வாறு பெருக்குவது என்பது ஏற்கெனவே தெரிந்தால், மேலுள்ள (a) மற்றும் (b) க்குத் தேவையான தகவல்களை இச்சமன்பாடுகள் தருகின்றன. இரண்டாம் சமன்பாட்டை அடுத்தடுத்து பயன்படுத்துவதால் பின்வருவன கிடைக்கின்றன:

$$h(1) = 2 \cdot h(0) = 2,$$

$$h(2) = 2 \cdot h(1) = 2 \cdot 2,$$

$$h(3) = 2 \cdot h(2) = 2 \cdot 2 \cdot 2,$$

⋮

நாம் குறிப்பிட்ட சார்பு h ஆனது $h(x) = 2^x$ என்பதைக் காண்கிறோம். இவ்விரு நெறிகளையும் நிறைவுறுத்தும் ஒரே சார்பு h மட்டுமே உள்ளது என்பதை இயல் எண்களின் சிறப்பியல்பு உறுதிசெய்கிறது. இவற்றைப்

போன்ற ஒரு சோடி சமன்பாடுகள், சார்பு h இன் முதன்மை மீள்வரையறை வழி வரையறை எனப்படும். நாம் h ஐ "மீள்வரையறை முறையில்" வரையறுப்பதால் இப்பெயர் பெறுகிறது; அதாவது, வரையறையில், குறிப்பாக இரண்டாம் சமன்பாட்டின் வலப்பக்கத்தில், h தானே இடம்பெறுகிறது. $h(x+1)$ ஐ வரையறுக்கும்போது அதற்கு உடனடியாக முந்திய மதிப்பு $h(x)$ ஐ மட்டுமே பயன்படுத்துவதால் அது "முதன்மை" ஆகும். $\mathbb{N}$ மீது ஒரு சார்பை மீள்வரையறை முறையில் வரையறுப்பதற்கான மிக எளிய வழி இது. கூட்டல், பெருக்கல் போன்ற இன்னும் அடிப்படையான சார்புகளையும் முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கலாம். எனினும் இந்நேர்வுகளில் தொடர்புடைய சார்புகள் 2-இடச் சார்புகள். உள்ளீட்டு இடங்களில் ஒன்றை நிலையாகக் கொண்டு, மற்றொன்றை மீள்வரையறைக்குப் பயன்படுத்துகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, $\text{add}(x, y)$ ஐ வரையறுக்க, x ஐ நிலையாகக் கொண்டு, முதலில் $y = 0$ க்கான மதிப்பையும், பின்னர் y ஐக் கொண்டு $y + 1$ க்கான மதிப்பையும் வரையறுக்கலாம். x நிலையானது என்பதால், வரையறுக்கும் சமன்பாடுகளின் இடப்பக்கத்திலும் வலப்பக்கத்திலும் அது இடம்பெறும்.

$$\begin{aligned}\text{add}(x, 0) &= x \\ \text{add}(x, y + 1) &= \text{add}(x, y) + 1\end{aligned}$$

இச்சமன்பாடுகள் அனைத்து x மற்றும் y க்குமான add இன் மதிப்பைக் குறிப்பிடுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, $\text{add}(2, 3)$ ஐக் காண, $x = 2$ க்கான வரையறுக்கும் சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்: முதலாவதைக் கொண்டு $\text{add}(2, 0) = 2$ ஐக் கண்டு, பின்னர் இரண்டாவதை அடுத்தடுத்துப் பயன்படுத்தி $\text{add}(2, 1) = 2 + 1 = 3$, $\text{add}(2, 2) = 3 + 1 = 4$, $\text{add}(2, 3) = 4 + 1 = 5$ ஆகியவற்றைக் காண்கிறோம்.

add இன் வரையறையில் இரண்டாம் சமன்பாட்டின் வலப்பக்கத்தில் $+$ ஐப் பயன்படுத்தினோம்; ஆனால் 1 ஐக் கூட்ட மட்டுமே பயன்படுத்தினோம். வேறுவிதமாகக் கூறினால், அடுத்தெண் சார்பு $\text{succ}(z) = z + 1$ ஐப் பயன்படுத்தி, $\text{add}(x, y + 1)$ ஐ வரையறுக்க முந்தைய மதிப்பு $\text{add}(x, y)$ க்கு அதனைச் செயல்படுத்தினோம். எனவே முந்தைய மதிப்பின்மீது நாம் செயல்படுத்தும் தனிச் சார்பைக் கொண்டு மீள்வரையறை தரப்பட்டுள்ளது என்று கருதலாம். எனினும், அச்சார்பு முந்தைய மதிப்பை மட்டுமல்லாமல் x மற்றும் y ஐயும் சார்ந்திருக்க அனுமதிப்பதில் தீங்கில்லை; சிலவேளைகளில் அது தேவைப்படுகிறது. பின்வருவதைப் பார்க்க:

$$\begin{aligned}\text{mult}(x, 0) &= 0 \\ \text{mult}(x, y + 1) &= \text{add}(\text{mult}(x, y), x)\end{aligned}$$

முந்தைய மதிப்பு $\text{mult}(x, y)$ மற்றும் முதல் உள்ளீடு x ஆகிய இரண்டிற்கும் சார்பு add ஐச் செயல்படுத்துவதன் மூலம் சார்பு mult ஐ வரையறுக்கும் முதன்மை மீள்வரையறை இது. அனைத்து உள்ளீடுகள் x மற்றும் y க்குமான சார்பு $\text{mult}(x, y)$ ஐயும் இது வரையறுக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, $\text{mult}(2, 0)$, $\text{mult}(2, 1)$, $\text{mult}(2, 2)$ மற்றும் $\text{mult}(2, 3)$ ஆகியவற்றை அடுத்தடுத்துக் கணிப்பதால் $\text{mult}(2, 3)$ தீர்மானிக்கப்படுகிறது:

$$\begin{aligned}\text{mult}(2, 0) &= 0 \\ \text{mult}(2, 1) &= \text{mult}(2, 0 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 0), 2) = \text{add}(0, 2) = 2 \\ \text{mult}(2, 2) &= \text{mult}(2, 1 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 1), 2) = \text{add}(2, 2) = 4 \\ \text{mult}(2, 3) &= \text{mult}(2, 2 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 2), 2) = \text{add}(4, 2) = 6\end{aligned}$$

பொது முறை பின்வருமாறு: சார்பு $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ ஒன்றின் முதன்மை மீள்வரையறையைத் தர, இரு சமன்பாடுகளை வழங்குகிறோம். முதலாவது, h ஐச் சுட்டாமல் $h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0)$ இன் மதிப்பை வரையறுக்கிறது. இரண்டாவது, $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1)$ இன் மதிப்பை $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$, பிற உள்ளீடுகள் $x_0, \dots, x_{k-1}$ மற்றும் y ஆகியவற்றைக் கொண்டு வரையறுக்கிறது. இரண்டாம் சமன்பாட்டில் h இன் உடனடியாக முந்திய மதிப்பை மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். இவ்விரு சமன்பாடுகளின் வலப்பக்கங்கள் தரும் செயல்கள் தாமே சார்புகள் f மற்றும் g என்று கருதினால், முதன்மை மீள்வரையறையால் புதிய சார்பு h ஒன்றை வரையறுக்கும் பொது முறை இதுவாகும்:

$$\begin{aligned} h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) &= f(x_0, \dots, x_{k-1}) \\ h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1) &= g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)) \end{aligned}$$

add இன் நேர்வில், $k = 1$ மற்றும் $f(x_0) = x_0$ (ஒன்றாதல் சார்பு); மேலும் $g(x_0, y, z) = z + 1$ (தன் மூன்றாம் உள்ளீட்டின் அடுத்தெண்ணைத் தரும் 3-இடச் சார்பு):

$$\begin{aligned} \text{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y)) \end{aligned}$$

mult இன் நேர்வில், $f(x_0) = 0$ (எப்போதும் 0 ஐத் தரும் மாறிலிச் சார்பு) மற்றும் $g(x_0, y, z) = \text{add}(z, x_0)$ (தன் கடைசி மற்றும் முதல் உள்ளீடுகளின் கூட்டுத்தொகையைத் தரும் 3-இடச் சார்பு):

$$\begin{aligned} \text{mult}(x_0, 0) &= f(x_0) = 0 \\ \text{mult}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{mult}(x_0, y)) = \text{add}(\text{mult}(x_0, y), x_0) \end{aligned}$$

1.3 சார்புகளின் சேர்ப்பு

f மற்றும் g இயல் எண்களின் இரு ஓரிடச் சார்புகள் எனில், அவற்றைச் சேர்க்கலாம்: $h(x) = f(g(x))$. அப்போது புதிய சார்பு $h(x)$, சார்புகள் f மற்றும் g இலிருந்து சேர்ப்பால் வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உள்ளீடுகளைக் கொண்ட சார்புகளுக்கும் இதைப் பொதுமைப்படுத்த விரும்புகிறோம்.

இதைச் செய்வதற்கான ஒரு வழி பின்வருமாறு: f ஒரு k -இடச் சார்பு என்றும், $g_0, \dots, g_{k-1}$ ஆகியவை அனைத்தும் n -இடச் சார்புகளான k சார்புகள் என்றும் கொள்க. அப்போது புதிய n -இடச் சார்பு h ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1}))$$

f மற்றும் அனைத்து g_i உம் கணிக்கத்தக்கவை எனில், h உம் கணிக்கத்தக்கது: $h(x_0, \dots, x_{n-1})$ ஐக் கணிக்க, முதலில் ஒவ்வொரு $i = 0, \dots, k - 1$ க்கும் $y_i = g_i(x_0, \dots, x_{n-1})$ என்ற மதிப்புகளைக் கணிக்க. பின்னர் இம்மதிப்புகளை f க்கு உள்ளீடாக அளித்து $h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(y_0, \dots, y_{k-1})$ ஐக் கணிக்க.

ஏற்கெனவே உள்ள சில சார்புகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு புதிய சார்பைக் கணிக்கும்போது நிகழ்வதை இது மிகக் கட்டுப்படுத்திய முறையில் வகைப்படுத்துவதுபோல் தோன்றலாம். முதன்மை மீள்வரையறை வழி add ஐ வரையறுப்பதில் $g(x, y, z) = \text{succ}(z)$ ஐப் பயன்படுத்தியதைப் போல,

சிலவேளைகளில் ஒரு சார்பின் எல்லா உள்ளீடுகளையும் நாம் பயன்படுத்துவதில்லை. பின்வரும் சார்புகளைப் பயன்படுத்த நமக்கு அனுமதி உண்டு என்று கொள்க:

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$$

சார்புகள் P_i^k வீழ்த்தல் சார்புகள் எனப்படுகின்றன: P_i^n ஓர் n -இடச் சார்பு. அப்போது g ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$g(x, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x, y, z)).$$

இங்கே f இன் பணியை 1-இடச் சார்பு succ வகிக்கிறது; எனவே $k = 1$. மேலும் g_0 இன் பணியை வகிக்கும் ஒரு 3-இடச் சார்பு P_2^3 நம்மிடம் உள்ளது. விளைவு, மூன்றாம் உள்ளீட்டின் அடுத்தெண்ணைத் தரும் 3-இடச் சார்பு. உள்ளீடுகளை மறுவரிசைப்படுத்தியோ ஒன்றாக அடையாளப்படுத்தியோ புதிய சார்புகளை வரையறுக்கவும் வீழ்த்தல் சார்புகள் நம்மை அனுமதிக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, சார்பு $h(x) = \text{add}(x, x)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$h(x_0) = \text{add}(P_0^1(x_0), P_0^1(x_0)).$$

இங்கே $k = 2, n = 1$; $f(y_0, y_1)$ இன் பணியை add வகிக்கிறது; $g_0(x_0)$ மற்றும் $g_1(x_0)$ ஆகிய இரண்டின் பணிகளையும் $P_0^1(x_0)$ என்ற ஒரே வீழ்த்தல் சார்பு (அதாவது ஒன்றாதல் சார்பு) வகிக்கிறது.

$f(y_0, y_1)$ என்பது ஏற்கெனவே நம்மிடம் உள்ள சார்பு எனில், சார்பு $h(x_0, x_1) = f(x_1, x_0)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$h(x_0, x_1) = f(P_1^2(x_0, x_1), P_0^2(x_0, x_1)).$$

இங்கே $k = 2, n = 2$; g_0 மற்றும் g_1 இன் பணிகளை முறையே P_1^2 மற்றும் P_0^2 வகிக்கின்றன.

$g_0, \dots, g_{k-1}$ அனைத்தும் ஒரே இடஎண் n ஐக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதும் கவலையளிக்கலாம். (ஒரு சார்பின் இடஎண் என்பது அதன் உள்ளீடுகளின் எண்ணிக்கை என்பதை நினைவுகூர்க; ஓர் n -இடச் சார்பின் இடஎண் n .) ஆனால் வீழ்த்தல் சார்புகளைச் சேர்ப்பது விரும்பிய நெகிழ்வைத் தருகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, f மற்றும் g ஆகியவை 3-இடச் சார்புகள் என்றும், பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் 2-இடச் சார்பு h என்றும் கொள்க:

$$h(x, y) = f(x, g(x, x, y), y).$$

வீழ்த்தல் சார்புகளைக் கொண்டு h இன் வரையறையைப் பின்வருமாறு மீண்டும் எழுதலாம்:

$$h(x, y) = f(P_0^2(x, y), g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)), P_1^2(x, y)).$$

அப்போது h ஆனது f உடன் P_0^2, l மற்றும் P_1^2 ஆகியவற்றின் சேர்ப்பு; இங்கே

$$l(x, y) = g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)),$$

அதாவது l ஆனது g உடன் P_0^2, P_0^2 மற்றும் P_1^2 ஆகியவற்றின் சேர்ப்பு.

1.4 முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள்

முதன்மை மீள்வரையறையையும் சேர்ப்பையும் பயன்படுத்தி, ஏற்கெனவே உள்ள சார்புகளிலிருந்து புதிய சார்புகளை எவ்வாறு வரையறுக்கலாம் என்பதை மீண்டும் பதிவுசெய்வோம்.

வரையறை 1.1. f ஒரு k -இடச் சார்பு ($k \geq 1$) என்றும், g ஒரு $(k+2)$ -இடச் சார்பு என்றும் கொள்க. f மற்றும் g இலிருந்து முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கப்படும் சார்பு, பின்வரும் சமன்பாடுகளால் வரையறுக்கப்படும் $(k+1)$ -இடச் சார்பு h :

$$\begin{aligned} h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) &= f(x_0, \dots, x_{k-1}) \\ h(x_0, \dots, x_{k-1}, y+1) &= g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)) \end{aligned}$$

வரையறை 1.2. f ஒரு k -இடச் சார்பு என்றும், $g_0, \dots, g_{k-1}$ ஆகியவை அனைத்தும் n -இடச் சார்புகளான k சார்புகள் என்றும் கொள்க. f உடன் $g_0, \dots, g_{k-1}$ ஆகியவற்றின் சேர்ப்பால் வரையறுக்கப்படும் சார்பு, பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் n -இடச் சார்பு h :

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1})).$$

succ மற்றும் வீழ்த்தல் சார்புகள்

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i,$$

ஆகியவற்றுடன், ஒவ்வொரு இயல் எண் n மற்றும் $i < n$ க்கும் சார்பு $\text{zero}(x) = 0$ ஐயும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளில் சேர்த்துக்கொள்வோம்.

வரையறை 1.3. முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம் என்பது $\mathbb{N}^n$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ க்குச் செல்லும் சார்புகளின் கணம்; அது பின்வரும் கூறுகளால் தொகுத்தறிதல் முறையில் வரையறுக்கப்படுகிறது:

1. zero முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.
2. succ முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.
3. ஒவ்வொரு வீழ்த்தல் சார்பு P_i^n உம் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.
4. f ஒரு k -இட முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்றும், $g_0, \dots, g_{k-1}$ ஆகியவை n -இட முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்றும் இருந்தால், f உடன் $g_0, \dots, g_{k-1}$ ஆகியவற்றின் சேர்ப்பு ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.
5. f ஒரு k -இட முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்றும், g ஒரு $k+2$ -இட முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்றும் இருந்தால், f மற்றும் g இலிருந்து முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கப்படும் சார்பு ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

இன்னும் சுருக்கமாக, முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம் என்பது zero , succ , வீழ்த்தல் சார்புகள் P_j^n ஆகியவற்றைக் கொண்டதும், சேர்ப்பு மற்றும் முதன்மை மீள்வரையறையின் கீழ் மூடியதுமான மிகச்சிறிய கணம்.

முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணத்தை "படிநிலைகள்" கொண்டு வரையறுப்பது அதை விவரிப்பதற்கான மற்றொரு வழி. தொடக்கச் சார்புகளான zero, succ, வீழ்த்தல்கள் ஆகியவற்றின் கணத்தை S_0 குறிக்கட்டும். இவை படிநிலை 0 இன் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள். ஒரு படிநிலை S_i வரையறுக்கப்பட்டதும், S_i இல் ஏற்கெனவே உள்ள சார்புகளுக்கு சேர்ப்பு அல்லது முதன்மை மீள்வரையறையின் ஒற்றை நிகழ்வைப் பயன்படுத்திக் கிடைக்கும் அனைத்து சார்புகளின் கணம் S_{i+1} ஆகட்டும். அப்போது

$$S = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} S_i$$

என்பது அனைத்து முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம். add ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்பதைச் சரிபார்ப்போம்.

கூற்று 1.4. கூட்டல் சார்பு $\text{add}(x, y) = x + y$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். f மற்றும் g என்ற இரு சார்புகளைக் கொண்டு வரையறை 1.1 இன் வடிவத்துடன் பொருந்தும் add இன் முதன்மை மீள்வரையறை ஏற்கெனவே நம்மிடம் உள்ளது:

$$\begin{aligned} \text{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y)) \end{aligned}$$

எனவே f மற்றும் g ஆகியவையும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் எனில் add அவ்வாறே அமையும். $f(x_0) = x_0 = P_0^1(x_0)$; வீழ்த்தல் சார்புகள் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளாகக் கணக்கிடப்படுவதால், f ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு. சார்பு g என்பது $g(x_0, y, z)$ எனும் மூவிடச் சார்பு; அது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(z).$$

g உம் succ உம் முற்றிலும் ஒரே சார்பு அல்ல என்பதால், இது g முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்று இன்னும் நமக்குக் கூறவில்லை: succ ஓரிடச் சார்பு; g மூவிடச் சார்பாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் சேர்ப்பால் g ஐ "முறைப்படி" பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$$

succ மற்றும் P_2^3 ஆகியவை முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளாகக் கணக்கிடப்படுவதால், g உம் அவ்வாறே அமைகிறது; ஏனெனில் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளிலிருந்து சேர்ப்பால் அதை வரையறுக்கலாம். $\square$

கூற்று 1.5. பெருக்கல் சார்பு $\text{mult}(x, y) = x \cdot y$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். பயிற்சி. $\square$

பயிற்சி 1.1. கூற்று 1.5 ஐ நிரூபிக்க: mult இன் முதன்மை மீள்வரையறையை வரையறை 1.1 கோரும் வடிவத்தில் அமைக்கலாம் என்று காட்டியும், அதற்குரிய சார்புகள் f மற்றும் g முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்று காட்டுக.

எடுத்துக்காட்டு 1.6. முதன்மை மீள்வரையறைக்கான நமது முதல் எடுத்துக்காட்டு இதோ:

$$h(0) = 1$$

$$h(y + 1) = 2 \cdot h(y).$$

$k = 0$ என்பதால், இச்சார்பு **வரையறை 1.1** கோரும் வடிவத்தில் அமைய முடியாது. இவ்வரையறை மாறிலிகள் 1 மற்றும் 2 ஆகியவற்றையும் கொண்டுள்ளது. முதல் சிக்கலைத் தவிர்க்க, போலி உள்ளீடு ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தி, சார்பு h' ஐ வரையறுப்போம்:

$$h'(x_0, 0) = f(x_0) = 1$$

$$h'(x_0, y + 1) = g(x_0, y, h'(x_0, y)) = 2 \cdot h'(x_0, y).$$

சார்பு $f(x_0) = 1$ ஐ succ மற்றும் zero இலிருந்து சேர்ப்பால் வரையறுக்கலாம்: $f(x_0) = \text{succ}(\text{zero}(x_0))$. சார்பு g ஐ $g'(z) = 2 \cdot z$ மற்றும் வீழ்த்தல்களிலிருந்து சேர்ப்பால் வரையறுக்கலாம்:

$$g(x_0, y, z) = g'(P_2^3(x_0, y, z))$$

மேலும் g' ஐச் சேர்ப்பால் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$g'(z) = \text{mult}(g''(z), P_0^1(z))$$

மேலும்

$$g''(z) = \text{succ}(f(z)),$$

இங்கே f மேலுள்ளவாறு உள்ளது: $f(z) = \text{succ}(\text{zero}(z))$. இப்போது h' நம்மிடம் இருப்பதால், மீண்டும் சேர்ப்பைப் பயன்படுத்தி $h(y) = h'(P_0^1(y), P_0^1(y))$ என வைக்கலாம். அடிப்படைச் சார்புகளிலிருந்து சேர்ப்புகள் மற்றும் முதன்மை மீள்வரையறைகளின் ஒரு தொடரைப் பயன்படுத்தி h ஐ வரையறுக்கலாம் என்பதை இது காட்டுகிறது; எனவே h ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

1.5 முதன்மை மீள்வரையறைக் குறிமுறைகள்

முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் துல்லியமான தொகுத்தறிதல் விளக்கத்தைக் கொண்டிருப்பதன் ஒரு நன்மை, அவற்றை முறையாக விவரிக்க முடிவதாகும். எடுத்துக்காட்டாக, அத்தகைய ஒவ்வொரு சார்புக்கும் பின்வருமாறு ஒரு "குறிமுறையை" ஒதுக்கலாம். சுழியம், அடுத்தெண், வீழ்த்தல்கள் ஆகியவற்றுக்கு முறையே zero, succ மற்றும் P_i^n குறியீடுகளைப் பயன்படுத்துக. இப்போது k -இடச் சார்பு f மற்றும் n -இடச் சார்புகள் $g_0, \dots, g_{k-1}$ ஆகியவற்றிலிருந்து சேர்ப்பால் h வரையறுக்கப்படுகிறது என்றும், பிந்தைய சார்புகளுக்கு $F, G_0, \dots, G_{k-1}$ என்ற குறிமுறைகளை ஒதுக்கியுள்ளோம் என்றும் கொள்க. அப்போது புதிய குறியீடு $\text{Comp}_{k,n}$ ஐப் பயன்படுத்தி, சார்பு h ஐ $\text{Comp}_{k,n}[F, G_0, \dots, G_{k-1}]$ எனக் குறிக்கலாம்.

முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கப்படும் சார்புகளுக்கு ஒத்த குறிமுறைகளைப் பயன்படுத்தலாம். $(k + 1)$ -இடச் சார்பு h ஆனது k -இடச் சார்பு f மற்றும் $(k + 2)$ -இடச் சார்பு g இலிருந்து முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கப்படுகிறது என்றும், f மற்றும் g க்கு ஒதுக்கப்பட்ட குறிமுறைகள்

முறையே F மற்றும் G என்றும் கொள்க. அப்போது h க்கு ஒதுக்கப்படும் குறிமுறை $\text{Rec}_k[F, G]$. கூட்டல் சார்பு முதன்மை மீள்வரையறையால் பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுவதை நினைவுகூர்க:

$$\begin{aligned}\text{add}(x_0, 0) &= P_0^1(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= \text{succ}(P_2^3(x_0, y, \text{add}(x_0, y))) = \text{add}(x_0, y) + 1\end{aligned}$$

இங்கே f இன் பணியை P_0^1 வகிக்கிறது; g இன் பணியை $\text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$ வகிக்கிறது. பிந்தையது 1-இடச் சார்பு succ மற்றும் 3-இடச் சார்பு P_2^3 ஆகியவற்றிலிருந்து சேர்ப்பால் வரையறுக்கப்படும் சார்பின் விளைவு என்பதால், அதற்கு $\text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]$ என்ற குறிமுறை ஒதுக்கப்படுகிறது. இவ்வமைப்பில், கூட்டல் சார்பைப் பின்வருமாறு குறிக்கலாம்:

$$\text{Rec}_1[P_0^1, \text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]].$$

இக்குறிமுறைகள் சிலவேளைகளில் பயனளிக்கின்றன; எடுத்துக்காட்டாக, முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளை எண்ணிடும்போது.

பயிற்சி 1.2. mult க்கான முழுமையான முதன்மை மீள்வரையறைக் குறிமுறையைத் தருக.

1.6 முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் கணிக்கத்தக்கவை

சார்பு h பின்வரும் முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கப்படுகிறது என்று கொள்க:

$$\begin{aligned}h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y))\end{aligned}$$

மேலும் சார்புகள் f மற்றும் g கணிக்கத்தக்கவை என்றும் கொள்க. ($x_0, \dots, x_{k-1}$ ஆகியவற்றைச் சுருக்கமாகக் குறிக்க $\vec{x}$ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்.) அப்போது $h(\vec{x}, 0)$ ஐத் தெளிவாகவே கணிக்கலாம்; ஏனெனில் அது $f(\vec{x})$ மட்டுமே, அதைக் கணிக்கத்தக்கது என்று முன்கொண்டுள்ளோம். $h(\vec{x}, 1)$ ஐயும் கணிக்கலாம்; ஏனெனில் $1 = 0 + 1$; எனவே $h(\vec{x}, 1)$ என்பது பின்வருவதே:

$$h(\vec{x}, 1) = g(\vec{x}, 0, h(\vec{x}, 0)) = g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})).$$

இம்முறையில் தொடர்ந்து பின்வருவனவற்றைக் கணிக்கலாம்:

$$\begin{aligned}h(\vec{x}, 2) &= g(\vec{x}, 1, h(\vec{x}, 1)) = g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x}))) \\ h(\vec{x}, 3) &= g(\vec{x}, 2, h(\vec{x}, 2)) = g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))) \\ h(\vec{x}, 4) &= g(\vec{x}, 3, h(\vec{x}, 3)) = g(\vec{x}, 3, g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))) \\ &\vdots\end{aligned}$$

எனவே, பொதுவாக $h(\vec{x}, y)$ ஐக் கணிக்க, முதலில் $h(\vec{x}, 0)$, பின்னர் $h(\vec{x}, 1)$, ..., என அடுத்தடுத்து $h(\vec{x}, y)$ ஐ அடையும் வரை கணிக்க.

ஆகவே சார்புகள் f மற்றும் g கணிக்கத்தக்கவை எனில், முதன்மை மீள்வரையறை ஒரு புதிய கணிக்கத்தக்க சார்பை விளைவிக்கிறது. சார்புகள்

f மற்றும் g_i கணிக்கத்தக்கவை எனில், சார்புகளின் சேர்ப்பும் ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பை விளைவிக்கிறது. அடிப்படைச் சார்புகள் zero, succ, P_i^n ஆகியவை கணிக்கத்தக்கவை; மேலும் சேர்ப்பும் முதன்மை மீள்வரையறையும் கணிக்கத்தக்க சார்புகளிலிருந்து கணிக்கத்தக்க சார்புகளை விளைவிக்கின்றன. எனவே ஒவ்வொரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பும் கணிக்கத்தக்கது.

1.7 முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்

முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளுக்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகள் ஏற்கெனவே நம்மிடம் உள்ளன: கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் சார்புகள் add மற்றும் mult. ஒன்றாதல் சார்பு $\text{id}(x) = x$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு; ஏனெனில் அது P_0^1 மட்டுமே. மாறிலிச் சார்புகள் $\text{const}_n(x) = n$ முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள்; ஏனெனில் zero மற்றும் succ இலிருந்து அடுத்தடுத்த சேர்ப்புகளால் அவற்றை வரையறுக்கலாம். முதன்மை மீள்வரையறைகளில் மாறிலிகளைப் பயன்படுத்த விரும்பும்போது இது பயனுள்ளதாகும். எடுத்துக்காட்டாக, சார்பு $f(x) = 2 \cdot x$ ஐ வரையறுக்க விரும்பினால், $\text{const}_n(x)$ மற்றும் பெருக்கலிலிருந்து சேர்ப்பால் $f(x) = \text{mult}(\text{const}_2(x), P_0^1(x))$ என அதைப் பெறலாம். இனி இத்தந்திரத்தைப் பயன்படுத்துவோம்.

கூற்று 1.7. அடுக்கேற்றச் சார்பு $\exp(x, y) = x^y$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். $\exp$ ஐ முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned}\exp(x, 0) &= 1 \\ \exp(x, y + 1) &= \text{mult}(x, \exp(x, y)).\end{aligned}$$

துல்லியமாகக் கூறினால், இது முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளிலிருந்து தரப்பட்ட மீள்வரையறை அல்ல. எனினும் முறைப்படி நம்மிடம் பின்வருவது உள்ளது:

$$\begin{aligned}\exp(x, 0) &= f(x) \\ \exp(x, y + 1) &= g(x, y, \exp(x, y)).\end{aligned}$$

இங்கே

$$\begin{aligned}f(x) &= \text{succ}(\text{zero}(x)) = 1 \\ g(x, y, z) &= \text{mult}(P_0^3(x, y, z), P_2^3(x, y, z)) = x \cdot z\end{aligned}$$

எனவே f மற்றும் g முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளிலிருந்து சேர்ப்பால் வரையறுக்கப்படுகின்றன. □

கூற்று 1.8. பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் முன்னெண் சார்பு $\text{pred}(y)$:

$$\text{pred}(y) = \begin{cases} 0 & y = 0 \text{ எனில்} \\ y - 1 & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். பின்வருவனவற்றைக் கவனிக்க:

$$\begin{aligned}\text{pred}(0) &= 0 \text{ மற்றும்} \\ \text{pred}(y + 1) &= y.\end{aligned}$$

இது கிட்டத்தட்ட ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை. துல்லியமாகக் கூறினால், முதன்மை மீள்வரையறை வழி வரையறையின் முறை இதற்குப் பொருந்தவில்லை; ஏனெனில் அம்முறைக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு கூடுதல் உள்ளீடு x தேவைப்படுகிறது. $\text{pred}(y + 1)$ இன் வரையறையில் $\text{pred}(y)$ உண்மையில் பயன்படுத்தப்படாததும் வழக்கத்திற்கு மாறானது. ஆனால் முதலில் $\text{pred}'(x, y)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned}\text{pred}'(x, 0) &= \text{zero}(x) = 0, \\ \text{pred}'(x, y + 1) &= P_1^3(x, y, \text{pred}'(x, y)) = y.\end{aligned}$$

பின்னர் அதிலிருந்து சேர்ப்பால் pred ஐ, எடுத்துக்காட்டாக, $\text{pred}(x) = \text{pred}'(\text{zero}(x), P_0^1(x))$ என வரையறுக்கலாம். □

கூற்று 1.9. காரணியச் சார்பு $\text{fac}(x) = x! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot x$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். தெளிவான முதன்மை மீள்வரையறை:

$$\begin{aligned}\text{fac}(0) &= 1 \\ \text{fac}(y + 1) &= \text{fac}(y) \cdot (y + 1).\end{aligned}$$

முறைப்படி, முதலில் ஓர் இருவிடச் சார்பு h ஐ வரையறுக்க வேண்டும்:

$$\begin{aligned}h(x, 0) &= \text{const}_1(x) \\ h(x, y + 1) &= g(x, y, h(x, y))\end{aligned}$$

இங்கே $g(x, y, z) = \text{mult}(P_2^3(x, y, z), \text{succ}(P_1^3(x, y, z)))$; பின்னர் பின்வருமாறு வைக்க:

$$\text{fac}(y) = h(P_0^1(y), P_0^1(y)) = h(y, y).$$

இனி சற்றுத் தளர்வாகச் செயல்பட்டு, சேர்ப்பு மற்றும் முதன்மை மீள்வரையறை வழியான முறைப்படியான வரையறைகளைத் தராமல் விடுவோம். □

கூற்று 1.10. பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் குறைக்கப்பட்ட கழித்தல், $x \dot{-} y$:

$$x \dot{-} y = \begin{cases} 0 & x < y \text{ எனில்} \\ x - y & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். நம்மிடம் பின்வருவன உள்ளன:

$$\begin{aligned}x \dot{-} 0 &= x \\ x \dot{-} (y + 1) &= \text{pred}(x \dot{-} y)\end{aligned}$$
□

கூற்று 1.11. x மற்றும் y இடையிலான தொலைவு, $|x - y|$, ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். $|x - y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$ நம்மிடம் உள்ளது. எனவே முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளான $+$ மற்றும் $\dot{-}$ இலிருந்து சேர்ப்பால் தொலைவை வரையறுக்கலாம். $\square$

கூற்று 1.12. x மற்றும் y இன் மீப்பெரு மதிப்பு, $\max(x, y)$, ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். $+$ மற்றும் $\dot{-}$ இலிருந்து சேர்ப்பால் $\max(x, y)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\max(x, y) = x + (y \dot{-} x).$$

x மீப்பெரு மதிப்பு, அதாவது $x \geq y$, எனில் $y \dot{-} x = 0$; எனவே $x + (y \dot{-} x) = x + 0 = x$. y மீப்பெரு மதிப்பு எனில், $y \dot{-} x = y - x$; எனவே $x + (y \dot{-} x) = x + (y - x) = y$. $\square$

கூற்று 1.13. x மற்றும் y இன் மீச்சிறு மதிப்பு, $\min(x, y)$, ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். பயிற்சி. $\square$

பயிற்சி 1.3. கூற்று 1.13 ஐ நிரூபிக்க.

பயிற்சி 1.4.

$$f(x, y) = 2^{(2^{\dots^{2^x}})} y \text{ 2's}$$

ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்று காட்டுக.

பயிற்சி 1.5. முழுஎண் வகுத்தல் $d(x, y) = \lfloor x/y \rfloor$ (அதாவது, பதின்மப் புள்ளிக்குப் பின்னுள்ள அனைத்தையும் புறக்கணிக்கும் வகுத்தல்) ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்று காட்டுக. $y = 0$ எனில், $d(x, y) = 0$ என்று விதிக்கிறோம். முதன்மை மீள்வரையறை மற்றும் சேர்ப்பைப் பயன்படுத்தி d இன் வெளிப்படையான வரையறையைத் தருக.

கூற்று 1.14. முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம் பின்வரும் இரு செயல்களின் கீழ் மூடியது:

1. இறுதிக்குட்பட்ட கூட்டுத்தொகைகள்: $f(\vec{x}, z)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், பின்வரும் சார்பும் அவ்வாறே அமையும்:

$$g(\vec{x}, y) = \sum_{z=0}^y f(\vec{x}, z).$$

2. இறுதிக்குட்பட்ட பெருக்குத்தொகைகள்: $f(\vec{x}, z)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், பின்வரும் சார்பும் அவ்வாறே அமையும்:

$$h(\vec{x}, y) = \prod_{z=0}^y f(\vec{x}, z).$$

நிறுவல். எடுத்துக்காட்டாக, இறுதிக்குட்பட்ட கூட்டுத்தொகைகள் பின்வரும் சமன்பாடுகளால் மீள்வரையறை முறையில் வரையறுக்கப்படுகின்றன:

$$\begin{aligned} g(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}, 0) \\ g(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y) + f(\vec{x}, y + 1). \end{aligned}$$

□

1.8 முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகள்

வரையறை 1.15. ஓர் உறவு $R(\vec{x})$ இன் சிறப்பியல்புச் சார்பு

$$\chi_R(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{if } R(\vec{x}) \\ 0 & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பாக இருந்தால், அந்த உறவு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு எனப்படும்.

வேறுவிதமாகக் கூறினால், முதன்மை மீள்வரையறை உறவு $R(\vec{x})$ ஒன்றைக் குறிப்பிடும்போது, $\chi_R(\vec{x}) = 1$ என்ற வடிவிலான உறவையே குறிப்பிடுகிறோம்; இங்கே χ_R ஒவ்வொரு உள்ளீட்டுக்கும் 1 அல்லது 0 ஐத் திருப்பித்தரும் ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு. எடுத்துக்காட்டாக, $x = 0$ எனில், எனில் மட்டுமே, பொருந்தும் உறவு $\text{IsZero}(x)$ ஆனது, முதன்மை மீள்வரையறையைப் பயன்படுத்திப் பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் சார்பு χ_{IsZero} க்கு ஒத்தது:

$$\begin{aligned} \chi_{\text{IsZero}}(0) &= 1, \\ \chi_{\text{IsZero}}(x + 1) &= 0. \end{aligned}$$

உறவுகளைப் பிற முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளுடன் சேர்க்கலாம் என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும். எனவே பின்வருவனவும் முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகள்:

1. $\text{IsZero}(|x - y|)$ ஆல் வரையறுக்கப்படும் சம உறவு, $x = y$
2. $\text{IsZero}(x - y)$ ஆல் வரையறுக்கப்படும் குறைவு-அல்லது-சம உறவு, $x \leq y$

கூற்று 1.16. முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகளின் கணம் பூலியச் செயல்களின் கீழ் மூடியது; அதாவது, $P(\vec{x})$ மற்றும் $Q(\vec{x})$ முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகள் எனில், பின்வருவனவும் அவ்வாறே அமையும்:

1. $\neg P(\vec{x})$
2. $P(\vec{x}) \wedge Q(\vec{x})$
3. $P(\vec{x}) \vee Q(\vec{x})$
4. $P(\vec{x}) \rightarrow Q(\vec{x})$

நிறுவல். $P(\vec{x})$ மற்றும் $Q(\vec{x})$ முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகள், அதாவது அவற்றின் சிறப்பியல்புச் சார்புகள் χ_P மற்றும் χ_Q அவ்வாறானவை, என்று

கொள்க. $\neg P(\vec{x})$ முதலியவற்றின் சிறப்பியல்புச் சார்புகளும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்று காட்ட வேண்டும்.

$$\chi_{\neg P}(\vec{x}) = \begin{cases} 0 & \chi_P(\vec{x}) = 1 \text{ எனில்} \\ 1 & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

$\chi_{\neg P}(\vec{x})$ ஐ $1 - \chi_P(\vec{x})$ என வரையறுக்கலாம்.

$$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \chi_P(\vec{x}) = \chi_Q(\vec{x}) = 1 \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x})$ ஐ $\chi_P(\vec{x}) \cdot \chi_Q(\vec{x})$ எனவோ, $\min(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x}))$ எனவோ வரையறுக்கலாம். அதேபோல்,

$$\chi_{P \vee Q}(\vec{x}) = \max(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})) \text{ மற்றும்}$$

$$\chi_{P \rightarrow Q}(\vec{x}) = \max(1 - \chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})).$$

□

கூற்று 1.17. முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகளின் கணம் வரம்பிட்ட அளவையிடலின் கீழ் மூடியது; அதாவது, $R(\vec{x}, z)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு எனில், பின்வரும் உறவுகளும் அவ்வாறே அமையும்:

$$(\forall z < y) R(\vec{x}, z) \text{ மற்றும்}$$

$$(\exists z < y) R(\vec{x}, z).$$

ஒவ்வொரு y ஐவிடக் குறைந்த z க்கும் $R(\vec{x}, z)$ பொருந்தினால், எனில் மட்டுமே, $(\forall z < y) R(\vec{x}, z)$ ஆனது $\vec{x}$ மற்றும் y க்குப் பொருந்தும்; இதேபோல் $(\exists z < y) R(\vec{x}, z)$ க்கும்.

நிறுவல். மரபின்படி, $(\forall z < 0) R(\vec{x}, z)$ மெய் என்று கொள்கிறோம் (0 ஐவிடக் குறைந்த z எதுவும் இல்லை என்ற எளிய காரணத்தால்); மேலும் $(\exists z < 0) R(\vec{x}, z)$ பொய் என்று கொள்கிறோம். வரம்பிட்ட அனைத்தளவையீட்டுக்குறி ஓர் இறுதிக்குட்பட்ட பெருக்குத்தொகை அல்லது மீண்டும் மீண்டும் எடுக்கப்படும் மீச்சிறு மதிப்பு போலவே செயல்படுகிறது. அதாவது, $P(\vec{x}, y) \Leftrightarrow (\forall z < y) R(\vec{x}, z)$ எனில், $\chi_P(\vec{x}, y)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\chi_P(\vec{x}, 0) = 1$$

$$\chi_P(\vec{x}, y + 1) = \min(\chi_P(\vec{x}, y), \chi_R(\vec{x}, y)).$$

வரம்பிட்ட உளதளவையிடலை ஒத்தவாறு $\max$ ஐப் பயன்படுத்தி வரையறுக்கலாம். மாறாக, சமானம் $(\exists z < y) R(\vec{x}, z) \Leftrightarrow \neg(\forall z < y) \neg R(\vec{x}, z)$ ஐப் பயன்படுத்தி, வரம்பிட்ட அனைத்தளவையிடலிலிருந்தும் அதை வரையறுக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $(\exists x \leq y) \dots x \dots$ என்ற வடிவிலான வரம்பிட்ட அளவையீட்டுக்குறி $(\exists x < y + 1) \dots x \dots$ குச் சமானமானது என்பதைக் கவனிக்க.

□

பயிற்சி 1.6. மூவிட உறவு $x \equiv y \pmod n$ (மாடுலோ n ஒப்புமை) ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு என்று காட்டுக.

பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் நிபந்தனைச் சார்பு $\text{cond}(x, y, z)$ மற்றொரு பயனுள்ள முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு:

$$\text{cond}(x, y, z) = \begin{cases} y & x = 0 \text{ எனில்} \\ z & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

இது பின்வருமாறு மீள்வரையறை முறையில் வரையறுக்கப்படுகிறது:

$$\begin{aligned} \text{cond}(0, y, z) &= y, \\ \text{cond}(x + 1, y, z) &= z. \end{aligned}$$

முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகளிலிருந்து நேர்வுவாரியாக முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளை வரையறுப்பதை நியாயப்படுத்த இதைப் பயன்படுத்தலாம்:

கூற்று 1.18. $g_0(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x})$ ஆகியவை முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்றும், $R_0(\vec{x}), \dots, R_{m-1}(\vec{x})$ ஆகியவை முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகள் என்றும் இருந்தால், பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் சார்பு f :

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} g_0(\vec{x}) & R_0(\vec{x}) \text{ எனில்} \\ g_1(\vec{x}) & R_1(\vec{x}) \text{ பொருந்தி } R_0(\vec{x}) \text{ பொருந்தாவிடில்} \\ \vdots & \\ g_{m-1}(\vec{x}) & R_{m-1}(\vec{x}) \text{ பொருந்தி முந்தையவை எதுவும் பொருந்தாவிடில்} \\ g_m(\vec{x}) & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பாகவும் அமையும்.

நிறுவல். $m = 1$ எனில், இது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் சார்பு மட்டுமே:

$$f(\vec{x}) = \text{cond}(\chi_{\neg R_0}(\vec{x}), g_0(\vec{x}), g_1(\vec{x})).$$

m ஆனது 1 ஐவிடப் பெரியதாக இருந்தால், இவ்வடிவிலான வரையறைகளைச் சேர்த்தால் போதும். $\square$

1.9 வரம்பிட்ட சிறுமமாக்கல்

ஏதேனும் பண்பு அல்லது உறவு P ஐ நிறைவுறுத்தும் மிகச்சிறிய எண்ணாக ஒரு சார்பை வரையறுப்பது பலவேளைகளில் பயனுள்ளதாகும். P தீர்மானிக்கத்தக்கது எனில், P ஐ நிறைவுறுத்தும் மிகச்சிறிய எண்ணைக் காணும் வரை சாத்தியமான அனைத்து எண்களையும் $0, 1, 2, \dots$, எனச் சோதிப்பதன் மூலம் இச்சார்பைக் கணிக்கலாம். இத்தகைய வரம்பற்ற தேடல் நம்மை முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் எல்லைக்கு வெளியே கொண்டு செல்கிறது. எனினும், சார்பின்றித் தரப்பட்ட ஏதேனும் வரம்பைவிடக் குறைந்த மிகச்சிறிய எண்ணில் மட்டும் ஆர்வம் இருந்தால், நாம் முதன்மை மீள்வரையறைக்குள் இருக்கிறோம். வேறுவிதமாகவும் சற்றுப் பொதுவாகவும் கூறினால், முதன்மை மீள்வரையறை உறவு $R(x, z)$ ஒன்று நம்மிடம் உள்ளது என்று கொள்க. $R(x, z)$ பொருந்தும் மிகச்சிறிய $z < y$ க்கு x மற்றும் y ஐக் கொண்டுசெல்லும் சார்பைக் கருதுக. $R(x, 0), R(x, 1), \dots, R(x, y - 1)$ ஆகியவை பொருந்துகின்றனவா என்று சோதிப்பதன் மூலம் இதையும் கணிக்கலாம். ஆனால் இது ஏன் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பாகிறது?

கூற்று 1.19. $R(\vec{x}, z)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு எனில், $R(\vec{x}, z)$ பொருந்தும் மிகச்சிறிய z ஆனது y ஐவிடக் குறைந்து இருந்தால் அதையும், இல்லையெனில் y ஐயும் திருப்பித்தரும் $m_R(\vec{x}, y)$ என்ற சார்பும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பாகும். சார்பு m_R ஐப் பின்வருமாறு எழுதுவோம்:

$$(\min z < y) R(\vec{x}, z),$$

நிறுவல். $R(\vec{x}, z)$ பொருந்துமாறு $z < 0$ எதுவும் இருக்க முடியாது; ஏனெனில் $z < 0$ என்பதே எதுவும் இல்லை. எனவே $m_R(\vec{x}, 0) = 0$.

வரம்பு $y + 1$ என்ற வடிவில் இருக்கும்போது நமக்கு மூன்று நேர்வுகள் உள்ளன:

1. $R(\vec{x}, z)$ பொருந்துமாறு $z < y$ ஒன்று உள்ளது; இந்நேர்வில் $m_R(\vec{x}, y + 1) = m_R(\vec{x}, y)$.
2. அத்தகைய $z < y$ இல்லை; ஆனால் $R(\vec{x}, y)$ பொருந்துகிறது; அப்போது $m_R(\vec{x}, y + 1) = y$.
3. $R(\vec{x}, z)$ பொருந்துமாறு $z < y + 1$ எதுவும் இல்லை; அப்போது $m_R(\vec{x}, y + 1) = y + 1$.

எனவே முதன்மை மீள்வரையறையால் $m_R(\vec{x}, 0)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$m_R(\vec{x}, 0) = 0$$

$$m_R(\vec{x}, y + 1) = \begin{cases} m_R(\vec{x}, y) & m_R(\vec{x}, y) \neq y \text{ எனில்} \\ y & m_R(\vec{x}, y) = y \text{ மற்றும் } R(\vec{x}, y) \text{ எனில்} \\ y + 1 & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

$R(\vec{x}, z)$ பொருந்துமாறு $z < y$ ஒன்று உள்ளது எனில், எனில் மட்டுமே, $m_R(\vec{x}, y) \neq y$ என்பதைக் கவனிக்க. $\square$

பயிற்சி 1.7. $R(\vec{x}, z)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு என்று கொள்க. $R(\vec{x}, z)$ பொருந்தும் மிகச்சிறிய z ஆனது y ஐவிடக் குறைந்து இருந்தால் அதையும், இல்லையெனில் 0 ஐயும் திருப்பித்தரும் $m'_R(\vec{x}, y)$ என்ற சார்பை χ_R இலிருந்து முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்க.

1.10 பகா எண்கள்

இயல்பான சார்புகளும் உறவுகளும் முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை என்று காட்டுவதற்குப் பெருமளவு கருவிகளை வரம்பிட்ட அளவையிடலும் வரம்பிட்ட சிறுமமாக்கலும் வழங்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, " x ஆனது y ஐ வகுக்கிறது" என்ற உறவைக் கருதுக; இதை $x \mid y$ என எழுதுகிறோம்.

மீதியின்றி y ஐ x ஆல் வகுக்க முடிந்தால், அதாவது y ஆனது x இன் ஒரு முழுஎண் மடங்காக இருந்தால், $x \mid y$ பொருந்தும். (அது பொருந்தாவிட்டால், அதாவது x ஐ y ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதி > 0 எனில், $x \nmid y$ என எழுதுகிறோம்.) வேறுவிதமாகக் கூறினால், ஏதேனும் z க்கு $x \cdot z = y$ எனில், எனில் மட்டுமே, $x \mid y$. அத்தகைய z இருந்தால் அது $\leq y$ ஆகவே இருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவு. எனவே ஏதேனும் $z \leq y$ க்கு $x \cdot z = y$ எனில், எனில்

மட்டுமே, $x \mid y$. பின்வருமாறு = மற்றும் பெருக்கலிலிருந்து வரம்பிட்ட உளதளவையிடலால் $x \mid y$ என்ற உறவை வரையறுக்கலாம்:

$$x \mid y \Leftrightarrow (\exists z \leq y) (x \cdot z) = y.$$

இவ்வாறு $x \mid y$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு என்று காட்டியுள்ளோம். இயல் எண் x , அது 0 உம் 1 உம் அல்லாமல், 1 ஆலும் தன்னாலும் மட்டுமே வகுபட்டால் பகா எண் ஆகும். வேறுவிதமாகக் கூறினால், $y \mid x$ பொருந்தும்போதெல்லாம் $y = 1$ அல்லது $y = x$ என அமையும் என்களே பகா எண்கள். x பகா எண்ணா என்று சோதிக்க, அனைத்து $y \leq x$ க்கும் $y \mid x$ பொருந்துகிறதா என்று மட்டும் பார்க்க வேண்டும்; ஏனெனில் $y > x$ எனில் தானாகவே $y \nmid x$. எனவே x பகா எண்ணாக இருந்தால், எனில் மட்டுமே, பொருந்தும் உறவு Prime(x) ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\text{Prime}(x) \Leftrightarrow x \geq 2 \wedge (\forall y \leq x) (y \mid x \rightarrow y = 1 \vee y = x)$$

ஆகவே அது ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு. பகா எண்கள் 2, 3, 5, 7, 11, முதலியவை. இத்தொடரில் x -ஆவதாக வரும் பகா எண்ணைத் திருப்பித்தரும் சார்பு $p(x)$ ஐக் கருதுக; அதாவது $p(0) = 2$, $p(1) = 3$, $p(2) = 5$, முதலியவை. (வசதிக்காக $p(x)$ ஐப் பலவேளைகளில் p_x என எழுதுவோம் ($p_0 = 2$, $p_1 = 3$, முதலியவை.) x ஐவிடப் பெரிய முதல் பகா எண்ணைத் திருப்பித்தரும் சார்பு nextPrime(x) நம்மிடம் இருந்தால், முதன்மை மீள்வரையறையைப் பயன்படுத்தி p ஐ எளிதாக வரையறுக்கலாம்:

$$p(0) = 2$$

$$p(x + 1) = \text{nextPrime}(p(x))$$

nextPrime(x) என்பது $y > x$ ஆகவும் y பகா எண்ணாகவும் இருக்கும் மிகச்சிறிய y என்பதால், வரம்பற்ற தேடலால் அதை எளிதாகக் கணிக்கலாம். ஆனால் யூக்ளிடின ஒரு முடிவினால், வரம்பிட்ட சிறுமமாக்கலைப் பயன்படுத்தியும் அதை வரையறுக்கலாம்: x க்கும் $x! + 1$ க்கும் இடையில் எப்போதும் ஒரு பகா எண் உள்ளது.

$$\text{nextPrime}(x) = (\min y \leq x! + 1) (y > x \wedge \text{Prime}(y)).$$

இதிலிருந்து nextPrime(x) உம், எனவே $p(x)$ உம் (கணிக்கத்தக்கவை மட்டுமன்றி) முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்று தெரிகிறது.

(ஆர்வம் இருந்தால், யூக்ளிடின தேற்றத்திற்கான விரைவான நிரூபிப்பு இதோ. p_n ஆனது $\leq x$ ஆக உள்ள மிகப்பெரிய பகா எண் என்றும், $p = p_0 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_n$

ஆனது $\leq x$ ஆக உள்ள அனைத்துப் பகா எண்களின் பெருக்குத்தொகை என்றும் கொள்க. $p + 1$ ஒரு பகா எண்ணாக இருக்கும், அல்லது x க்கும் $p + 1$ க்கும் இடையில் ஒரு பகா எண் இருக்கும். ஏன்? $p + 1$ ஒரு பகா எண் அல்ல என்று கொள்க. அப்போது $q < p + 1$ ஆக உள்ள ஏதேனும் பகா எண் $q \mid p + 1$. $\leq x$ ஆக உள்ள பகா எண்களுள் எதுவும் $p + 1$ ஐ வகுக்காது. (p இன் வரையறைப்படி, $p_i \leq x$ ஆக உள்ள ஒவ்வொரு பகா எண்ணும் p ஐ வகுக்கிறது; அதாவது மீதி 0. எனவே $p_i \leq x$ ஆக உள்ள ஒவ்வொரு பகா எண்ணாலும் $p + 1$ ஐ வகுக்கும்போது மீதி 1; ஆகவே $p_i \nmid p + 1$.) இதனால் q என்பது $> x$ மற்றும் $< p + 1$ ஆக உள்ள ஒரு பகா எண். மேலும் $p \leq x!$; எனவே $> x$ மற்றும் $\leq x! + 1$ ஆக உள்ள ஒரு பகா எண் இருக்கிறது.)

பயிற்சி 1.8. வரம்பிட்ட சிறுமமாக்கலைப் பயன்படுத்தி முழுஎண் வகுத்தல் $d(x, y)$ ஐ வரையறுக்க.

1.11 தொடர்கள்

முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம் குறிப்பிடத்தக்க அளவு வலுவானது. ஆனால் தொடர்களைக் கையாள்வதற்குப் போதுமான வழிமுறையை உருவாக்கியதும் இன்னும் அதிகமாகச் செய்ய முடியும். இயல் எண்களின் இறுதிக்குட்பட்ட தொடர்களைப் பின்வருமாறு இயல் எண்களுடன் அடையாளப்படுத்துவோம்: தொடர் $\langle a_0, a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$ பின்வரும் எண்ணுக்கு ஒத்தது:

$$p_0^{a_0+1} \cdot p_1^{a_1+1} \cdot p_2^{a_2+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1}.$$

எடுத்துக்காட்டாக, தொடர்கள் $\langle 2, 7, 3 \rangle$ மற்றும் $\langle 2, 7, 3, 0, 0 \rangle$ வெவ்வேறு எண் குறியீடுகளைக் கொண்டிருப்பதை உறுதிசெய்ய அடுக்குக்குறிகளுடன் ஒன்றைக் கூட்டுகிறோம். வெற்றுத் தொடரை 0 மற்றும் 1 ஆகிய இரண்டாலும் குறியீடாக்கலாம்; உறுதிப்பாட்டிற்காக $\wedge$ ஆனது 0 ஐக் குறிக்கட்டும். இத்தொடர் குறியீடாக்கம் செயல்படுவதற்கான காரணம், எண்கணிதத்தின் அடிப்படைத் தேற்றம் எனப்படுவது: ஒவ்வொரு இயல் எண் $n \geq 2$ ஐயும் $a_k \geq 1$ உடன் பின்வரும் வடிவத்தில் ஒரேயொரு வழியில் எழுதலாம்:

$$n = p_0^{a_0} \cdot p_1^{a_1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$$

இதனால் சார்பு $\langle \rangle(a_0, \dots, a_k) = \langle a_0, \dots, a_k \rangle$ ஒருபுள்ளதாக இருப்பது உறுதியாகிறது: வெவ்வேறு தொடர்கள் வெவ்வேறு எண்களுக்குக் கொண்டுசெல்லப்படுகின்றன; ஒவ்வொரு எண்ணுக்கும் அதிகபட்சம் ஒரு தொடர் மட்டுமே ஒத்துள்ளது.

ஒரு தொடரின் நீளத்தைத் தீர்மானித்தல், அதன் i -ஆவது உறுப்பைத் தீர்மானித்தல், ஒரு தொடருடன் ஓர் உறுப்பைச் சேர்த்தல், இரு தொடர்களைத் தொடரிணைத்தல் ஆகிய செயல்கள் அனைத்தும் முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை என்று இப்போது காட்டுவோம்.

கூற்று 1.20. தொடர் s இன் நீளத்தைத் திருப்பித்தரும் சார்பு $\text{len}(s)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். உறவு $R(i, s)$ பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படட்டும்:

$$R(i, s) \text{ iff } p_i \mid s \wedge p_{i+1} \nmid s.$$

R ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு என்பது தெளிவு. s ஒரு வெற்றல்லாத தொடரின் குறியீடாக இருக்கும்போதெல்லாம், அதாவது

$$s = p_0^{a_0+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1},$$

$p_i \mid s$ ஆக உள்ள மிகப்பெரிய பகா எண் p_i எனில், அதாவது $i = k$ எனில், $R(i, s)$ பொருந்தும். ஆகவே s இன் நீளம் $i + 1$ எனில், எனில் மட்டுமே, s ஐ வகுக்கும் மிகப்பெரிய பகா எண் p_i ; எனவே பின்வருமாறு வைக்கலாம்:

$$\text{len}(s) = \begin{cases} 0 & s = 0 \text{ அல்லது } s = 1 \text{ எனில்} \\ 1 + (\min i < s) R(i, s) & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

s ஒரு தொடரின் குறியீடாக இருக்கும்போது $R(i, s)$ ஐ நிறைவுறுத்தும் i ஒன்றே ஒன்று; மேலும் i இருந்தால் அது s ஐவிடக் குறைவு. எனவே இங்கே வரம்பிட்ட சிறுமமாக்கலைப் பயன்படுத்தலாம். $\square$

கூற்று 1.21. தொடர் s உடன் a ஐச் சேர்ப்பதன் விளைவைத் திருப்பித்தரும் சார்பு $\text{append}(s, a)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். append ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\text{append}(s, a) = \begin{cases} 2^{a+1} & s = 0 \text{ அல்லது } s = 1 \text{ எனில்} \\ s \cdot p_{\text{len}(s)}^{a+1} & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

$\square$

கூற்று 1.22. s இன் i -ஆவது உறுப்பை (முதல் உறுப்பு 0-ஆவது எனப்படும்) அல்லது i ஆனது s இன் நீளத்தைவிடப் பெரிதாகவோ சமமாகவோ இருந்தால் 0 ஐத் திருப்பித்தரும் சார்பு $\text{element}(s, i)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். s ஐ வகுக்கும் p_i இன் மிகப்பெரிய அடுக்கு p_i^{a+1} எனில், எனில் மட்டுமே, a ஆனது s இன் i -ஆவது உறுப்பு என்பதைக் கவனிக்க; அதாவது $p_i^{a+1} \mid s$ ஆனால் $p_i^{a+2} \nmid s$. எனவே:

$$\text{element}(s, i) = \begin{cases} 0 & \text{if } i \geq \text{len}(s) \\ (\min a < s) (p_i^{a+2} \nmid s) & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

$\square$

மேலே வரையறுக்கப்பட்ட சார்புகளின் முறைப்படியான பெயர்களைப் பயன்படுத்தாமல், மேலும் சுருக்கமான குறிமுறையை அறிமுகப்படுத்துகிறோம். $\text{element}(s, i)$ க்குப் பதிலாக $(s)_i$ ஐயும், பின்வருவதைச் சுருக்கமாகக் குறிக்க $\langle s_0, \dots, s_k \rangle$ ஐயும் பயன்படுத்துவோம்:

$$\text{append}(\text{append}(\dots \text{append}(\Lambda, s_0) \dots), s_k).$$

s இன் நீளம் k எனில், s இன் உறுப்புகள் $(s)_0, \dots, (s)_{k-1}$ என்பதைக் கவனிக்க.

கூற்று 1.23. இரு தொடர்களைத் தொடரிணைக்கும் சார்பு $\text{concat}(s, t)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். பின்வரும் பண்புடைய சார்பு concat நமக்குத் தேவை:

$$\text{concat}(\langle a_0, \dots, a_k \rangle, \langle b_0, \dots, b_l \rangle) = \langle a_0, \dots, a_k, b_0, \dots, b_l \rangle.$$

t இன் முதல் n உறுப்புகளை s உடன் தொடரிணைக்கும் "துணை" சார்பு $\text{hconcat}(s, t, n)$ ஐப் பயன்படுத்துவோம். இச்சார்பை முதன்மை மீள்வரையறையால் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned} \text{hconcat}(s, t, 0) &= s \\ \text{hconcat}(s, t, n+1) &= \text{append}(\text{hconcat}(s, t, n), (t)_n) \end{aligned}$$

பின்னர் concat ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\text{concat}(s, t) = \text{hconcat}(s, t, \text{len}(t)).$$

$\square$

$\text{concat}(s, t)$ க்குப் பதிலாக $s \frown t$ என எழுதுவோம்.

ஒரு தொடரின் நீளத்தையும் அதன் மிகப்பெரிய உறுப்பையும் கொண்டு அத்தொடரின் எண் குறியீட்டிற்கு ஒரு வரம்பைத் தருவது நமக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கும். s என்பது நீளம் k உடைய தொடர் என்றும், அதன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஏதேனும் எண் x ஐவிடக் குறைவாகவோ சமமாகவோ உள்ளது என்றும் கொள்க. அப்போது s இன் பகாக்காரணி பிரிப்பில், s அதிகபட்சம் k பகா காரணிகளைக் கொண்டுள்ளது; ஒவ்வொன்றும் அதிகபட்சம் p_{k-1} ; மேலும் ஒவ்வொன்றும் அதிகபட்சம் $x + 1$ அடுக்குக்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், பின்வருமாறு வரையறுத்தால்:

$$\text{sequenceBound}(x, k) = p_{k-1}^{k \cdot (x+1)},$$

மேலே விவரிக்கப்பட்ட தொடர் s இன் எண் குறியீடு அதிகபட்சம் $\text{sequenceBound}(x, k)$.

தொடர்களுக்கு இத்தகைய வரம்பு இருப்பது, வரம்பிட்ட தேடலைப் பயன்படுத்திப் புதிய சார்புகளை வரையறுப்பதற்கான வழியைத் தருகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, வரம்பிட்ட தேடலைப் பயன்படுத்தி concat ஐ வரையறுக்கலாம். நாம் தேடும் பொருளின் (தொடரிணைக்கப்பட்ட தொடரின் எண்ணின்) முதன்மை மீள்வரையறைக்குரிய விவரக்குறிப்பையும், எவ்வளவு தொலைவு தேட வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு வரம்பையும் எழுதினால் போதும். பின்வருவது செயல்படுகிறது:

$$\begin{aligned} \text{concat}(s, t) &= (\min v < \text{sequenceBound}(s + t, \text{len}(s) + \text{len}(t))) \\ &(\text{len}(v) = \text{len}(s) + \text{len}(t) \wedge \\ &(\forall i < \text{len}(s)) ((v)_i = (s)_i) \wedge \\ &(\forall j < \text{len}(t)) ((v)_{\text{len}(s)+j} = (t)_j)) \end{aligned}$$

பயிற்சி 1.9. பின்வரும் பண்புடைய முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு $\text{sconcat}(s)$ ஒன்று உள்ளது என்று காட்டுக:

$$\text{sconcat}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) = s_0 \frown \dots \frown s_k.$$

பயிற்சி 1.10. பின்வரும் பண்புடைய முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு $\text{tail}(s)$ ஒன்று உள்ளது என்று காட்டுக:

$$\begin{aligned} \text{tail}(\Lambda) &= 0 \text{ மற்றும்} \\ \text{tail}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) &= \langle s_1, \dots, s_k \rangle. \end{aligned}$$

கூற்று 1.24. s இன் i -ஆவது உறுப்பில் தொடங்கும் நீளம் n உடைய உத்தொடரைத் திருப்பித்தரும் சார்பு $\text{subseq}(s, i, n)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 1.11. கூற்று 1.24 ஐ நிரூபிக்க.

1.12 மரவுருக்கள்

தொடர்களை எண்களாலும், அவற்றின் பண்புகளையும் அவற்றின்மீதான செயல்களையும் அவற்றின் குறியீடுகள்மீதான முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகள் மற்றும் சார்புகளாலும் குறிக்க முடிவதைப் போலவே, சிலவேளைகளில் மரவுருக்களை இயல் எண்களாகக் குறிப்பது பயனுள்ளது. இதைச் செய்ய தொடர்களையும் அவற்றின் குறியீடுகளையும் பயன்படுத்துவோம். ஒரு மரவுரு, ஒரு தனிக் கணுவாக (குறிச்சீட்டுடன் இருக்கலாம்) அல்லது பல உட்குறியீடுகளுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு கணுவாக (குறிச்சீட்டுடன் இருக்கலாம்) இருக்கலாம். அந்தக் கணு மரவுருவின் வேர் என்றும், அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட உட்குறியீடுகள் அதன் உடனடி உட்குறியீடுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

மரவுருக்களை $\langle k, d_1, \dots, d_k \rangle$ என்ற தொடராக மீள்வரையறை முறையில் குறியீடாக்குகிறோம்; இங்கே k என்பது உடனடி உட்குறியீடுகளின் எண்ணிக்கை; $d_1, \dots, d_k$ என்பவை உடனடி உட்குறியீடுகளின் குறியீடுகள். கணுக்கள் குறிச்சீட்டுகளைக் கொண்டிருந்தால், உடனடி உட்குறியீடுகளுக்குப் பின்னர் அவற்றைச் சேர்க்கலாம். எனவே குறிச்சீட்டு l உடைய ஒரே கணுவை மட்டும் கொண்ட மரவுரு $\langle 0, l \rangle$ ஆல் குறியீடாக்கப்படும்; குறிச்சீட்டு l_1 உடைய ஒரு வேருடன் இணைக்கப்பட்ட, குறிச்சீட்டுகள் l_2, l_3 உடைய இரு தனிக் கணுக்களைக் கொண்ட மரவுரு $\langle 2, \langle 0, l_2 \rangle, \langle 0, l_3 \rangle, l_1 \rangle$ ஆல் குறியீடாக்கப்படும்.

கூற்று 1.25. குறியீடு t உடைய மரவுருவின் அனைத்து உட்குறியீடுகளை உறுப்புகளாகக் கொண்ட ஒரு தொடரின் குறியீட்டைத் திருப்பித்தரும் சார்பு $\text{SubtreeSeq}(t)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். $\text{ISubtrees}(t) = \text{subseq}(t, 1, (t)_0)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்பதையும், மரவுரு t இன் உடனடி உட்குறியீடுகளை அது திருப்பித்தருகிறது என்பதையும் முதலில் கவனிக்க. இப்போது வேரிலிருந்து n கணுக்கள் தொலைவிலுள்ள அனைத்து உட்குறியீடுகளின் தொடரைக் கணிக்கும் துணைச் சார்பு $\text{hSubtreeSeq}(t, n)$ ஐ வரையறுக்கலாம். வேரிலிருந்து 0 கணுக்கள் தொலைவிலுள்ள t இன் உட்குறியீடுகளின் தொடர் —வேறுவிதமாகக் கூறினால், t இன் வேரில் தொடங்குவது— t ஐ மட்டும் கொண்ட தொடராகும். t இன் நிலை $n + 1$ இலுள்ள அனைத்து உட்குறியீடுகளின் தொடரைப் பெற, நிலை n உட்குறியீடுகளுடன், நிலை n உட்குறியீடுகளின் அனைத்து உடனடி உட்குறியீடுகளையும் கொண்ட ஒரு தொடரைத் தொடரிணைக்கிறோம். இவை அனைத்தின் பட்டியலைப் பெற, $f(x)$ என்பது தொடர்களின் குறியீடுகளைத் திருப்பித்தரும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், $g_f(s, k) = f((s)_0) \frown \dots \frown f((s)_k)$ உம் ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்பதைக் கவனிக்க:

$$\begin{aligned} g(s, 0) &= f((s)_0) \\ g(s, k + 1) &= g(s, k) \frown f((s)_{k+1}) \end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டாக, s ஒரு மரவுருக்களின் தொடர் எனில், $h(s) = g_{\text{ISubtrees}}(s, \text{len}(s))$ ஆனது s இன் உறுப்புகளுடைய உடனடி உட்குறியீடுகளின் தொடரைத் தருகிறது. அதைப் பயன்படுத்தி hSubtreeSeq ஐப் பின்வருமாறு

வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned} \text{hSubtreeSeq}(t, 0) &= \langle t \rangle \\ \text{hSubtreeSeq}(t, n+1) &= \text{hSubtreeSeq}(t, n) \frown h(\text{hSubtreeSeq}(t, n)). \end{aligned}$$

குறியீடு t உடைய மரவுருவிலுள்ள உட்மரவுருக்களின் மிகப்பெரிய நிலை, அதாவது வேருக்கும் ஓர் இலைக் கணுவுக்கும் இடையிலான மிகப்பெரிய தொலைவு, குறியீடு t ஆல் வரம்பிடப்படுகிறது. எனவே குறியீடு t உடைய மரவுருவின் அனைத்து உட்மரவுருக்களின் குறியீடுகளைக் கொண்ட ஒரு தொடர் $\text{hSubtreeSeq}(t, t)$ ஆல் தரப்படுகிறது. $\square$

பயிற்சி 1.12. கூற்று 1.25 இன் நிரூபிப்பிலுள்ள hSubtreeSeq இன் வரையறை பொதுவாக மீள்தோற்றங்களைக் கொண்டுள்ளது. விளைவுப் பட்டியலில் ஓர் உட்மரவுருவின் குறியீடு ஒருமுறை மட்டுமே தோன்றுவதை உறுதிசெய்யும் மாற்று வரையறையைத் தருக.

1.13 பிற மீள்வரையறைகள்

சோடியாக்கத்தையும் தொடராக்கத்தையும் பயன்படுத்தி, மேலும் வழக்கத்திற்கு மாறானதும் பயனுள்ளதுமான முதன்மை மீள்வரையறை வடிவங்களை நியாயப்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, பின்வரும் வரையறையில் இருப்பதுபோல், இரு சார்புகளை ஒரேநேரத்தில் வரையறுப்பது பலவேளைகளில் பயனுள்ளதாகும்:

$$\begin{aligned} h_0(\vec{x}, 0) &= f_0(\vec{x}) \\ h_1(\vec{x}, 0) &= f_1(\vec{x}) \\ h_0(\vec{x}, y+1) &= g_0(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \\ h_1(\vec{x}, y+1) &= g_1(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \end{aligned}$$

இது ஒரேநேர மீள்வரையறையின் ஒரு நிகழ்வு. சார்புகளை வரையறுப்பதற்கான மற்றொரு பயனுள்ள வழி, பின்வரும் வரையறையில் உள்ளதுபோல், $h(\vec{x}, y+1)$ இன் மதிப்பை $h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y)$ ஆகிய அனைத்து மதிப்புகளையும் கொண்டு தருவதாகும்:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y) \rangle). \end{aligned}$$

இக்கருத்தை மேலும் சுருக்கமாகப் பின்வரும் திட்டம் பற்றிக்கொள்கிறது:

$$h(\vec{x}, y) = g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y-1) \rangle)$$

y ஆனது 0 ஆக இருக்கும்போது g இன் கடைசி உள்ளீடு வெற்றுத் தொடர் மட்டுமே என்ற புரிதலுடன் இதைப் பயன்படுத்துகிறோம். இரு வடிவாக்கங்களிலும், "அடுத்தெண் படி"யைக் கணிக்கும்போது, இதுவரை கணிக்கப்பட்ட மதிப்புகளின் முழுத் தொடரையும் சார்பு h பயன்படுத்தலாம் என்பதே கருத்து. இது மதிப்புப்பாதை மீள்வரையறை என அறியப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட எடுத்துக்காட்டாக, பின்வரும் வகை வரையறையை நியாயப்படுத்த இதைப் பயன்படுத்தலாம்:

$$h(\vec{x}, y) = \begin{cases} g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, k(\vec{x}, y))) & k(\vec{x}, y) < y \text{ எனில்} \\ f(\vec{x}) & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

வேறுவிதமாகக் கூறினால், k தரும் எந்தவொரு முந்தைய மதிப்பிலுள்ள h இன் மதிப்பைக் கொண்டு, y இலுள்ள h இன் மதிப்பைக் கணிக்கலாம்.

பயிற்சி 1.13. மீதிச் சார்பு $r(x, y)$ ஐ மதிப்புப்பாதை மீள்வரையறையால் வரையறுக்க. (x, y) இயல் எண்களாகவும் $y > 0$ ஆகவும் இருந்தால், ஏதேனும் z க்கு $x = z \times y + r(x, y)$ என அமையும் y ஐவிடக் குறைந்த எண் $r(x, y)$. உறுதிப்பாட்டிற்காக, $y = 0$ எனில் $r(x, 0) = 0$ என்று கொள்வோம்.)

வழக்கமான முதன்மை மீள்வரையறையைப் பயன்படுத்தி இச்சார்புகளை எவ்வாறு பெறுவது என்று சிந்திக்க வேண்டும். முதன்மை மீள்வரையறையின் ஓர் இறுதி வடிவம், செல்லும் வழியில் அளபுருக்களை (பக்க மதிப்புகளை) மாற்ற அனுமதிப்பதால் மேலும் நெகிழ்வானது:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(k(\vec{x}), y)) \end{aligned}$$

இதையும் வழக்கமான முதன்மை மீள்வரையறையால் உருவகப்படுத்தலாம். (அவ்வாறு செய்வது சிக்கலானது. ஒரு குறிப்புக்கு, கணக்கீட்டை கையால் பின்னோக்கி விரித்துப் பார்க்க.)

1.14 முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை அல்லாத சார்புகள்

உள்ளுணர்வாகக் கணிக்கத்தக்க அனைத்து சார்புகளையும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் தீர்த்துவிடுவதில்லை. அனைத்து ஓரிட முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளையும் $f_0, f_1, f_2, \dots$ என, உள்ளீடு y இல் f_x இன் மதிப்பை விளைவுறக் கணிக்கக்கூடியவாறு, ஒரு பட்டியலாக்கலாம் என்பது உள்ளுணர்வாகத் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். வேறுவிதமாகக் கூறினால், பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் சார்பு $g(x, y)$ கணிக்கத்தக்கது:

$$g(x, y) = f_x(y)$$

ஆனால் அப்போது பின்வரும் சார்பும் கணிக்கத்தக்கது:

$$\begin{aligned} h(x) &= g(x, x) + 1 \\ &= f_x(x) + 1. \end{aligned}$$

ஒவ்வொரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு f_i க்கும், h மற்றும் f_i இன் மதிப்புகள் i இல் வேறுபடுகின்றன. எனவே h கணிக்கத்தக்கது; ஆனால் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு அல்ல; g குறித்தும் இதையே கூறலாம். இது கான்டரின் மூலைவிட்டமாக்கல் வாதத்தின் "விளைவுறு" வடிவம். முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை அல்லாத கணிக்கத்தக்க சார்புகளுக்கு மேலும் வெளிப்படையான எடுத்துக்காட்டுகளை வழங்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $g^n(x)$ என்ற குறிமுறை, மொத்தமாக n எண்ணிக்கையிலான g களைக் கொண்ட $g(g(\dots g(x)))$ ஐக் குறிக்கட்டும்; மேலும் சார்புகளின் தொடர் $g_0, g_1, \dots$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$\begin{aligned} g_0(x) &= x + 1 \\ g_{n+1}(x) &= g_n^x(x) \end{aligned}$$

ஒவ்வொரு சார்பு g_n உம் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்பதை உறுதிசெய்யலாம். அடுத்தடுத்து வரும் ஒவ்வொரு சார்பும் அதற்கு முந்தியதைவிட மிக வேகமாக வளர்கிறது; $g_1(x)$ ஆனது $2x$ க்குச் சமம்; $g_2(x)$ ஆனது $2^x \cdot x$ க்குச் சமம்; மேலும் $g_3(x)$ ஆனது x எண்ணிக்கையிலான 2 களைக் கொண்ட அடுக்குக் கோபுரம் போலத் தோராயமாக வளர்கிறது. அக்கர்மன்-Péter சார்பு சாரத்தில் $G(x) = g_x(x)$ என்ற சார்பு; இது எந்த முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பையும்விட வேகமாக வளர்கிறது என்று காட்டலாம். முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளை எண்ணிடும் சிக்கலுக்குத் திரும்புவோம். ஒவ்வொரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புக்கும் குறியீட்டுக் குறிமுறைகளை ஒதுக்கியுள்ளோம் என்பதை நினைவுகூர்க; எனவே குறிமுறைகளை எண்ணிட்டால் போதும். ஒவ்வொரு குறிமுறை F க்கும் இயல் எண் $\#(F)$ ஒன்றைப் பின்வருமாறு மீள்வரையறை முறையில் ஒதுக்கலாம்:

$$\begin{aligned}\#(0) &= \langle 0 \rangle \\ \#(S) &= \langle 1 \rangle \\ \#(P_i^n) &= \langle 2, n, i \rangle \\ \#(\text{Comp}_{k,l}[H, G_0, \dots, G_{k-1}]) &= \langle 3, k, l, \#(H), \#(G_0), \dots, \#(G_{k-1}) \rangle \\ \#(\text{Rec}_l[G, H]) &= \langle 4, l, \#(G), \#(H) \rangle\end{aligned}$$

முந்தைய பிரிவின் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி, எண்களின் ஒவ்வொரு தொடரையும் ஓர் இயல் எண்ணாகக் கருதலாம் என்ற உண்மையை இங்கே பயன்படுத்துகிறோம். இதன் விளைவாக ஒவ்வொரு குறியீட்டுக்கும் ஓர் இயல் எண் ஒதுக்கப்படுகிறது. சில தொடர்கள், எனவே சில எண்கள், குறிமுறைகளுக்கு ஒத்திருக்காது என்பது உண்மை; ஆனால் i அத்தகைய ஒரு குறிமுறையைக் குறியீடாக்கினால், குறியீடு i உடைய குறிமுறைக்கான ஓரிட முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு f_i ஆகட்டும்; இல்லையெனில் அது மாறிலி 0 சார்பாகட்டும். மொத்த விளைவாக, ஓரிட முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளை எண்ணிடுவதற்கான வெளிப்படையான வழி நமக்குக் கிடைக்கிறது.

(உண்மையில், மாறிலிச் சுழியச் சார்பு போன்ற சில சார்புகள் பட்டியலில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை தோன்றும். இது நமது குறியீடாக்கத்தின் விளைவு மட்டுமல்ல; மாறிலிச் சுழியச் சார்பு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குறிமுறைகளைக் கொண்டிருப்பதன் விளைவுமாகும். இம்மீள்தோற்றங்களைக் கணிக்கத்தக்க வகையில் தவிர்க்க முடியாது என்பதைப் பின்னர் காண்போம்; எடுத்துக்காட்டாக, கொடுக்கப்பட்ட குறிமுறை மாறிலிச் சுழியச் சார்பைக் குறிக்கிறதா இல்லையா என்று தீர்மானிக்கும் கணிக்கத்தக்க சார்பு இல்லை.) இப்போது $g(x, y)$ என்ற சார்பை $f_x(y)$ ஆல் தரலாம்; இங்கே f_x என்பது நாம் இப்போது விவரித்த எண்ணிடலைச் சுட்டுகிறது. $g(x, y)$ கணிக்கத்தக்கது என்பது நமக்கு எவ்வாறு தெரியும்? உள்ளுணர்வாக இது தெளிவு: $g(x, y)$ ஐக் கணிக்க, முதலில் x ஐ "பிரித்தெடுத்து", அது ஓரிடச் சார்புக்கான குறிமுறையா என்று பார்க்க. அவ்வாறெனில், உள்ளீடு y இல் அச்சார்பின் மதிப்பைக் கணிக்க.

இதைச் செய்யும் நிரல் ஒன்றை (எடுத்துக்காட்டாக, Java அல்லது C++ இல்) எழுத முடியும் என்று நீங்கள் ஏற்கெனவே நம்பியிருக்கலாம்—அதற்குச் சிறிது வேலை தேவைப்படும்! இப்போது உள்ளுணர்வாகக் கணிக்கத்தக்க எதையும் ஒரு டியூரிங் பொறியால் கணிக்கலாம் என்று கூறும் சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.

$g(x, y)$ கணிக்கத்தக்கது என்று காட்டுவதற்கான மேலும் நேரடியான வழி, அதைக் கணிக்கும் டியூரிங் பொறியை வெளிப்படையாக விவரிப்பதாகும். இது குறிப்பாக சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பையும் உள்ளுணர்வுக்கான முறையீடுகளையும் தவிர்க்கும். டியூரிங் பொறியில் உருவகப்படுத்தக்கூடிய கணக்கீட்டு மாதிரி ஒன்றைப் பயன்படுத்தி $g(x, y)$ கணிக்கத்தக்கது என்று காட்டுவதற்குப் போதுமான கருவிகளை விரைவில் உருவாக்கியிருப்போம்; அந்த மாதிரி மீள்வரையறைச் சார்புகள்.

1.15 பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகள்

மீள்வரையறைச் சார்புகளின் வரையறைக்கு உள்நோக்கம் தர, முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை அல்லாத கணிக்கத்தக்க சார்புகள் உள்ளன என்ற நமது நிரூபிப்பு உண்மையில் மேலும் வலுவான ஒன்றை நிறுவுகிறது என்பதைக் கவனிக்க. வாதம் எளியது: x மற்றும் y இன் சார்பாக $f_x(y)$ கணிக்கத்தக்கதாக இருக்குமாறு சார்புகள் $f_0, f_1, \dots$ ஐ எண்ணிட முடியும் என்ற உண்மையை மட்டுமே பயன்படுத்தினோம். எனவே இவ்வாதம் இவ்வாறு எண்ணிடக்கூடிய எந்தச் சார்பு வகுப்புக்கும் பொருந்தும். இது நம்மை இடர்ப்பாட்டில் வைக்கிறது: கணிக்கத்தக்க சார்புகளை வெளிப்படையாக விவரிக்க விரும்புகிறோம்; ஆனால் கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் ஒரு திரட்டுக்கான எந்த வெளிப்படையான விளக்கமும் முழுமையானதாக இருக்க முடியாது!

இதிலிருந்து வெளியேறும் வழி, பகுதிச் சார்புகளைப் பயன்படுத்த அனுமதிப்பதாகும். பகுதியான கணிக்கத்தக்க சார்புகளை எண்ணிடுவது சாத்தியம் என்பதைப் பார்ப்போம். உண்மையில் இது அவ்வாறே என்று கிட்டத்தட்ட ஏற்கெனவே அறிந்துள்ளோம்; ஏனெனில் டியூரிங் பொறிகளை முறையாக எண்ணிட முடியும். நமது மூலைவிட்ட வாதத்திற்குப் பின்னர் திரும்பி, பகுதிச் சார்புகளைச் சேர்க்கும்போது அது ஏன் செயல்படுவதில்லை என்று ஆராய்வோம்.

இப்போது கேள்வி இதுதான்: அனைத்து பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளையும் பெற, முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளுடன் எதைச் சேர்க்க வேண்டும்? இரு செயல்களைச் செய்ய வேண்டும்:

1. பகுதிச் சார்புகளையும் அனுமதிக்குமாறு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் வரையறையை மாற்றுக.
2. சில புதிய பகுதிச் சார்புகளும் சேருமாறு வரையறையில் ஏதோ ஒன்றை சேர்க்க.

முதலாவது எளிது. முன்புபோல் சுழியம், அடுத்தெண், வீழ்த்தல்கள் ஆகியவற்றில் தொடங்கி, சேர்ப்பு மற்றும் முதன்மை மீள்வரையறையின் கீழ் மூடுவோம். வரையறையிலுள்ள சில கோவைகள் வரையறுக்கப்படாமல் இருக்கக்கூடிய சாத்தியத்தை அனுமதிக்க, சேர்ப்பு மற்றும் முதன்மை மீள்வரையறையின் வரையறைகளை மாற்ற வேண்டும் என்பதே ஒரே வேறுபாடு. f மற்றும் g பகுதிச் சார்புகள் எனில், f ஆனது x இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது x ஆனது f இன் சார்பகத்தில் உள்ளது, என்பதைக் குறிக்க $f(x) \downarrow$ என எழுதுவோம்; எதிர்மாறாக, f ஆனது x இல்

வரையறுக்கப்படவில்லை என்பதைக் குறிக்க $f(x) \uparrow$ என எழுதுவோம். $f(x)$ மற்றும் $g(x)$ இரண்டும் வரையறுக்கப்படாமல் இருக்கின்றன, அல்லது இரண்டும் வரையறுக்கப்பட்டுச் சமமாக உள்ளன, என்பதைக் குறிக்க $f(x) \simeq g(x)$ ஐப் பயன்படுத்துவோம். மேலும் சிக்கலான கோவைகளுக்கும் இக்குறிமுறைகளைப் பயன்படுத்துவோம். h மற்றும் $g_0, \dots, g_k$ அனைத்தும் பகுதிச் சார்புகள் எனில், பின்வருவதை

$$h(g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x}))$$

ஒவ்வொரு g_i உம் $\vec{x}$ இல் வரையறுக்கப்பட்டும், h ஆனது $g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x})$ இல் வரையறுக்கப்பட்டும் இருந்தால், எனில் மட்டுமே, வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற மரபை ஏற்போம். இப்புரிதலுடன், பகுதிச் சார்புகளுக்கான சேர்ப்பு மற்றும் முதன்மை மீள்வரையறையின் வரையறைகள் மேலே உள்ளவை போன்றவையே; ஆனால் "=" என்பதற்குப் பதிலாக " $\simeq$ " ஐ இட வேண்டும். பகுதிச் சார்புகளைப் பெறுவதற்கான முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் வரையறையில் நாம் சேர்ப்பது வரம்பற்ற தேடல் செயற்குறி. $f(x, \vec{z})$ இயல் எண்கள்மீதான ஏதேனும் பகுதிச் சார்பு எனில், $\mu x f(x, \vec{z})$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$f(0, \vec{z}), f(1, \vec{z}), \dots, f(x, \vec{z})$ அனைத்தும் வரையறுக்கப்பட்டும் $f(x, \vec{z}) = 0$ ஆகவும் இருக்குமாறு மிகச்சிறிய x ஒன்று இருந்தால், அந்த x

இல்லையெனில் $\mu x f(x, \vec{z})$ வரையறுக்கப்படவில்லை என்ற புரிதலுடன் இதைப் பயன்படுத்துகிறோம். இது $\mu x f(x, \vec{z})$ ஐத் தனித்தவாறு வரையறுக்கிறது. நமது வரையறை டியூரிங் பொறிகளையோ, வழிமுறைகளையோ, வேறு எந்தக் குறிப்பிட்ட கணக்கீட்டு மாதிரியையோ சுட்டவில்லை என்பதைக் கவனிக்க. ஆனால் சேர்ப்பு மற்றும் முதன்மை மீள்வரையறையைப் போலவே, வரம்பற்ற தேடலுக்குப் பின்னாலும் செயல்முறைசார் கணக்கீட்டு உள்ளுணர்வு உள்ளது. ஒரு பகுதிச் சார்பின் கணிப்புத்தன்மையைப் பொறுத்தவரை, சார்பு வரையறுக்கப்படாத உள்ளீடுகள், கணக்கீடு நிற்காத உள்ளீடுகளுக்கு ஒத்தவை. $\mu x f(x, \vec{z})$ ஐக் கணிக்கும் செயல்முறை இதுதான்: 0 என்ற மதிப்பு திருப்பித்தரப்படும் வரை $f(0, \vec{z}), f(1, \vec{z}), f(2, \vec{z})$ ஆகியவற்றைக் கணிக்க. எனினும் இடைப்பட்ட கணக்கீடுகளில் ஏதேனும் ஒன்று நிற்காவிட்டால், $\mu x f(x, \vec{z})$ இன் கணக்கீடும் நிற்காது.

$R(x, \vec{z})$ ஏதேனும் உறவு எனில், $\mu x R(x, \vec{z})$ என்பது $\mu x (1 \dot{-} \chi_R(x, \vec{z}))$ என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், $R(x, \vec{z})$ பொருந்துமாறு அமையும் மிகச்சிறிய x மதிப்பை $\mu x R(x, \vec{z})$ திருப்பித்தருகிறது. எனவே $f(x, \vec{z})$ ஒரு முழுச் சார்பு எனில், $\mu x f(x, \vec{z})$ ஆனது $\mu x (f(x, \vec{z}) = 0)$ போன்றதே. ஆனால் நமது மூல வரையறை மேலும் பொதுவானது என்பதைக் கவனிக்க; ஏனெனில் $f(x, \vec{z})$ எல்லா இடங்களிலும் வரையறுக்கப்படாமல் இருக்கும் சாத்தியத்தை அது அனுமதிக்கிறது (இதற்கு மாறாக, ஓர் உறவின் சிறப்பியல்புச் சார்பு எப்போதும் முழுச் சார்பு).

வரையறை 1.26. பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம் என்பது, இயல் எண்களிலிருந்து இயல் எண்களுக்குச் செல்லும் பல்வேறு இடஎண்களுடைய பகுதிச் சார்புகளின் மிகச்சிறிய கணம்; அது சுழியம், அடுத்தெண், வீழ்த்தல்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு, சேர்ப்பு, முதன்மை மீள்வரையறை, வரம்பற்ற தேடல் ஆகியவற்றின் கீழ் மூடியது.

பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளில் சில, ஒவ்வோர் உள்ளீட்டுக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட முழுச் சார்புகளாகவும் அமையும்.

வரையறை 1.27. மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம் என்பது முழுச் சார்புகளாக இருக்கும் பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம்.

ஒரு மீள்வரையறைச் சார்பு எல்லா இடங்களிலும் வரையறுக்கப்பட்டிருப்பதை வலியுறுத்த, சிலவேளைகளில் “முழு மீள்வரையறைச் சார்பு” எனப்படுகிறது.

1.16 இயல்புவடிவத் தேற்றம்

தேற்றம் 1.28 (க்ளீனியின் இயல்புவடிவத் தேற்றம்). பின்வரும் பண்புடைய முதன்மை மீள்வரையறை உறவு $T(e, x, s)$ ஒன்றும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு $U(s)$ ஒன்றும் உள்ளன: f ஏதேனும் பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், ஏதேனும் e க்கு, ஒவ்வொரு x க்கும்

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

பொருந்தும்.

இயல்புவடிவத் தேற்றத்தின் நிரூபிப்பு சிக்கலானது; ஆனால் அடிப்படைக் கருத்து எளியது. ஒவ்வொரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புக்கும் ஓர் சுட்டெண் e உண்டு; உள்ளுணர்வாக, அது அச்சார்பின் நிரலை அல்லது வரையறையைக் குறியீடாக்கும் எண். $f(x) \downarrow$ எனில், கணக்கீட்டை முறையாகப் பதிவுசெய்து ஏதேனும் எண் s ஆல் குறியீடாக்கலாம்; மேலும் s ஆனது உள்ளீடு x இல் f இன் கணக்கீட்டைக் குறியீடாக்குகிறது என்ற உண்மையை x மற்றும் வரையறை e ஆகியவற்றை மட்டும் பயன்படுத்தி முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் சோதிக்கலாம். இதன் விளைவாக, உறவு T , “சுட்டெண் e உடைய சார்புக்கு உள்ளீடு x இல் ஒரு கணக்கீடு உள்ளது; மேலும் s இக்கணக்கீட்டைக் குறியீடாக்குகிறது,” என்பது முதன்மை மீள்வரையறை உறவு. கணக்கீட்டின் முழுப் பதிவு s தரப்பட்டால், s இன் “விளைவு” $f(x)$ இன் மதிப்பு; அதையும் s இலிருந்து முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் பெறலாம்.

எந்த பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பின் வரையறைக்கும் ஒரே ஒரு வரம்பற்ற தேடல் மட்டும் தேவை என்பதை இயல்புவடிவத் தேற்றம் காட்டுகிறது. அடிப்படையில், சுட்டெண் e உடைய சார்பின் உள்ளீடு x க்கான கணக்கீட்டைக் குறியீடாக்கும் எண்ணைக் காணும் வரை எல்லா எண்களிலும் தேடலாம். எண்கள் e ஐப் பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளின் “பெயர்களாகப்” பயன்படுத்தி, தேற்றத்திலுள்ள சமன்பாட்டால் வரையறுக்கப்படும் சார்பு f க்கு φ_e என எழுதலாம். எந்த பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சுட்டெண்களைக் கொண்டிருக்கலாம் என்பதைக் கவனிக்க —உண்மையில் ஒவ்வொரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பும் முடிவிலி எண்ணிக்கையிலான சுட்டெண்களைக் கொண்டுள்ளது.

1.17 நிறற்றல் சிக்கல்

பொதுவாக நிறற்றல் சிக்கல் என்பது, ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பின் விவரக்குறிப்பு e (எடுத்துக்காட்டாக, நிரல்) மற்றும் ஓர் எண் n தரப்பட்டால், உள்ளீடு n இல் அச்சார்பின் கணக்கீடு நிற்கிறதா, அதாவது ஒரு விளைவை உண்டாக்குகிறதா, என்று தீர்மானிக்கும் சிக்கல். இச்சிக்கலையே ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பால் தீர்க்க முடியாது என்று ஆலன் டியூரிங் புகழ்பெற்ற வகையில் நிரூபித்தார்; அதாவது பின்வரும் சார்பு கணிக்கத்தக்கதல்ல:

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & \text{கணக்கீடு } e, \text{ உள்ளீடு } n \text{ இல் நிறுத்தினால்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்,} \end{cases}$$

பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளின் சூழலில், நிரலின் விவரக்குறிப்பின் பணியை க்ளீனியின் இயல்புவடிவத் தேற்றம் தரும் சுட்டெண் e வகிக்கலாம். f ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், இயல்புவடிவத் தேற்றத்திலுள்ள சமன்பாடு பொருந்தும் எந்த e உம் f இன் ஒரு சுட்டெண். ஓர் எண் e தரப்பட்டால், பின்வருவது ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு என்று இயல்புவடிவத் தேற்றம் கூறுகிறது:

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

மேலும் ஒவ்வொரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ க்கும், அனைத்து $x \in \mathbb{N}$ க்கும் $\varphi_e(x) \simeq f(x)$ ஆகுமாறு $e \in \mathbb{N}$ ஒன்று உள்ளது. உண்மையில் அத்தகைய ஒவ்வொரு f க்கும், அத்தகைய e ஒன்றல்ல, முடிவிலி எண்ணிக்கையில் உள்ளன. நிறற்றல் சார்பு h பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \varphi_e(x) \downarrow \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

$\varphi_e(x) \uparrow$ எனில் $h(e, x) = 0$ என்பதைக் கவனிக்க; ஆனால் e ஆனது ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பின் சுட்டெண்ணாகவே இல்லாதபோதும் அவ்வாறே அமையும்.

தேற்றம் 1.29. நிறற்றல் சார்பு h ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு அல்ல.

நிறுவல். h ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், பின்வரும் சார்பை வரையறுக்கலாம்:

$$d(y) = \begin{cases} 1 & h(y, y) = 0 \text{ எனில்} \\ \mu x x \neq x & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

$x \neq x$ ஐ எந்த எண் x உம் நிறைவுறுத்தாததால், $\mu x x \neq x$ எதுவும் இல்லை; எனவே $h(y, y) \neq 0$ எனில், எனில் மட்டுமே, $d(y) \uparrow$. இவ்வரையறையிலிருந்து பின்வருவன கிடைக்கின்றன:

1. $\varphi_y(y) \uparrow$ அல்லது y ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பின் சுட்டெண் அல்ல எனில், எனில் மட்டுமே, $d(y) \downarrow$.

2. $\varphi_y(y) \downarrow$ எனில், எனில் மட்டுமே, $d(y) \uparrow$.

h ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், d உம் அவ்வாறே அமையும். எனவே க்ளீனியின் இயல்புவடிவத் தேற்றப்படி, அதற்கு ஒரு சுட்டெண் e_d உண்டு. $h(e_d, e_d)$ இன் மதிப்பைக் கருதுக. 0 மற்றும் 1 என இரு சாத்தியமான நேர்வுகள் உள்ளன.

1. $h(e_d, e_d) = 1$ எனில் $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$. ஆனால் $\varphi_{e_d} \simeq d$; மேலும் $h(e_d, e_d) = 0$ எனில், எனில் மட்டுமே, $d(e_d)$ வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே $h(e_d, e_d) \neq 1$.
2. $h(e_d, e_d) = 0$ எனில், e_d ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பின் சுட்டெண் அல்ல; அல்லது அது சுட்டெண்ணாக இருந்து $\varphi_{e_d}(e_d) \uparrow$. ஆனால் மீண்டும், $\varphi_{e_d} \simeq d$; மேலும் $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$ எனில், எனில் மட்டுமே, $d(e_d)$ வரையறுக்கப்படவில்லை.

இதன் விளைவாக, e_d ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பின் சுட்டெண்ணாக இருக்க முடியாது. ஆனால் h ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், d உம் அவ்வாறே அமையும்; எனவே அதன் சுட்டெண்ணாக e_d ஐ நாம் வரையறுத்தது ஏற்கத்தக்கதாக இருக்கும். h ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பாக இருக்க முடியாது என்று முடிவுசெய்ய வேண்டும். $\square$

1.18 பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்புகள்

முழுச் சார்புகளின் ஒரு கணத்தைப் பெறுவதற்கு மற்றொரு வழி உள்ளது. இயல் எண்களின் ஒவ்வொரு தொடர் $\vec{z}$ க்கும், $f(x, \vec{z}) = 0$ ஆகுமாறு x ஒன்று இருந்தால், முழுச் சார்பு $f(x, \vec{z})$ ஐ ஒழுங்கானது என்க. வேறுவிதமாகக் கூறினால், வரம்பற்ற தேடலைப் பயன்படுத்தி ஒரு முழுச் சார்புடன் முடிக்கக்கூடிய சார்புகளே துல்லியமாக ஒழுங்கான சார்புகள். மரபைப் பாதுகாக்கும் வகையில், வரம்பற்ற தேடலை ஒழுங்கான சார்புகளுக்குக் கட்டுப்படுத்தலாம்:

வரையறை 1.30. பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம் என்பது இயல் எண்களிலிருந்து இயல் எண்களுக்குச் செல்லும் பல்வேறு இடஎண்களுடைய சார்புகளின் மிகச்சிறிய கணம்; அது சுழியம், அடுத்தெண், வீழ்த்தல்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு, சேர்ப்பு, முதன்மை மீள்வரையறை, மேலும் ஒழுங்கான சார்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வரம்பற்ற தேடல் ஆகியவற்றின் கீழ் மூடியது.

ஒவ்வொரு பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பும் முழுச் சார்பு என்பது தெளிவு. **வரையறை 1.30** க்கும் **வரையறை 1.27** க்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவெனில், பிந்தையதில் செல்லும் வழியில் பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படுகிறது; இறுதியில் கிடைக்கும் சார்பு முழுச் சார்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதே ஒரே தேவை. எனவே வரலாற்றின் எச்சமான "பொதுவான" என்ற சொல் பொருத்தமற்ற பெயர்; மேலோட்டமாகப் பார்த்தால், **வரையறை 1.30** ஆனது **வரையறை 1.27** ஐவிட குறைவான பொதுமை கொண்டது. ஆனால் நல்வாய்ப்பாக, இவ்வேறுபாடு தோற்றமட்டுமே; வரையறைகள் வேறுபட்டிருந்தாலும், பொதுவான

மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணமும் மீள்வரையறைச் சார்புகளின்
கணமும் ஒன்றே.

அத்தியாயம் 2

கணிப்புத்தன்மைக் கோட்பாடு

2.1 அறிமுகம்

கணிப்புத்தன்மைக் கோட்பாடு என்று அறியப்படும் தருக்கவியலின் கிளை, சார்புகள் மற்றும் கணங்களின் கணிப்புத்தன்மை அல்லது சார்புக் கணிப்புத்தன்மை குறித்த சிக்கல்களைக் கையாள்கிறது. இத்துறை முன்பு மீள்வரையறைக் கோட்பாடு என்று அறியப்பட்டதும், இன்று இரு பெயர்களுமே பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுவதும் க்ளீனியின் செல்வாக்குக்குச் சான்று.

ஏதேனும் கணக்கீட்டு மாதிரியில் கணிக்கக்கூடிய சார்பு $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ஐ பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்கது என அழைப்போம். f முழுச் சார்பு எனில், f ஆனது கணிக்கத்தக்கது என்று மட்டும் கூறுவோம். கணிக்கத்தக்க சிறப்பியல்புச் சார்பு χ_R உடைய உறவு R உம் கணிக்கத்தக்கது எனப்படும். f மற்றும் g பகுதிச் சார்புகள் எனில், f ஆனது x இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது x ஆனது f இன் சார்பகத்தில் உள்ளது, என்பதைக் குறிக்க $f(x) \downarrow$ என எழுதுவோம்; எதிர்மாறாக, f ஆனது x இல் வரையறுக்கப்படவில்லை என்பதைக் குறிக்க $f(x) \uparrow$ என எழுதுவோம். $f(x)$ மற்றும் $g(x)$ இரண்டும் வரையறுக்கப்படாமல் இருக்கின்றன, அல்லது இரண்டும் வரையறுக்கப்பட்டுச் சமமாக உள்ளன, என்பதைக் குறிக்க $f(x) \simeq g(x)$ ஐப் பயன்படுத்துவோம்.

குறிப்பிட்ட ஒரு கணக்கீட்டு மாதிரியைச் சுட்டாமல் கணிப்புத்தன்மைக் கோட்பாட்டை ஆராயலாம். இதைச் செய்ய, அனைத்தளாவிய பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பு $Un(k, x)$ ஒன்று உள்ளது என்று காட்ட வேண்டும். இது பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளை எண்ணிட அனுமதிக்கிறது. k -ஆவது ஓரிட பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பைக் குறிக்க φ_k என்ற குறிமுறையை ஏற்போம்; அது $\varphi_k(x) \simeq Un(k, x)$ ஆல் வரையறுக்கப்படுகிறது.

(இந்நோக்கத்திற்காக க்ளீனி $\{k\}$ ஐப் பயன்படுத்தினார்; ஆனால் அண்மையில் இக்குறிமுறை அவ்வளவாகப் பயன்படுத்தப்படவில்லை.) சற்றுப் பொதுவாக, தன்னிச்சையான இடஎண்களுடைய பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளை ஒரே சீராக எண்ணிடலாம்; k -ஆவது n -இட பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பைக் குறிக்க φ_k^n ஐப் பயன்படுத்துவோம்.

$f(\vec{x}, y)$ ஒரு முழுச் சார்பாகவோ பகுதிச் சார்பாகவோ இருந்தால், $f(\vec{x}, 0), \dots, f(\vec{x}, y-1)$ அனைத்தும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன என்ற நிபந்தனையுடன், $f(\vec{x}, y) = 0$ ஆகுமாறு உள்ள மிகச்சிறிய y ஐத் திருப்பித்தரும் $\vec{x}$ இன் சார்பே

$\mu y f(\vec{x}, y)$; அத்தகைய y எதுவும் இல்லையெனில், $\mu y f(\vec{x}, y)$ வரையறுக்கப்படவில்லை. $R(\vec{x}, y)$ ஓர் உறவு எனில், $R(\vec{x}, y)$ மெய்யாகுமாறு உள்ள மிகச்சிறிய y ஆக $\mu y R(\vec{x}, y)$ வரையறுக்கப்படுகிறது; வேறுவிதமாகக் கூறினால், $1 \div \chi_R(\vec{x}, y) = 0$ ஆகுமாறு உள்ள மிகச்சிறிய y . ஒரு சார்பு கணிக்கத்தக்கது என்று காட்ட இரு வழிகளில் செயல்படலாம்:

1. துல்லியமாக: ஒரு டியூரிங் பொறி அல்லது பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பை வெளிப்படையாக விவரித்து, மனத்தில் கொண்டுள்ள சார்பை அது கணிக்கிறது என்று காட்டுக;
2. முறைசாராமல்: அதைக் கணிக்கும் வழிமுறையை விவரித்து, சர்ச்சின் முன்வைப்பைப் பயன்படுத்துக.

இவ்விரண்டிற்கும் இடையில் கூர்மையான எல்லை இல்லை; ஒரு வழிமுறையின் விரிவான விளக்கம், கோட்பாட்டளவில் உரிய டியூரிங் பொறியையோ பகுதி மீள்வரையறை வரையறைகளின் தொடரையோ எவ்வாறு வடிவமைக்கலாம் என்பது ஓரளவு தெளிவாக இருக்கப் போதுமான தகவலைத் தர வேண்டும். முழுத் துல்லியமான வரையறைகள் தகவலளிப்பவையாக இருக்க வாய்ப்பில்லை; எனவே இவ்விரு அணுகுமுறைகளுக்கும் இடையில் பொருத்தமான நடுவழியைக் காண முயல்வோம். அதாவது, துல்லியமான வரையறைகளைப் பெற முடியும் என்பதற்கான உள்ளுணர்வான, அதேவேளை துல்லியமான நிரூபிப்புகளைக் காண முயல்வோம்.

2.2 கணக்கீடுகளைக் குறியீடாக்குதல்

ஒவ்வொரு கணக்கீட்டு மாதிரியிலும் பின்வருவனவற்றைச் செய்ய முடியும்:

1. கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் வரையறைகளை முறையாக விவரிக்க. எடுத்துக்காட்டாக, டியூரிங் பொறி விவரக்குறிப்புகள், மீள்வரையறைகள் அல்லது ஒரு நிரலாக்க மொழியிலுள்ள நிரல்கள் இவ்வரையறைகளைத் தருவதாகக் கருதலாம்.
2. ஏதேனும் ஒரு வரையறை தரும் சார்பின், கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டிற்கான கணக்கீட்டின் முழுப் பதிவை விவரிக்க. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு டியூரிங் பொறிக் கணக்கீட்டை, கணக்கீட்டின் ஒவ்வொரு படிக்குமான அமைவுகளின் தொடரால் (பொறியின் நிலை, நாடாவின் உள்ளடக்கம்) விவரிக்கலாம்.
3. ஒரு கணக்கீட்டின் சாத்தியப் பதிவு, கொடுக்கப்பட்ட வரையறையுடைய கணிக்கத்தக்க சார்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டில் எவ்வாறு கணிக்கப்படும் என்பதன் பதிவுதானா என்று சோதிக்க (அவ்வுள்ளீட்டில் சார்பு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது; அதாவது கணக்கீடு நிற்கிறது).
4. ஒரு கணக்கீட்டின் முழுப் பதிவுக்கான அத்தகைய விளக்கத்திலிருந்து, கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டிற்கான சார்பின் மதிப்பைப் பிரித்தெடுக்க. எடுத்துக்காட்டாக, நிற்கும் ஒரு டியூரிங் பொறிக் கணக்கீட்டின் மிகக் கடைசிப் படியிலுள்ள நாடாவின் உள்ளடக்கமே மதிப்பு.

குறியீடாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி, அறிவுறுத்தல்களைக் குறியீட்டிலிருந்து கணிக்கத்தக்க வகையில் மீட்கக்கூடியவாறு, ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பின் ஒவ்வொரு விளக்கத்திற்கும் எண்ணியல் சுட்டெண் ஒன்றை ஒதுக்கலாம். அதேபோல், ஒரு கணக்கீட்டின் முழுப் பதிவையும் ஒரு தனி எண்ணால் குறியீடாக்கலாம். இவ்வாறு கிடைக்கும் எண்கணித உறவு " s ஆனது சுட்டெண் e உடைய சார்பின் உள்ளீடு x க்கான கணக்கீட்டுப் பதிவைக் குறியீடாக்குகிறது" என்பதும், "குறியீடு s உடைய கணக்கீட்டுத் தொடரின் வெளியீடு" என்ற சார்பும் கணிக்கத்தக்கவை; உண்மையில் அவை முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை.

இந்த அடிப்படை உண்மை மிகவும் வலிமையானது; தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கணக்கீட்டு மாதிரியைச் சாராமல், கணிப்புத்தன்மை குறித்த பல வியப்பூட்டும் முக்கிய முடிவுகளை நிரூபிக்க இது அனுமதிக்கிறது.

2.3 இயல்புவடிவத் தேற்றம்

கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் வரையறைகளை நம்மால் விவரிக்கவும், ஏதேனும் உள்ளீட்டில் அச்சார்பின் கணக்கீட்டின் முழுப் பதிவுக்கான சாத்தியமான விளக்கம் சரியா என்று சோதிக்கவும் முடிகிறது என்று கொள்க. அப்போது கணக்கீட்டு மாதிரியைச் சாராமல், எந்த உள்ளீடு x இலுள்ள எந்த கணிக்கத்தக்க சார்பு f இன் மதிப்பையும் பின்வருமாறு தீர்மானிக்கலாம் என்பது நியாயமானது:

1. கணக்கீட்டுப் பதிவுகளின் சாத்தியமான அனைத்து விளக்கங்களிலும் தேடுக.
2. கொடுக்கப்பட்ட பதிவு $f(x)$ இன் கணக்கீட்டுப் பதிவா என்று சோதிக்க.
3. சரியான பதிவைக் கண்டிருந்தால் அதிலிருந்து $f(x)$ இன் மதிப்பைப் பிரித்தெடுக்க.

இது உண்மையில் மெய் என்பதே க்ளீனியின் இயல்புவடிவத் தேற்றத்தின் உள்ளடக்கம்.

தேற்றம் 2.1 (க்ளீனியின் இயல்புவடிவத் தேற்றம்). பின்வரும் பண்புடைய முதன்மை மீள்வரையறை உறவு $T(e, x, s)$ ஒன்றும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு $U(s)$ ஒன்றும் உள்ளன: f ஏதேனும் பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பு எனில், ஏதேனும் e க்கு, ஒவ்வொரு x க்கும்

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

பொருந்தும்.

நிரூபிப்பு வரைவு. எந்தக் கணக்கீட்டு மாதிரிக்கும், கணிக்கத்தக்க சார்பு f இன் விளக்கத்தைத் துல்லியமாக வரையறுத்து, அத்தகைய விளக்கத்தை இயல் எண் e கொண்டு குறியீடாக்கலாம். சுட்டெண் e உடைய சார்பை உள்ளீடு x இல் கணிக்கும் செயல்முறையைப் பதிவுசெய்யும் "கணக்கீட்டுத் தொடர்" என்ற கருத்தையும் துல்லியமாக வரையறுக்கலாம். அத்தகைய கணக்கீட்டுத் தொடரையும் ஓர் எண் s ஆகக் குறியீடாக்கலாம். பின்வருவன அமையுமாறு இதைச் செய்யலாம்:

1. சுட்டெண் e உடைய சார்பின் உள்ளீடு x க்கான கணக்கீட்டுத் தொடரை ஓர் எண் s குறியீடாக்கினால், எனில் மட்டுமே, பொருந்தும் உறவு $T(e, x, s)$; மேலும்
2. குறியீடு s உடைய கணக்கீட்டுத் தொடரை அக்கணக்கீட்டின் இறுதி விளைவுக்குக் கொண்டுசெல்லும் சார்பு $U(s)$

ஆகிய இரண்டும் கணிக்கத்தக்கவை. உண்மையில் உறவு T மற்றும் சார்பு U ஆகியவை முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை. $\square$

இயல்புவடிவத் தேற்றத்தின் துல்லியமான நிரூபிப்பைத் தர, ஒரு கணக்கீட்டு மாதிரியை நிலைப்படுத்தி, கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் விளக்கங்களையும் கணக்கீட்டுத் தொடர்களையும் விரிவாகக் குறியீடாக்கி, உறவு T மற்றும் சார்பு U முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை என்று சரிபார்க்க வேண்டும். பெரும்பாலான பயன்பாடுகளுக்கு, T மற்றும் U கணிக்கத்தக்கவை என்றும் U முழுச் சார்பு என்றும் இருந்தால் போதும்.

இயல்புவடிவத் தேற்றத்தின் நிரூபிப்பைப் பின்வரும் முடிக்க வடிவில் நினைவில் கொள்வது சிறந்தது: $\mu s T(e, x, s)$ ஆனது சுட்டெண் e உடைய சார்பின் உள்ளீடு x க்கான கணக்கீட்டுத் தொடரைத் தேடுகிறது; அத்தொடரைக் கண்டால் கணக்கீட்டுத் தொடரின் வெளியீட்டை U திருப்பித்தருகிறது.

கணக்கீட்டு மாதிரி பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளாக இருந்தால் (க்ளீனி முதலில் பயன்படுத்தியது இதுவே), எந்தச் சார்பின் வரையறைக்கும் வரம்பற்ற தேடலின் ஒரே ஒரு பயன்பாடு, அதாவது ஒரே ஒரு $\mu y f(\vec{x}, y)$ செயற்குறி மட்டுமே தேவை என்பதை இது காட்டுகிறது. இப்பொருளில், எந்த பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புக்கும் ஓர் இயல்புவடிவம் உள்ளது என்று இது காட்டுகிறது.

T மற்றும் U ஐப் பயன்படுத்தி $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ என்ற எண்ணிடலை வரையறுக்கலாம். இனி, T மற்றும் U க்கு ஏற்ற ஒரு தேர்வை நிலைப்படுத்தியுள்ளோம் என்று கொண்டு, பின்வரும் சமன்பாட்டை φ_e இன் வரையறையாகக் கொள்வோம்:

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

மற்றொரு பயனுள்ள உண்மை இதோ:

தேற்றம் 2.2. ஒவ்வொரு பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பும் முடிவிலி எண்ணிக்கையிலான சுட்டெண்களைக் கொண்டுள்ளது.

மீண்டும், இது உள்ளுணர்வாகத் தெளிவு. ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பின் (விளக்கம்) எதுவும் தரப்பட்டால், அதே சார்பைக் (அதே உள்ளீடு-வெளியீட்டுச் சோடியை) கணிக்கும் வேறு விளக்கத்தை உருவாக்கலாம்; எடுத்துக்காட்டாக, கணக்கீட்டின்மீது எந்த விளைவுமில்லாத ஒன்றை முதலில் செய்யலாம் ($0 = 0$ எனச் சோதித்தல், அல்லது 5 வரை எண்ணுதல் முதலியவை). மாற்றப்பட்ட விளக்கத்தின் சுட்டெண் மூலச் சுட்டெண்ணிலிருந்து எப்போதும் வேறுபடும். இரண்டும் சற்றே வேறுபட்ட முறையில் கணிக்கப்பட்ட அதே சார்பின் சுட்டெண்கள்.

2.4 s - m - n தேற்றம்

அடுத்த தேற்றம் இன்னும் ஒரு கணத்தில் தெளிவாகும் காரணத்தால் " s - m - n தேற்றம்" என அறியப்படுகிறது. தேற்றம் என்ன கூறுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதே கடினமான பகுதி; கூற்றைப் புரிந்துகொண்டதும் அது ஓரளவு தெளிவாகத் தோன்றும்.

தேற்றம் 2.3. இயல் எண்கள் n மற்றும் m இன் ஒவ்வொரு சோடிக்கும், ஒவ்வொரு தொடர் $e, a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}$ க்கும் பின்வருவது பொருந்துமாறு ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு s_n^m உள்ளது:

$$\varphi_{s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})}(y_0, \dots, y_{n-1}) \simeq \varphi_e^{m+n}(a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}).$$

s_n^m ஆனது நிரல்கள்மீது செயல்படுவதாகக் கருதுவது உதவும். அதாவது $(m+n)$ -இடச் சார்புக்கான நிரல் e ஒன்றையும், நிலையான உள்ளீடுகள் $a_0, \dots, a_{m-1}$ ஆகியவற்றையும் s_n^m பெற்றுக்கொள்கிறது; மீதமுள்ள உள்ளீடுகளின் n -இடச் சார்புக்கான நிரல் $s_n^m(x, a_0, \dots, a_{m-1})$ ஐத் திருப்பித்தருகிறது. x ஐ ஒரு டியூரிங் பொறியின் விளக்கம் என்று கருதினால், $s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})$ என்பது, உள்ளீடு $y_0, \dots, y_{n-1}$ க்கு முன்னால் $a_0, \dots, a_{m-1}$ ஐ உள்ளீட்டுச் சரத்தில் இணைத்து, e ஐ இயக்கும் டியூரிங் பொறி. அப்போது ஒவ்வொரு s_n^m உம் உரிய டியூரிங் பொறிக்கான குறியீட்டைக் காணும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு மட்டுமே.

2.5 அனைத்தளாவிய பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பு

தேற்றம் 2.4. அனைத்தளாவிய பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பு $\text{Un}(e, x)$ ஒன்று உள்ளது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், பின்வருமாறு அமையும் சார்பு $\text{Un}(e, x)$ ஒன்று உள்ளது:

1. $\text{Un}(e, x)$ பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்கது.
2. $f(x)$ ஏதேனும் பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பு எனில், ஒவ்வொரு x க்கும் $f(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ ஆகுமாறு இயல் எண் e ஒன்று உள்ளது.

நிறுவல். க்ளீனியின் இயல்புவடிவத் தேற்றத்தில் உள்ளவாறு (தேற்றம் 2.1), U மற்றும் T இருக்க, $\text{Un}(e, x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$ என வைக்க. $\square$

பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் விளைவு எண்ணிடல் ஒன்று நம்மிடம் உள்ளது என்று கூறுவதற்கான துல்லியமான வழி இது. சார்பு $f_e(x) = \text{Un}(e, x)$ ஆல் வரையறுக்கப்படும் சார்புக்கு f_e என எழுதினால், தொடர் $f_0, f_1, f_2, \dots$ ஆனது பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க அனைத்து சார்புகளையும் கொண்டுள்ளது; மேலும் $f_e(x)$ ஐ e மற்றும் x இல் "ஒரே சீராகக்" கணிக்கலாம் என்பதே கருத்து. எளிமைக்காக, ஓரிடச் சார்புகளுக்காக அனைத்தளாவிய ஓர் இருவிடச் சார்பைப் பயன்படுத்துகிறோம்; ஆனால் எண்களின் தொடர்களைக் குறியீடாக்கி இதை மேலும் பல உள்ளீடுகளுக்கு எளிதாகப் பொதுமைப்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $f(x, y, z)$ ஒரு 3-இட பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், $g(x) \simeq f((x)_0, (x)_1, (x)_2)$ என்ற சார்பு ஓரிட மீள்வரையறைச் சார்பு என்பதைக் கவனிக்க.

2.6 அனைத்தளாவிய கணிக்கத்தக்க சார்பு இல்லை

பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளுக்காக முழுச் சார்பாக இருக்கும் ஒரு பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பு இருந்தாலும், முழுக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளுக்காக அனைத்தளாவிய முழுக் கணிக்கத்தக்க சார்பு எதுவும் இல்லை.

தேற்றம் 2.5. அனைத்தளாவிய கணிக்கத்தக்க சார்பு எதுவும் இல்லை. வேறுவிதமாகக் கூறினால், $f(x)$ ஏதேனும் முழுக் கணிக்கத்தக்க சார்பு எனில், ஒவ்வொரு x க்கும் $f(x) = Un'(k, x)$ ஆகுமாறு இயல் எண் k ஒன்று இருக்கும் பண்புடைய எந்த சார்பு $Un'(k, x)$ உம் கணிக்கத்தக்கதல்ல.

நிறுவல். இந்நிரூபிப்பு ஓர் எளிய மூலைவிட்டமாக்கல்: $Un'(k, x)$ முழுச் சார்பாகவும் கணிக்கத்தக்கதாகவும் இருந்தால், பின்வருவதும் முழுச் சார்பாகவும் கணிக்கத்தக்கதாகவும் இருக்கும்:

$$d(x) = Un'(x, x) + 1$$

ஆனால் வரையறைப்படி, $d(k)$ ஆனது $Un'(k, k)$ க்குச் சமமல்ல. எனவே ஒவ்வொரு k க்கும், $d(x)$ மற்றும் $Un'(k, x)$ இன் மதிப்புகள் குறைந்தபட்சம் ஓர் x இல், அதாவது $x = k$ இல், வேறுபடுகின்றன. $\square$

இம்மூலைவிட்டமாக்கல் வாதத்தைத் தவிர்க்க முடியும் என்பதை மேலுள்ள **தேற்றம் 2.4** காட்டுகிறது; ஆனால் அனைத்தளாவிய சார்பைப் பகுதிச் சார்பாக அனுமதிக்கும் விலையைச் செலுத்தினால் மட்டுமே. அதாவது, முழுக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளுக்காக Un அனைத்தளாவியது; அது முழுச் சார்பாக மட்டும் இல்லை. மூலைவிட்டமாக்கல் வாதம் பகுதி நேர்வில் செயல்படுவதில்லை.

பயிற்சி 2.1. **தேற்றம் 2.5** இன் நிரூபிப்பிலுள்ள மூலைவிட்டமாக்கல் வாதம் பகுதி நேர்வில் ஏன் செயல்படுவதில்லை என்பதைப் புரிந்துகொள்ள, சார்பு $f(x) \simeq Un(x, x) + 1$ ஐக் கருதுக. அது பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்கதா? அவ்வாறெனில், அதற்கு ஒரு சுட்டெண் e உண்டு; அதாவது $f(x) \simeq Un(e, x)$. $f(e)$ குறித்து என்ன கூறலாம்?

2.7 நின்றல் சிக்கல்

அமைப்பின்படி, அனைத்தளாவிய பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பு $Un(e, x)$ ஆனது, குறியீடு e கொண்ட சார்பின் கணக்கீடு உள்ளீடு x க்கு ஒரு மதிப்பை உண்டாக்கினால், எனில் மட்டுமே, வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இது நிகழ்கிறதா என்று தீர்மானிக்க முடியுமா எனக் கேட்பது இயல்பானது. உண்மையில் முடியாது. கணக்கீட்டின் டியூரிங் பொறி மாதிரியைப் பொறுத்தவரை, கொடுக்கப்பட்ட டியூரிங் பொறி கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டில் நிற்கிறதா என்பது கணிப்பியல் முறையில் தீர்மானிக்கவியலாதது. எனவே பின்வரும் தேற்றம் “நின்றல் சிக்கலின் தீர்மானிக்கவியலாமை” என அறியப்படுகிறது. கீழே இரு நிரூபிப்புகளைத் தருவோம். முதலாவது நமது முந்தைய உரையாடலின் இழையைத் தொடர்கிறது; இரண்டாவது மேலும் நேரடியானது.

தேற்றம் 2.6. பின்வருமாறு இருக்கட்டும்:

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \text{Un}(e, x) \text{ வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

அப்போது h கணிக்கத்தக்கதல்ல.

நிறுவல். h கணிக்கத்தக்கது என்று கொள்க. இது அனைத்தளாவிய கணிக்கத்தக்க சார்பு ஒன்றை வரையறுக்க அனுமதிக்கும் என்று காட்டுவோம். பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$\text{Un}'(e, x) = \begin{cases} \text{Un}(e, x) & h(e, x) = 1 \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

ஆனால் இப்போது $\text{Un}'(e, x)$ ஒரு முழுச் சார்பு; h கணிக்கத்தக்கது எனில் அதுவும் கணிக்கத்தக்கது. எடுத்துக்காட்டாக, முதன்மை மீள்வரையறையைப் பயன்படுத்தி g ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned} g(0, e, x) &\simeq 0 \\ g(y + 1, e, x) &\simeq \text{Un}(e, x); \end{aligned}$$

பின்னர்

$$\text{Un}'(e, x) \simeq g(h(e, x), e, x).$$

பிந்தைய சார்பு வரையறுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு இடத்திலும் $\text{Un}'(e, x)$ ஆனது $\text{Un}(e, x)$ உடன் உடன்படுவதால், முழுச் சார்புகளாக அமையும் பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளுக்காக Un' அனைத்தளாவியது. ஆனால் இது **தேற்றம் 2.5** உடன் முரண்படுகிறது. □

நிறுவல். $h(e, x)$ கணிக்கத்தக்கது என்று கொள்க. சார்பு g ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & h(x, x) = 0 \text{ எனில்} \\ \uparrow & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

சார்பு g பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்கது. எடுத்துக்காட்டாக, அதை $\mu y h(x, x) = 0$ என வரையறுக்கலாம். எனவே ஏதேனும் e க்கு, ஒவ்வொரு x க்கும் $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$. g ஆனது e இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதா? அவ்வாறெனில், g இன் வரையறைப்படி $h(e, e) = 0$ (h வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே அது மதிப்பு 0 ஐ எடுக்க முடியும்). h இன் வரையறைப்படி, இது $\text{Un}(e, e)$ வரையறுக்கப்படவில்லை என்று பொருள். ஒவ்வொரு x க்கும் $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ என்ற நமது அனுமானத்தின்படி, $g(e)$ வரையறுக்கப்படவில்லை; இது ஒரு முரண்பாடு. மறுபுறம், $g(e)$ வரையறுக்கப்படவில்லை எனில் $h(e, e) \neq 0$; எனவே $h(e, e) = 1$. இதிலிருந்து $\text{Un}(e, e)$ வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கிடைக்கிறது. ஆனால் $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ என்பதால், $g(e)$ உம் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும். மீண்டும் ஒரு முரண்பாடு. □

இவ்வாதத்தை டியூரிங் பொறிகளைக் கொண்டு விவரிக்கலாம். டியூரிங் பொறி E ஒன்றின் விளக்கம் மற்றும் உள்ளீடு x ஒன்றை உள்ளீடாகப் பெற்று, உள்ளீடு x இல் E நிற்கிறதா இல்லையா என்று தீர்மானிக்கும் டியூரிங்

பொறி H ஒன்று உள்ளது என்று கொள்க. அப்போது தனி உள்ளீடு x ஒன்றைப் பெற்று, சுட்டெண் x உடைய பொறி M_x ஆனது உள்ளீடு x இல் நிற்கிறதா என்று தீர்மானிக்க H ஐ இயக்கி, அதற்கு எதிர்மாறாகச் செய்யும் மற்றொரு டியூரிங் பொறி G ஐ அமைக்கலாம். வேறுவிதமாகக் கூறினால், உள்ளீடு x இல் M_x நிற்கிறது என்று H அறிவித்தால் G ஒரு முடிவிலிச் சுழற்சிக்குள் செல்கிறது; உள்ளீடு x இல் M_x நிற்பதில்லை என்று H அறிவித்தால், G வெறுமனே நிற்கிறது. தன் சுட்டெண்ணையே உள்ளீடாகக் கொண்டால் G நிற்கிறதா? அது நிற்காவிட்டால், எனில் மட்டுமே, நிற்கிறது என்று மேலுள்ள வாதம் காட்டுகிறது—இது ஒரு முரண்பாடு. எனவே அத்தகைய டியூரிங் பொறி H உள்ளது என்ற நமது அனுமானம் பொய்யாக வேண்டும்.

2.8 ரசலின் முரண்புதிருடன் ஒப்பீடு

இப்பிரிவிலுள்ள வாதங்களை ரசலின் முரண்புதிருடன் ஒப்பிட்டுத்
வேறுபடுத்தியும் பார்ப்பது பயனளிக்கும்:

1. ரசலின் முரண்புதிர்: $S = \{x : x \notin x\}$ என்க. அப்போது $S \in S$ எனில், எனில் மட்டுமே, $X \notin S$; இது ஒரு முரண்பாடு.

முடிவு: அத்தகைய கணம் S எதுவும் இல்லை. "அனைத்துக் கணங்களின் கணம்" ஒன்று உள்ளது என்று அனுமானிப்பது கணக் கோட்பாட்டின் பிற அடிகோல்களுடன் முரணானது.

2. ரசலின் முரண்புதிரின் ஒரு மாற்றம்: அனைத்துச் சார்புகளின் கணத்திலிருந்து $\{0, 1\}$ க்குச் செல்லும் "சார்பு" F பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்டும்:

$$F(f) = \begin{cases} 1 & f \text{ ஆனது } f \text{ இன் சார்பகத்தில் இருந்து, } f(f) = 0 \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

$F(F) = 0$ எனில், எனில் மட்டுமே, $F(F) = 1$ என்று ஒத்த வாதம் காட்டுகிறது; இது ஒரு முரண்பாடு.

முடிவு: F ஒரு சார்பு அல்ல. "அனைத்துச் சார்புகளின் கணம்" ஒரு சார்பின் சார்பகமாக இருக்க முடியாத அளவு பெரியது.

3. மூலைவிட்டமாக்கல் வாதம்: $f_0, f_1, \dots$ என்பது பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் எண்ணிடல் ஆகட்டும்; மேலும் $G: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்டும்:

$$G(x) = \begin{cases} 1 & f_x(x) \downarrow = 0 \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

G கணிக்கத்தக்கது எனில், அது ஏதேனும் k க்கான சார்பு f_k . ஆனால் அப்போது $G(k) = 1$ எனில், எனில் மட்டுமே, $G(k) = 0$; இது ஒரு முரண்பாடு.

முடிவு: G கணிக்கத்தக்கதல்ல. கணக் கோட்பாட்டின் அடிகோல்களின்படி G இன்னும் ஒரு சார்பே என்பதைக் கவனிக்க; இங்கே முரண்புதிர் எதுவும் இல்லை, ஒரு தெளிவுபடுத்தல் மட்டுமே.

பகுதிச் சார்புகள், கணிக்கத்தக்க சார்புகள், பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகள் முதலியவற்றைப் பற்றிய பேச்சு குழப்பமளிக்கலாம். $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ க்குச் செல்லும் அனைத்துப் பகுதிச் சார்புகளின் கணம் ஒரு பெரிய பொருட்திரட்டு. அவற்றுள் சில முழுச் சார்புகள், சில கணிக்கத்தக்கவை, சில முழுச் சார்புகளாகவும் கணிக்கத்தக்கவையாகவும் உள்ளன, சில இரண்டுமல்ல. "சார்பு" என்று மட்டும் கூறும்போது, இயல்பாக முழுச் சார்பையே குறிக்கிறோம் என்பதை மனத்தில் கொள்க. எனவே நம்மிடம் பின்வருவன உள்ளன:

1. கணிக்கத்தக்க சார்புகள்
2. முழுச் சார்புகள் அல்லாத பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகள்
3. கணிக்கத்தக்கவை அல்லாத சார்புகள்
4. முழுச் சார்புகளாகவும் கணிக்கத்தக்கவையாகவும் இல்லாத பகுதிச் சார்புகள்

இதை ஒழுங்குபடுத்த, $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ க்குச் செல்லும் அனைத்துப் பகுதிச் சார்புகளையும் குறிக்கும் ஒரு பெரிய சதுரத்தை வரைந்து, முறையே முழுச் சார்புகளுக்கும் கணிக்கத்தக்க பகுதிச் சார்புகளுக்கும் ஒத்த இரு ஒன்றன்மேலொன்று படியும் பகுதிகளைக் குறித்துக் காட்டுவது உதவலாம். படத்தில் இவ்வாறு கிடைக்கும் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஓர் எடுத்துக்காட்டை விவரிக்க முடியுமா என்று பார்ப்பது ஒரு நல்ல பயிற்சி.

2.9 கணிக்கத்தக்க கணங்கள்

கணிப்புத்தன்மை என்ற கருத்தைக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளிலிருந்து கணிக்கத்தக்க கணங்களுக்கு நீட்டிக்கலாம்:

வரையறை 2.7. S இயல் எண்களின் ஒரு கணம் ஆகட்டும். அதன் சிறப்பியல்புச் சார்பு χ_S கணிக்கத்தக்கது எனில், எனில் மட்டுமே, S கணிக்கத்தக்கது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், பின்வரும் சார்பு கணிக்கத்தக்கது எனில், எனில் மட்டுமே, S கணிக்கத்தக்கது:

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1 & x \in S \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

அதேபோல், உறவு $R(x_0, \dots, x_{k-1})$ அதன் சிறப்பியல்புச் சார்பு கணிக்கத்தக்கதாக இருந்தால், எனில் மட்டுமே, கணிக்கத்தக்கது. கணிக்கத்தக்க கணங்களும் உறவுகளும் தீர்மானிக்கத்தக்கவை என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

இப்போது பகுதிச் சார்புகள், சார்புகள், கணங்கள் ஆகியவற்றுக்கான பல கணிப்புத்தன்மைக் கருத்துகள் நம்மிடம் உள்ளன என்பதைக் கவனிக்க. அவற்றைக் குழப்பிக்கொள்ள வேண்டாம்! ஒரு பகுதிச் சார்பைக் கணிக்கும் டியூரிங் பொறி, சார்பு வரையறுக்கப்பட்டுள்ள உள்ளீட்டு மதிப்புகளுக்கு அச்சார்பின் வெளியீட்டைத் திருப்பித்தருகிறது; ஒரு கணத்தைக் கணிக்கும் டியூரிங் பொறி, உள்ளீட்டு மதிப்பு அக்கணத்தில் உள்ளதா இல்லையா என்று தீர்மானித்த பின் 1 அல்லது 0 ஐத் திருப்பித்தருகிறது.

2.10 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள்

வரையறை 2.8. ஒரு கணம் வெற்றுக் கணமாகவோ ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பின் வீச்சாகவோ இருந்தால் அது கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது.

வரலாற்றுக் குறிப்புகள் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள் மீள்வரையறை முறையில் எண்ணிடத்தக்கவை என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இதுவே மூலக் கலைச்சொல்; இன்று இரு பெயர்களும், "c.e." மற்றும் "r.e." என்ற சுருக்கங்களும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இவ்வரையறை எதைக் குறிக்கிறது என்றும், கலைச்சொல் ஏன் பொருத்தமானது என்றும் சிந்திக்க வேண்டும். S என்பது கணிக்கத்தக்க சார்பு f இன் வீச்சு எனில்,

$$S = \{f(0), f(1), f(2), \dots\},$$

எனவே S இன் உறுப்புகளை f "எண்ணிடுவதாகக்" கருதலாம் என்பதே கருத்து. வரையறைப்படி, f ஓர் ஏறு சார்பாக இருக்கத் தேவையில்லை; அதாவது எண்ணிடல் ஏறு வரிசையில் இருக்கத் தேவையில்லை என்பதைக் கவனிக்க. உண்மையில் f ஒருறுப்புச் சார்பாகவும் இருக்கத் தேவையில்லை; அதாவது S இன் எண்ணிடல் $f(0), f(1), f(2), \dots$ இல் மீள்தோற்றங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, மாறிலிச் சார்பு $f(x) = 0$ ஆனது கணம் $\{0\}$ ஐ எண்ணிடுகிறது.

ஒவ்வொரு கணிக்கத்தக்க கணமும் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது. இதைக் காண, S கணிக்கத்தக்கது என்று கொள்க. S வெற்றுக் கணம் எனில், வரையறைப்படி அது கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது.

இல்லையெனில், S இன் ஏதேனும் உறுப்பு a ஐக் கொள்க. f ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$f(x) = \begin{cases} x & \chi_S(x) = 1 \text{ எனில்} \\ a & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

அப்போது f ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பு; மேலும் S ஆனது f இன் வீச்சு.

2.11 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களின் சமான வரையறைகள்

கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது என்பதன் பொருளைக் கூறும் முக்கியமான பல சமான கூற்றுகளைப் பின்வரும் தேற்றம் வழங்குகிறது.

தேற்றம் 2.9. S இயல் எண்களின் ஒரு கணம் ஆகட்டும். அப்போது பின்வருவன சமானவை:

1. S கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது.
2. S ஒரு பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பின் வீச்சு.
3. S வெற்றுக்கணம், அல்லது ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பின் வீச்சு.

4. S ஒரு பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பின் வரையறைப்புலம்.

முதல் மூன்று கூறுகளும், வெற்றல்லாத எந்தக் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணத்தையும் ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பாலோ, பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பாலோ, முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பாலோ எண்ணிடலாம் என்று சமமானமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்கின்றன. நான்காவது கூறு, S கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது எனில், ஏதோ ஒரு சுட்டெண் e க்கு

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

என்று கூறுகிறது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், φ_e இன் கணிப்பு எந்த உள்ளீடுகளில் நிற்கிறதோ, அவற்றின் கணமே S . இதனால், கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள் சில நேரங்களில் அரைத் தீர்மானிக்கத்தக்கவை என்று அழைக்கப்படுகின்றன: ஒரு எண் கணத்தில் இருந்தால் இறுதியில் "ஆம்," என்ற விடை கிடைக்கும்; அது இல்லாவிட்டால் ஒருபோதும் "இல்லை" என்ற விடை கிடைக்காது!

நிறுவல். ஒவ்வொரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பும் கணிக்கத்தக்கது; ஒவ்வொரு கணிக்கத்தக்க சார்பும் பகுதி கணிக்கத்தக்கது. எனவே (3) ஆனது (1) ஐ உட்கிடையாக்குகிறது; (1) ஆனது (2) ஐ உட்கிடையாக்குகிறது. (S வெற்றுக்கணம் எனில், எங்குமே வரையறுக்கப்படாத பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பின் வீச்சாக S உள்ளது என்பதைக் கவனிக்க.) (2) ஆனது (3) ஐ உட்கிடையாக்குகிறது என்று காட்டினால், முதல் மூன்று கூறுகளும் சமானவை என்று காட்டியிருப்போம்.

ஆகவே, பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு φ_e இன் வீச்சாக S இருக்கிறது எனக் கொள்க. S வெற்றுக்கணம் எனில் நிரூபணம் முடிந்தது. இல்லையெனில், a ஆனது S இன் ஏதாவது ஓர் உறுப்பு ஆகட்டும். க்ளீனியின் இயல்பு வடிவத் தேற்றத்தால்,

$$\varphi_e(x) = U(\mu_s T(e, x, s)).$$

என்று எழுதலாம். குறிப்பாக, ஏதாவது s க்கு $T(e, x, s)$ உம் $U(s) = y$ உம் இருந்தால், எனில் மட்டுமே, $\varphi_e(x) \downarrow$ மற்றும் $= y$. $f(z)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$f(z) = \begin{cases} U((z)_1) & T(e, (z)_0, (z)_1) \text{ எனில்} \\ a & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

T உம் U உம் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளாக இருப்பதால், f உம் அவ்வாறே உள்ளது. டியூரிங் பொறிகளின் மொழியில்: z ஆனது $\langle (z)_0, (z)_1 \rangle$ என்ற சோடியை குறிமுறையாக்குகிறது என்றும், $(z)_1$ ஆனது உள்ளீடு $(z)_0$ இல் பொறி M_e இன் நிற்கும் கணிப்பு என்றும் கொள்க. அப்போது f அந்தக் கணிப்பின் வெளியீட்டைத் தருகிறது; இல்லையெனில் அது a ஐத் தருகிறது. S ஆனது f இன் வீச்சு என்று, அதாவது ஒவ்வொரு இயல் எண் y க்கும் $y \in S$ எனில், எனில் மட்டுமே, அது f இன் வீச்சில் இருக்கும் என்று நாம் காட்ட வேண்டும். முன்னோக்குத் திசையில் $y \in S$ எனக் கொள்க. அப்போது y ஆனது φ_e இன் வீச்சில் இருப்பதால், ஏதோ x மற்றும் s க்கு $T(e, x, s)$ மெய்யாகவும் $U(s) = y$ ஆகவும் இருக்கும். ஆனால் அப்போது $y = f(\langle x, s \rangle)$. மறுதிசையில், y ஆனது f இன் வீச்சில் உள்ளது எனக் கொள்க. அப்போது $y = a$, அல்லது ஏதோ z க்கு

$T(e, (z)_0, (z)_1)$ உம் $U((z)_1) = y$ உம் இருக்கும். பிந்தைய நேர்வில் $\varphi_e(x) \downarrow = y$ என்பதால், இரு நேர்வுகளிலும் y ஆனது S இல் உள்ளது.
 $(\varphi_e(x) \downarrow = y)$ என்ற குறியீடு " $\varphi_e(x)$ வரையறுக்கப்பட்டு y க்குச் சமம்" என்று பொருள்படும். $\varphi_e(x) = y$ என்றே பயன்படுத்தியிருக்கலாம்; ஆனால் நாம் ஒரு பகுதிச் சார்பைக் கையாள்கிறோம் என்பதை நினைவூட்டக் கூடுதல் அம்புக்குறி சில நேரங்களில் உதவுகிறது.)

தேற்றம் 2.9 இன் நிரூபணத்தை முடிக்க, (1) உம் (4) உம் சமானவை என்று காட்டினால் போதும். முதலில் (1) ஆனது (4) ஐ உட்கிடையாக்குகிறது என்று காட்டுவோம். கணிக்கத்தக்க சார்பு f ஆல் S எண்ணிடப்படுகிறது, அதாவது

$$S = \{y : \text{ஏதோ } x \text{ க்கு, } f(x) = y\}.$$

எனக் கொள்க. இப்போது

$$g(y) = \mu x (f(x) = y).$$

என்க. அப்போது g ஒரு பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு; மேலும் ஏதோ x க்கு $f(x) = y$ எனில், எனில் மட்டுமே, $g(y)$ வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், g இன் வரையறைப்புலம் f இன் வீச்சாகும். டியூரிங் பொறிகளின் மொழியில்: S இன் உறுப்புகளை எண்ணிடும் டியூரிங் பொறி F கொடுக்கப்பட்டால், ஒரு கொடுக்கப்பட்ட உறுப்பு கணத்தில் உள்ளதா என்று அறிய F இன் வெளியீடுகளில் தேடி, இருந்தால் நின்று, இல்லாவிட்டால் என்றென்றும் தேடிக்கொண்டிருப்பதன் மூலம் S ஐ அரைத் தீர்மானிக்கும் டியூரிங் பொறியாக G ஐ எடுத்துக்கொள்க. இறுதியாக, (4) ஆனது (1) ஐ உட்கிடையாக்குகிறது என்று காட்ட, பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு φ_e இன் வரையறைப்புலமாக S உள்ளது, அதாவது

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

எனக் கொள்க. S வெற்றுக்கணம் எனில் நிரூபணம் முடிந்தது; இல்லையெனில் a ஆனது S இன் ஏதாவது ஓர் உறுப்பு ஆகட்டும். f ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$f(z) = \begin{cases} (z)_0 & T(e, (z)_0, (z)_1) \text{ எனில்} \\ a & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

அப்போது மேலே கண்டபடி, $\varphi_e(x) \downarrow$ எனில், எனில் மட்டுமே, அதாவது $x \in S$ எனில், எனில் மட்டுமே, எண் x ஆனது f இன் வீச்சில் உள்ளது. டியூரிங் பொறிகளின் மொழியில்: S ஐ அரைத் தீர்மானிக்கும் பொறி M_e கொடுக்கப்பட்டால், சாத்தியமான எல்லா டியூரிங் பொறிக் கணிப்புகளையும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஆராய்ந்து, நிற்கும் கணிப்புகளுக்குரிய உள்ளீடுகளைத் தருவதன் மூலம் S இன் உறுப்புகளை எண்ணிடுக. □

கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களை எண்ணிடுவதற்கான வசதியான முறையை, (4) என்ற கூறு **தேற்றம் 2.9** இல் வழங்குகிறது: ஒவ்வொரு e க்கும், φ_e இன் வரையறைப்புலத்தை W_e குறிக்கட்டும், அதாவது

$$W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

அப்போது A எந்தக் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணமாக இருந்தாலும், ஏதோ e க்கு $A = W_e$.

கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களுக்கான மற்றொரு இயல்பாக்கத்தைப் பின்வரும் தேற்றம் வழங்குகிறது.

தேற்றம் 2.10. கணிக்கத்தக்க உறவு $R(x, y)$ ஒன்று இருந்து

$$S = \{x : \exists y R(x, y)\}.$$

எனில், எனில் மட்டுமே, கணம் S கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது.

நிறுவல். முன்னோக்குத் திசையில், S கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது எனக் கொள்க. அப்போது ஏதோ e க்கு $S = W_e$. இந்த e மதிப்புக்கு, S ஐ

$$S = \{x : \exists y T(e, x, y)\}.$$

என்று எழுதலாம். மறுதிசையில், $S = \{x : \exists y R(x, y)\}$ எனக் கொள்க. f ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$f(x) \simeq \mu y R(x, y).$$

அப்போது f ஒரு பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு; S ஆனது f இன் வரையறைப்புலம். □

2.12 கணிக்கத்தக்காத கணங்கள் உள்ளன

ஒவ்வொரு கணிக்கத்தக்க கணமும் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது என்பதை மேலே கண்டோம். இதன் மறுதலை உண்மையா? பொதுவாக அது உண்மையல்ல என்பதைப் பின்வரும் தேற்றம் காட்டுகிறது.

தேற்றம் 2.11. K_0 என்பது $\{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\}$ என்ற கணம் ஆகட்டும். அப்போது K_0 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது; ஆனால் கணிக்கத்தக்கது அல்ல.

நிறுவல். K_0 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது என்பதைக் காண, பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்ட சார்பு f இன் வரையறைப்புலமாக அது இருப்பதைக் கவனிக்க:

$$f(z) = \mu y (\text{len}(z) = 2 \wedge T((z)_0, (z)_1, y)).$$

ஏனெனில், $\varphi_e(x)$ வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால், $f(\langle e, x \rangle)$ ஒரு நிற்கும் கணிப்புத் தொடரைக் கண்டுபிடிக்கிறது; $\varphi_e(x)$ வரையறுக்கப்படவில்லை எனில் $f(\langle e, x \rangle)$ உம் வரையறுக்கப்படவில்லை; z ஒரு சோடியைக்கூட குறிமுறையாக்கவில்லை எனில், $f(z)$ உம் வரையறுக்கப்படவில்லை. K_0 கணிக்கத்தக்கது அல்ல என்பது நின்றல் சிக்கலின் தீர்மானிக்கவியலாமையே; காண்க **தேற்றம் 2.6**. □

K_0 என்பது $\varphi_e(x) \downarrow$ ஆகும் சோடிகள் $\langle e, x \rangle$ இன் கணம்; அதாவது φ_e ஆனது உள்ளீடு x இல் வரையறுக்கப்பட்டு (நின்று) இருந்தால், எனில் மட்டுமே, $\langle e, x \rangle \in K_0$. எனவே அது "நிற்கும் கணம்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ என்பது "தன்னிலையே நிற்கும் கணம்." இது ஒரு நியமமான தீர்மானிக்கவியலாத கணமாக அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தேற்றம் 2.12. தன்னிலையே நிற்கும் கணம் $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ ஆனது c.e.; ஆனால் தீர்மானிக்கத்தக்கது அல்ல.

நிறுவல். K தீர்மானிக்கத்தக்கது, அதாவது அதன் சிறப்பியல்புச் சார்பு χ_K கணிக்கத்தக்கது எனக் கொள்க.

$$d(e) = \begin{cases} 1 & \chi_K(e) = 0 \text{ எனில்} \\ \uparrow & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

k ஆனது d இன் சுட்டெண், அதாவது $d \simeq \varphi_k$ ஆகட்டும். அப்போது $d(k) \simeq \varphi_k(k)$. ஆனால் d இன் வரையறையிலிருந்து, $\varphi_k(k) \uparrow$ எனில், எனில் மட்டுமே, $d(k) \downarrow$ என்பது கிடைக்கிறது; இது முரண்பாடு.

K ஆனது $f(x) = \mu y T(x, x, y)$ இன் வரையறைப்புலம்; எனவே அது c.e. □

2.13 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள் ஒன்றிப்பின்கீழும் வெட்டின்கீழும் மூடியவை

கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களின் சில மூடுகைப் பண்புகளைப் பின்வரும் தேற்றம் வழங்குகிறது.

தேற்றம் 2.13. A உம் B உம் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கவை எனக் கொள்க. அப்போது $A \cap B$ உம் $A \cup B$ உம் அவ்வாறே உள்ளன.

நிறுவல். கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களின் பல்வேறு இயல்பாக்கங்களைப் பயன்படுத்த **தேற்றம் 2.9** அனுமதிக்கிறது. விளக்கத்திற்காக, சில வெவ்வேறு நிரூபணங்களை வழங்குவோம். முதல் நிரூபணத்திற்கு, A ஆனது கணிக்கத்தக்க சார்பு f ஆலும் B ஆனது கணிக்கத்தக்க சார்பு g ஆலும் எண்ணிடப்படுகின்றன எனக் கொள்க. பின்வருமாறு எடுத்துக்கொள்க:

$$h(x) = \mu y (f(y) = x \vee g(y) = x) \text{ மற்றும்} \\ j(x) = \mu y (f((y)_0) = x \wedge g((y)_1) = x).$$

அப்போது $A \cup B$ ஆனது h இன் வரையறைப்புலம்; $A \cap B$ ஆனது j இன் வரையறைப்புலம்.

கணிப்பியல் மொழியில் இங்கு நடப்பது இதுவே: A, B இரண்டையும் எண்ணிடும் செயல்முறைகள் கொடுக்கப்பட்டால், ஏதாவது ஓர் எண்ணீட்டில் உறுப்பு x ஐத் தேடுவதன் மூலம் x ஆனது $A \cup B$ இல் உள்ளதா என்று அரைத் தீர்மானிக்கலாம்; இரு எண்ணீடுகளிலும் ஒரே நேரத்தில் x ஐத் தேடுவதன் மூலம் உறுப்பு x ஆனது $A \cap B$ இல் உள்ளதா என்று அரைத் தீர்மானிக்கலாம். இரண்டாவது நிரூபணத்திற்கு, மீண்டும் A ஆனது f ஆலும் B ஆனது g ஆலும் எண்ணிடப்படுகின்றன எனக் கொள்க. பின்வருமாறு எடுத்துக்கொள்க:

$$k(x) = \begin{cases} f(x/2) & x \text{ இரட்டை எண் எனில்} \\ g((x-1)/2) & x \text{ ஒற்றை எண் எனில்.} \end{cases}$$

அப்போது k ஆனது $A \cup B$ ஐ எண்ணிடுகிறது; f, g வழங்கும் எண்ணீடுகளுக்கு இடையில் k மாறிமாறிச் செல்கிறது என்பதே இதன் கருத்து. $A \cap B$ ஐ எண்ணிடுவது சற்றுக் கடினம். $A \cap B$ வெற்றுக்கணம் எனில் அது எளிதாகவே

கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது. இல்லையெனில் c ஆனது $A \cap B$ இன் ஏதாவது ஓர் உறுப்பு ஆகட்டும்; l ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$l(x) = \begin{cases} f((x)_0) & f((x)_0) = g((x)_1) \text{ எனில்} \\ c & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

கணிப்பியல் மொழியில், f, g இன் எண்ணீடுகளிலுள்ள உறுப்புச் சோடிகளுடாக l சென்று, அது காணும் ஒவ்வொரு பொருத்தத்தையும் வெளியிடுகிறது; இல்லையெனில் c ஐ வெளியிட்டுத் தேங்கி நிற்கிறது. கடைசி நிரூபணத்திற்கு, A ஆனது பகுதிச் சார்பு $m(x)$ இன் வரையறைப்புலம் என்றும், B ஆனது பகுதிச் சார்பு $n(x)$ இன் வரையறைப்புலம் என்றும் கொள்க. அப்போது $A \cap B$ ஆனது பகுதிச் சார்பு $m(x) + n(x)$ இன் வரையறைப்புலம். கணிப்பியல் மொழியில், m நிற்கும் மதிப்புகளின் கணம் A என்றும் n நிற்கும் மதிப்புகளின் கணம் B என்றும் இருந்தால், இரு செயல்முறைகளும் நிற்கும் மதிப்புகளின் கணமே $A \cap B$.

$A \cup B$ ஐ நிற்கும் மதிப்புகளின் கணமாக வெளிப்படுத்துவது இன்னும் கடினம்; ஏனெனில் m ஐயும் n ஐயும் இணையாக உருவகப்படுத்த வேண்டும். d ஆனது m இன் ஒரு சுட்டெண்; e ஆனது n இன் ஒரு சுட்டெண் ஆகட்டும்; வேறுவிதமாகச் சொன்னால், $m = \varphi_d$ மற்றும் $n = \varphi_e$. அப்போது பின்வரும் சார்பின் வரையறைப்புலமே $A \cup B$:

$$p(x) = \mu y (T(d, x, y) \vee T(e, x, y)).$$

கணிப்பியல் மொழியில், உள்ளீடு x இல், m அல்லது n இன் நிற்கும் கணிப்பு ஒன்றை p தேடுகிறது; அவற்றில் ஒன்றைக் கண்டால் நிற்கிறது. $\square$

2.14 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள் நிரப்பியின்கீழ் மூடியவை அல்ல

A கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது எனக் கொள்க. A இன் நிரப்பி, $\bar{A} = \mathbb{N} \setminus A$, எப்போதும் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கதாகவும் இருக்குமா? விடை "இல்லை" என்று பின்வரும் தேற்றமும் அதன் முடிவுரையும் காட்டுகின்றன.

தேற்றம் 2.14. A இயல் எண்களின் ஏதாவது ஒரு கணம் ஆகட்டும். A உம் $\bar{A}$ உம் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கவை எனில், எனில் மட்டுமே, A கணிக்கத்தக்கது.

நிறுவல். முன்னோக்குத் திசை எளிது: A கணிக்கத்தக்கது எனில் $\bar{A}$ உம் கணிக்கத்தக்கது ($\chi_A = 1 - \chi_{\bar{A}}$); எனவே இரண்டுமே கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கவை.

மறுதிசையில், A உம் $\bar{A}$ உம் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கவை எனக் கொள்க. A ஆனது φ_d இன் வரையறைப்புலமாகவும், $\bar{A}$ ஆனது φ_e இன் வரையறைப்புலமாகவும் இருக்கட்டும். h ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$h(x) = \mu s (T(d, x, s) \vee T(e, x, s)).$$

வேறுவிதமாகக் கூறினால், உள்ளீடு x இல், φ_d இன் நிற்கும் கணிப்பு அல்லது φ_e இன் நிற்கும் கணிப்பு ஒன்றை h தேடுகிறது. இப்போது $x \in A$ எனில் முதல் நேர்வில் அது வெற்றிபெறும்; $x \in \bar{A}$ எனில் இரண்டாவது நேர்வில் வெற்றிபெறும். ஆகவே h ஒரு முழுக் கணிக்கத்தக்க சார்பு. ஆனால் இப்போது ஒவ்வொரு x க்கும், $T(e, x, h(x))$, அதாவது φ_e வரையறுக்கப்படுவது எனில், எனில் மட்டுமே, $x \in A$. $T(e, x, h(x))$ ஒரு கணிக்கத்தக்க உறவாக இருப்பதால், A கணிக்கத்தக்கது. $\square$

முறைசாராத கணிப்பியல் மொழியில் நடப்பதைப் புரிந்துகொள்வது எளிது: A ஐத் தீர்மானிக்க, உள்ளீடு x இல் φ_e மற்றும் φ_f ஆகியவற்றின் நிற்கும் கணிப்புகளைத் தேடுக. அவற்றில் ஒன்று கட்டாயம் நிற்கும்; அது φ_e எனில் x ஆனது A இல் உள்ளது; இல்லையெனில் x ஆனது $\bar{A}$ இல் உள்ளது.

தொடர்விளைவு 2.15. $\bar{K}_0$ கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது அல்ல.

நிறுவல். K_0 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது; ஆனால் கணிக்கத்தக்கது அல்ல என்று அறிவோம். $\bar{K}_0$ கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கதாக இருந்தால், **தேற்றம் 2.14** ஆல் K_0 கணிக்கத்தக்கதாக இருக்கும்; இது **தேற்றம் 2.11** உடன் முரண்படுகிறது. $\square$

2.15 குறைத்தன்மை

கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கதும் கணிக்கத்தகாததுமான ஒரு கணமாவது, K_0 , உள்ளது என்று இப்போது அறிவோம். பிற கணங்களும் உள்ளன என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு முறையும் முதல் கொள்கைகளுக்குத் திரும்ப வேண்டியிராமல், மற்ற கணங்களுக்கு இப்பண்புகள் உள்ளன என்று காட்டுவதற்குக் குறைத்தன்மை முறை வலிமையான வழியை வழங்குகிறது.

பொதுவாக, கணம் A ஐ கணம் B க்கு "குறைத்தல்" என்பது, உறுப்புகள் கணம் B இல் உள்ளனவா இல்லையா என்பதற்கான விடைகளை, உறுப்புகள் கணம் A இல் உள்ளனவா இல்லையா என்பதற்கான விடைகளாக மாற்றும் ஒரு முறையாகும். "பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தன்மை" என்ற கருத்தில் நாம் கவனம் செலுத்துவோம்; ஆனால் வெவ்வேறு பண்புகளைக் கொண்ட பல குறைத்தன்மைக் கருத்துகளும் உள்ளன. கணிப்புச் சிக்கற்பாட்டை ஆராய்வதிலும் குறைத்தன்மைக் கருத்துகள் மையமானவை; அங்கு செயற்றிறன் சிக்கல்களையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கணம் NP இல் இருந்து, ஒவ்வொரு NP சிக்கலையும் அதற்குக் குறைக்க முடிந்தால், அது "NP-முழுமையானது" எனப்படும். கீழே விவரிக்கப்படும் குறைத்தன்மையைப் போன்ற ஒரு கருத்தே அங்கு பயன்படுகிறது; கூடுதலாக, அக்குறைத்தலைப் பல்லுறுப்புக்கோவை நேரத்தில் கணிக்க முடிய வேண்டும்.

குறைத்தல் என்ற கருத்தை நாம் ஏற்கெனவே மறைமுகமாகப் பயன்படுத்தியுள்ளோம். கணம் K ஐ

$$K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\},$$

அதாவது $K = \{x : x \in W_x\}$ என வரையறுக்க. நிறைவு சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது என்பதற்கான நமது நிரூபணம் (**தேற்றம் 2.6**), K கணிக்கத்தகாதது என்பதை

மிக நேரடியாகக் காட்டுகிறது. K_0 என்பது

$$K_0 = \{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\},$$

அதாவது $K_0 = \{\langle x, e \rangle : x \in W_e\}$ என்ற கணம் என்பதை நினைவுகூர்க. K கணிக்கத்தகாதது என்பதற்கான எந்த நிரூபணத்தையும் K_0 கணிக்கத்தகாதது என்பதற்கான நிரூபணமாக எளிதில் நீட்டிக்கலாம்: K_0 கணிக்கத்தக்கதாக இருந்தால், ஓர் உறுப்பு x கணம் K இல் உள்ளதா இல்லையா என்பதை, சோடி $\langle x, x \rangle$ ஆனது K_0 இல் உள்ளதா இல்லையா என்று கேட்பதன்மூலம் தீர்மானிக்கலாம். x ஐ $\langle x, x \rangle$ க்கு அனுப்பும் சார்பு f , K இலிருந்து K_0 க்கான ஒரு குறைத்தலுக்கு எடுத்துக்காட்டு.

வரையறை 2.16. A உம் B உம் இயல் எண்களின் கணங்கள் ஆகட்டும். ஒவ்வொரு இயல் எண் x க்கும்

$$x \in A \quad \text{எனில், எனில் மட்டுமே} \quad f(x) \in B.$$

எனும் நிபந்தனை நிறைவேறினால், கணிக்கத்தக்க சார்பு $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ஆனது A இலிருந்து B க்கான ஒரு பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தல். இத்தகைய குறைத்தல் f இருந்தால், A ஆனது B க்கு பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைக்கத்தக்கது என்கிறோம்; இதை $A \leq_m B$ என்று எழுதுகிறோம். A ஆனது B க்கும், B ஆனது A க்கும் பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைக்கத்தக்கவையாக இருந்தால், அவை பலவற்றுக்கு ஒன்று சமானமானவை எனப்படும்; இதை $A \equiv_m B$ என்று எழுதுகிறோம்.

மேலுள்ள வரையறையிலுள்ள சார்பு f உட்செலுத்தலாகவும் இருந்தால், A ஆனது B க்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று குறைக்கத்தக்கது எனப்படும். கீழே விவரிக்கப்படும் பெரும்பாலான குறைத்தல்கள் இந்த வலுவான நிபந்தனையையும் நிறைவேற்றுகின்றன; ஆனால் நாம் இவ்வுண்மையைப் பயன்படுத்தமாட்டோம்.

ஒன்றுக்கு ஒன்று குறைத்தன்மை உண்மையிலேயே பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தன்மையைவிட வலுவான நிபந்தனை; ஆனால் இது எவ்விதத்திலும் வெளிப்படையானதல்ல. வேறுவிதமாகக் கூறினால், A ஆனது B க்கு பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைக்கத்தக்கதாகவும், B க்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று குறைக்கத்தகாததாகவும் இருக்கும் முடிவிலாக் கணங்கள் A, B உள்ளன.

2.16 குறைத்தன்மையின் பண்புகள்

A ஆனது B க்குக் குறைந்தால் $A \leq_m B$ என்று எழுதுகிறோம். $A \leq_m B$ எனில் A ஆனது B ஐவிட "கடினமானதல்ல" என்றும், B ஆனது A ஐவிட "அதே அளவு கடினமானது அல்லது மேலும் கடினமானது" என்றும் இக்குறியீடு உணர்த்துகிறது. மேலும், எண்கள்மீதான வழக்கமான $\leq$ போலவே, கணங்களை (அல்லது தீர்மானச் சிக்கல்களை) அவற்றின் சிக்கற்பாட்டின்படி $\leq_m$ வரிசைப்படுத்துகிறது என்றும் அது உணர்த்துகிறது. பின்வரும் இரு முன்மொழிவுகள் இந்த உள்ளுணர்வை ஆதரிக்கின்றன. $\leq_m$ கடப்புடையது என்று முதலாவது கூறுகிறது.

கூற்று 2.17. $A \leq_m B$ உம் $B \leq_m C$ உம் எனில், $A \leq_m C$.

நிறுவல். A இலிருந்து B க்கான ஒரு குறைத்தலுடன் B இலிருந்து C க்கான ஒரு குறைத்தலைச் சேர்த்தால், A இலிருந்து C க்கான ஒரு குறைத்தல் கிடைக்கிறது. $\square$

பயிற்சி 2.2. f, g ஆகியவை முறையே A இலிருந்து B க்கும், B இலிருந்து C க்கும் பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தல்கள் எனில், $g \circ f$ ஆனது A இலிருந்து C க்கான பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தல் என்று காட்டி **கூற்று 2.17** ஐ நிறுவுக.

கூற்று 2.18. A, B ஆகியவை ஏதேனும் இரு கணங்களாகவும், $A \leq_m B$ ஆகவும் இருக்கட்டும்.

1. B கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது எனில், A உம் அவ்வாறே.
2. B கணிக்கத்தக்கது எனில், A உம் அவ்வாறே.

நிறுவல். f ஆனது A இலிருந்து B க்கான பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தல் ஆகட்டும். முதல் கூற்றுக்கு, பகுதிச் சார்பு g இன் வரையறைப்புலமாக B இருந்தால், $g \circ f$ இன் வரையறைப்புலமாக A இருப்பதைச் சரிபார்த்தால் போதும்:

$$x \in A \text{ எனில், எனில் மட்டுமே } f(x) \in B \\ \text{எனில், எனில் மட்டுமே } g(f(x)) \downarrow.$$

இரண்டாவது கூற்றுக்கு, B கணிக்கத்தக்கது எனில் B உம் $\bar{B}$ உம் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கவை என்பதை நினைவுகூர்க (**தேற்றம் 2.14**). f ஆனது $\bar{A}$ இலிருந்து $\bar{B}$ க்கும் பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தல் என்பதைச் சரிபார்ப்பது கடினமல்ல. ஆகவே இந்நிரூபணத்தின் முதல் பகுதியால் A உம் $\bar{A}$ உம் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க. எனவே **தேற்றம் 2.14** ஆல் A உம் கணிக்கத்தக்கது. (மாற்றாக, $\chi_A = \chi_B \circ f$ என்று சரிபார்க்கலாம்; எனவே χ_B கணிக்கத்தக்கது எனில் χ_A உம் அவ்வாறே.) $\square$

பயிற்சி 2.3. f ஆனது A இலிருந்து B க்கான பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தல் எனக் கொள்க. f ஆனது $\bar{A}$ இலிருந்து $\bar{B}$ க்கும் பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தல் என்று காட்டுக.

பயிற்சி 2.4. $f: A \rightarrow B$ ஒரு பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தல் எனில், $\chi_A = \chi_B \circ f$ என்று காட்டுக.

குறிப்பாகத் தீர்மானிக்கவியலாமை முடிவுகளை நிறுவுவதற்கு, பிற சூழல்களில் டியூரிங் குறைத்தன்மை எனப்படும் மேலும் பொதுவான குறைத்தன்மைக் கருத்து பயன்படுகிறது. **தொடர்விளைவு 2.15** ஆல் K_0 இன் நிரப்பி கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது அல்ல; எனவே அது K_0 க்குக் குறைக்கத்தக்கது அல்ல என்பதைக் கவனிக்க. ஆனால் K_0 பற்றிய கேள்விகளின் விடைகள் உங்களுக்குத் தெரிந்திருந்தால், அதன் நிரப்பி பற்றிய கேள்விகளின் விடைகளும் தெரியும் என்பது உள்ளுணர்வாகத் தெளிவு. B பற்றிய கேள்விகளைக் கேட்கக்கூடிய ஒரு கணிக்கத்தக்க செயல்முறையைக் கொண்டு A பற்றிய கேள்விகளுக்கான விடைகளைத் தீர்மானிக்க முடிந்தால், கணம் A ஆனது B க்கு டியூரிங் குறைக்கத்தக்கது எனப்படும். பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தன்மையில் (1) B பற்றி ஒரே ஒரு

கேள்வியை மட்டுமே கேட்கலாம்; (2) “ஆம்” என்ற விடை A பற்றிய கேள்விக்கான “ஆம்” என்ற விடையாகவே மாற வேண்டும், “இல்லை” என்பதற்கும் அவ்வாறே. இதனுடன் ஒப்பிடுகையில் டியூரிங் குறைத்தன்மை தளர்வானது. A ஆனது B க்குக் டியூரிங் குறைக்கத்தக்கதாகவும், B கணிக்கத்தக்கதாகவும் இருந்தால் A உம் கணிக்கத்தக்கதாகவே இருக்கும். (ஆனால் நாம் கண்டதுபோல், கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க தன்மைக்கான ஒத்த கூற்று உண்மையல்ல.)

நாம் விவாதித்த பல்வேறு குறைத்தன்மைக் கருத்துகளைச் சிந்தித்து, அவற்றுக்கிடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். எனினும் இவ்வத்தியாயத்தில் பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தன்மையை மட்டுமே கையாள்வோம். கடந்த பத்தியில் விவாதிக்கப்பட்ட இருவகைக் குறைத்தன்மைகளுக்கும் கணிப்புச் சிக்கற்பாட்டில் ஒப்பான கருத்துகள் உள்ளன; கூடுதலாக, டியூரிங் பொறிகள் பல்லுறுப்புக்கோவை நேரத்தில் இயங்க வேண்டும். பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தன்மையின் சிக்கற்பாட்டுப் பதிப்பு கார்ப் குறைத்தன்மை என்றும், டியூரிங் குறைத்தன்மையின் சிக்கற்பாட்டுப் பதிப்பு குக் குறைத்தன்மை என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

2.17 முழுமையான கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள்

வரையறை 2.19. பின்வருவன நிறைவேறினால், கணம் A ஆனது (பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தன்மையின்கீழ்) ஒரு முழுமையான கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணம்:

1. A கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது; மேலும்
2. வேறு எந்தக் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணம் B க்கும், $B \leq_m A$.

வேறுவிதமாகக் கூறினால், முழுமையான கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களே சாத்தியமான “மிகக் கடினமான” கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள். எந்தவொரு கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணம் பற்றிய கேள்விகளுக்கும் விடையளிக்க அவை உதவுகின்றன.

தேற்றம் 2.20. K, K_0, K_1 அனைத்தும் முழுமையான கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள்.

நிறுவல். K_0 முழுமையானது என்பதைக் காண, B ஏதாவது ஒரு கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணம் ஆகட்டும். அப்போது ஏதோ சுட்டெண் e க்கு

$$B = W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

$f(x) = \langle e, x \rangle$ என்ற சார்பாக f ஐ எடுத்துக்கொள்க. அப்போது ஒவ்வொரு இயல் எண் x க்கும், $x \in B$ எனில், எனில் மட்டுமே, $f(x) \in K_0$. வேறுவிதமாகக் கூறினால், f ஆனது B ஐ K_0 க்குக் குறைக்கிறது.

K_1 முழுமையானது என்பதைக் காண, கூற்று 2.21 இன் நிரூபணத்தில் K_0 ஐ அதற்குக் குறைத்தோம் என்பதைக் கவனிக்க. எனவே கூற்று 2.17 ஆல், எந்தக் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணத்தையும் K_1 க்குக் குறைக்கலாம். இதே முறையில் K ஐ K_0 க்குக் குறைக்கலாம். $\square$

பயிற்சி 2.5. K இலிருந்து K_0 க்கான ஒரு குறைத்தலைத் தருக.

இதுவரை நாம் கருதிய கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களின் எல்லா எடுத்துக்காட்டுகளும் கணிக்கத்தக்கவையாகவோ முழுமையானவையாகவோ இருக்கின்றன. இது வியப்பாகத் தோன்ற வேண்டும்! கணிக்கத்தக்கதும் அல்லாத, முழுமையானதும் அல்லாத கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளனவா? விடை ஆம்; ஆனால் 1950-களின் நடுப்பகுதியில்தான் ஃபிரீட்பெர்க், முச்னிக் ஆகியோர் தனித்தனியாக இதை நிறுவினர்.

2.18 குறைத்தன்மைக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு

கூற்று 2.18 இன் ஒரு பயன்பாட்டைக் கருதுவோம்.

கூற்று 2.21. பின்வருமாறு எடுத்துக்கொள்க:

$$K_1 = \{e : \varphi_e(0) \downarrow\}.$$

அப்போது K_1 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது; ஆனால் கணிக்கத்தக்கது அல்ல.

நிறுவல். $K_1 = \{e : \exists s T(e, 0, s)\}$ என்பதால், தேற்றம் 2.10 ஆல் K_1 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது.

K_1 கணிக்கத்தக்கது அல்ல என்று காட்ட, K_0 அதற்குக் குறைக்கத்தக்கது என்று காட்டுவோம்.

இது சற்றுச் சிக்கலானது; ஏனெனில் K_1 ஐப் பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட உள்ளீடான 0 இலிருந்து தொடங்கும் கணிப்புகளைப் பற்றிய கேள்விகளை மட்டுமே கேட்க முடியும். இவ்வகைக் கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கக்கூடிய அறிவார்ந்த நண்பர் உங்களிடம் இருக்கிறார் எனக் கொள்க (இத்தகைய நண்பர்கள் "ஆரக்கிள்கள்" எனப்படுகின்றனர்). இப்போது ஒருவர் உங்களிடம் வந்து, $\langle e, x \rangle$ ஆனது K_0 இல் உள்ளதா இல்லையா, அதாவது பொறி e உள்ளீடு x இல் நிற்கிறதா இல்லையா என்று கேட்கிறார் எனக் கொள்க. நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒன்று, எந்த உள்ளீடு வந்தாலும் அதை ஒதுக்கிவிட்டு, அதற்குப் பதிலாக உள்ளீடு x இல் e ஐ இயக்கும் மற்றொரு பொறி e_x ஐக் கட்டுவது. பொறி e உள்ளீடு x இல் நிற்கிறதா என்ற கேள்வியும், பொறி e_x உள்ளீடு 0 இல் (அல்லது வேறு எந்த உள்ளீட்டிலும்) நிற்கிறதா என்ற கேள்வியும் தெளிவாகச் சமானமானவை. எனவே இப்புதிய பொறி e_x உள்ளீடு 0 இல் நிற்கிறதா என்று உங்கள் நண்பரிடம் கேட்கிறீர்கள்; மாற்றப்பட்ட கேள்விக்கான நண்பரின் விடை மூலக் கேள்விக்கான விடையைத் தருகிறது. இது K_0 இலிருந்து K_1 க்கு வேண்டிய குறைத்தலை வழங்குகிறது.

அனைத்தளாவிய பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பைப் பயன்படுத்தி, f ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்ட 3-இடச் சார்பாக எடுத்துக்கொள்க:

$$f(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

f தனது மூன்றாவது உள்ளீட்டை முற்றிலும் ஒதுக்குகிறது என்பதைக் கவனிக்க. $f = \varphi_e^3$ ஆகுமாறு சுட்டெண் e ஒன்றைத் தேர்க; அப்போது

$$\varphi_e^3(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

s - m - n தேற்றத்தால், ஒவ்வொரு z க்கும் பின்வருமாறு அமையும் சார்பு $s(e, x, y)$ ஒன்று உள்ளது:

$$\begin{aligned} \varphi_{s(e, x, y)}(z) &\simeq \varphi_e^3(x, y, z) \\ &\simeq \varphi_x(y). \end{aligned}$$

மேலுள்ள முறைசாராத வாதத்தின் மொழியில், $s(e, x, y)$ என்பது எந்த உள்ளீடு z வந்தாலும் அதை ஒதுக்கிவிட்டு $\varphi_x(y)$ ஐக் கணிக்கும் பொறிக்கான ஒரு சுட்டெண்.

குறிப்பாக,

$$\varphi_{s(e, x, y)}(0) \downarrow \text{ எனில், எனில் மட்டுமே } \varphi_x(y) \downarrow.$$

வேறுவிதமாகக் கூறினால், $\langle x, y \rangle \in K_0$ எனில், எனில் மட்டுமே, $s(e, x, y) \in K_1$. எனவே பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்ட சார்பு g ,

$$g(w) = s(e, (w)_0, (w)_1)$$

K_0 இலிருந்து K_1 க்கான ஒரு குறைத்தல். □

2.19 முழுமைத்தன்மை தீர்மானிக்கவியலாதது

ஏதோ ஒன்று கணிக்கத்தகாதது என்று காட்ட s - m - n தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தும் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டைக் கருதுவோம். முழுக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் சுட்டெண்களின் கணத்தை Tot குறிக்கட்டும்; அதாவது

$$\text{Tot} = \{x : \text{ஒவ்வொரு } y \text{ க்கும், } \varphi_x(y) \downarrow\}.$$

கூற்று 2.22. Tot கணிக்கத்தக்கது அல்ல.

நிறுவல். Tot கணிக்கத்தக்கது அல்ல என்பதைக் காண, K அதற்குக் குறைக்கத்தக்கது என்று காட்டினால் போதும். $h(x, y)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & x \in K \text{ எனில்} \\ \uparrow & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

$h(x, y)$ ஆனது y ஐச் சாரவே இல்லை என்பதைக் கவனிக்க. h ஒரு பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு என்று காண்பது கடினமாக இருக்காது: உள்ளீடு x, y இல், முதலில் உள்ளீடு x இல் சார்பு φ_x ஐ உருவகப்படுத்தி h ஐக் கணிக்கிறோம்; இக்கணிப்பு நின்றால் $h(x, y)$ ஆனது 0 ஐ வெளியிட்டு நிற்கிறது. எனவே $h(x, y)$ என்பது $\text{zero}(\mu s T(x, x, s))$ மட்டுமே; இங்கு zero மாறிலி சுழியச் சார்பு. s - m - n தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தினால், ஒவ்வொரு x மற்றும் y க்கும் பின்வருமாறு அமையும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு $k(x)$ ஒன்று உள்ளது:

$$\varphi_{k(x)}(y) = \begin{cases} 0 & x \in K \text{ எனில்} \\ \uparrow & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

ஆகவே $x \in K$ எனில் $\varphi_k(x)$ முழுமையானது; இல்லையெனில் அது வரையறுக்கப்படவில்லை. எனவே k ஆனது K இலிருந்து Tot க்கான ஒரு குறைத்தல். □

Tot கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கதுகூட அல்ல என்று அறியப்படுகிறது; அதன் சிக்கற்பாடு "எண்கணிதப் படிநிலையில்" மேலும் உயரத்தில் உள்ளது. ஆனால் இந்த வலுப்படுத்தலை இங்கு நாம் கவனிக்கப்போவதில்லை.

2.20 ரைஸின் தேற்றம்

சிந்தித்துப் பார்த்தால், **கூற்று 2.22** இன் நிரூபணத்தில் Tot இன் குறிப்பான அம்சங்கள் பங்கு வகிக்கவில்லை என்பது தெரியும். x ஆனது K இல் இருக்கும்போது சரியாக மாறிலிச் சார்பு $j(y) = 0$ போல நடந்துகொள்ளுமாறு $h(x, y)$ ஐ வடிவமைத்தோம்; ஆனால் அச்சூழலில் வேறு எந்தப் பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்புபோலவும் அது நடந்துகொள்ளுமாறு அமைத்திருக்கலாம். கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் அற்பமல்லாத எந்தப் பண்பும் தீர்மானிக்கத்தக்கது அல்ல என்று தோராயமாகக் கூறும் மேலும் பொதுவான தேற்றத்தை முன்வைக்க இக்கவனிப்பு உதவுகிறது.

$\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ என்பது பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் நமது செந்தர எண்ணீடு என்பதை நினைவில் கொள்க.

தேற்றம் 2.23 (ரைஸின் தேற்றம்). C பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் ஏதாவது ஒரு கணமாகவும், $A = \{n : \varphi_n \in C\}$ ஆகவும் இருக்கட்டும். A கணிக்கத்தக்கது எனில், C வெற்றுக்கணம் அல்லது C ஆனது பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்புகள் அனைத்தின் கணம்.

சுட்டெண் கணம் என்பது பின்வரும் பண்புள்ள கணம் A : ஒரே சார்பைக் "கணிக்கும்" சுட்டெண்களாக n, m இருந்தால், n, m இரண்டுமே A இல் இருக்கும் அல்லது இரண்டுமே இருக்காது. தேற்றத்திலுள்ள கணம் A க்கு இப்பண்பு இருப்பதைக் காண்பது கடினமல்ல. மறுதிசையில், A ஒரு சுட்டெண் கணமாகவும், இச்சுட்டெண்களால் கணிக்கப்படும் சார்புகளின் கணமாக C உம் இருந்தால், $A = \{n : \varphi_n \in C\}$.

இச்சொல்லாட்சியில், அற்பமல்லாத எந்தச் சுட்டெண் கணமும் தீர்மானிக்கத்தக்கது அல்ல என்ற கூற்றுக்குச் சமானமானதே ரைஸின் தேற்றம். தேற்றம் கூறுவதைப் புரிந்துகொள்ள, நிரல்கள் (உங்களுக்கு விருப்பமான நிரலாக்க மொழியில் உள்ளவை என்க) மற்றும் அவை கணிக்கும் சார்புகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை வலியுறுத்துவது உதவும். தொடரியல் பொருட்களான நிரல்களைப் (சுட்டெண்களைப்) பற்றிக் கணிக்கத்தக்க கேள்விகள் நிச்சயமாக உள்ளன: இந்நிரலில் 150-க்கும் மேற்பட்ட குறியீடுகள் உள்ளனவா? 22-க்கும் மேற்பட்ட வரிகள் உள்ளனவா? "while" கூற்று உள்ளதா? "print" கூற்றுக்கு அளிக்கப்படும் மதிப்புருவாக "hello world" என்ற எழுத்துத்தொடர் எப்போதாவது தோன்றுகிறதா? நிரலின் நடத்தை பற்றிய அற்பமல்லாத எந்தக் கேள்வியும் கணிக்கத்தக்கது அல்ல என்று ரைஸின் தேற்றம் கூறுகிறது. பின்வருவனவும் அத்தகைய கேள்விகளே: உள்ளீடு 0 இல் நிரல் நிற்கிறதா? அது எப்போதாவது நிற்கிறதா? அது எப்போதாவது ஓர் இரட்டை எண்ணை வெளியிடுகிறதா?

ரைஸின் தேற்றத்தின் நிரூபணம். C வெற்றுக்கணமும் அல்ல, பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்புகள் அனைத்தின் கணமும் அல்ல எனக் கொள்க; மேலும் C இலுள்ள சார்புகளின் சுட்டெண்களின் கணமாக A இருக்கட்டும். A கணிக்கத்தக்கதாக இருந்தால் நிறைவு சிக்கலைத் தீர்க்க முடியும் என்று காட்டுவோம்; எனவே A கணிக்கத்தக்கது அல்ல.

பொதுத்தன்மை இழப்பின்றி, எங்குமே வரையறுக்கப்படாத சார்பு f ஆனது C இல் இல்லை எனக் கொள்ளலாம் (அவ்வாறு இல்லாவிட்டால், கீழுள்ள வாதத்தில் C ஐயும் அதன் நிரப்பியையும் இடமாற்றுக). g ஆனது C இலுள்ள ஏதாவது ஒரு சார்பு ஆகட்டும். A ஐத் தீர்மானிக்க முடிந்தால், f ஐக் கணிக்கும் சுட்டெண்களையும் g ஐக் கணிக்கும் சுட்டெண்களையும் வேறுபடுத்திக் கூறலாம்; பிறகு அத்திறனைப் பயன்படுத்தி நிறைவு சிக்கலைத் தீர்க்கலாம் என்பதே கருத்து.

முறை இதுவே. அனைத்தளாவிய பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்புகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு சார்பைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} \text{வரையறுக்கப்படவில்லை} & \varphi_x(x) \uparrow \text{ எனில்} \\ g(y) & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

h ஐக் கணிக்க, முதலில் $\varphi_x(x)$ ஐக் கணிக்க முயல்கிறோம்; அக்கணிப்பு நின்றால் தொடர்ந்து $g(y)$ ஐக் கணிக்கிறோம்; மேலும் அந்தக் கணிப்பும் நின்றால் வெளியீட்டைத் திருப்பித்தருகிறோம். மேலும் முறைசார்ந்து,

$$h(x, y) \simeq P_0^2(g(y), \text{Un}(x, x)).$$

என்று எழுதலாம். இங்கு $P_0^2(z_0, z_1) = z_0$ என்பது 0-ஆம் மதிப்புருவைத் திருப்பித்தரும் கணிக்கத்தக்க 2-இட வீழ்த்தல் சார்பு.

அப்போது h பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் ஒரு சேர்ப்பு. வலப்பக்கம் $\text{Un}(x, x)$ உம் $g(y)$ உம் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும்போது மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்டு $g(y)$ குச் சமமாக உள்ளது.

ஒரு நிலையான x க்கு, $\varphi_x(x)$ வரையறுக்கப்படவில்லை எனில் ஒவ்வொரு y க்கும் $h(x, y)$ வரையறுக்கப்படவில்லை; $\varphi_x(x)$ வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால் $h(x, y) \simeq g(y)$ என்பதைக் கவனிக்க. எனவே எந்த நிலையான x மதிப்புக்கும், $h(x, y)$ ஆனது f போலவே அல்லது g போலவே நடந்துகொள்கிறது; $\varphi_x(x)$

வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என்று தீர்மானிப்பது, இவ்விரு நேர்வுகளில் எது நிலவுகிறது என்று தீர்மானிப்பதற்குச் சமம். ஆனால் இது $h_x(y) \simeq h(x, y)$ ஆனது C இல் உள்ளதா இல்லையா என்று தீர்மானிப்பதற்குச் சமம்; A கணிக்கத்தக்கதாக இருந்தால் அதையே நம்மால் செய்ய முடியும்.

மேலும் முறைசார்ந்து, h பகுதி கணிக்கத்தக்கதாக இருப்பதால், ஏதோ சுட்டெண் e க்கு அது சார்பு φ_e குச் சமம். s - m - n தேற்றத்தால், ஒவ்வொரு x க்கும் $\varphi_{s(e, x)}(y) = h_x(y)$ என அமையும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு s ஒன்று உள்ளது. இப்போது ஒவ்வொரு x க்கும், $\varphi_x(x) \downarrow$ எனில் $\varphi_{s(e, x)}$ ஆனது g என்ற அதே சார்பு; எனவே $s(e, x)$ ஆனது A இல் உள்ளது. மறுபுறம், $\varphi_x(x) \uparrow$ எனில் $\varphi_{s(e, x)}$ ஆனது f என்ற அதே சார்பு; எனவே $s(e, x)$ ஆனது A இல் இல்லை. வேறுவிதமாகக் கூறினால், ஒவ்வொரு x க்கும், $x \in K$ எனில், எனில் மட்டுமே, $s(e, x) \in A$. A கணிக்கத்தக்கதாக இருந்தால் K உம் அவ்வாறே இருக்கும்; இது முரண்பாடு. எனவே A கணிக்கத்தக்கது அல்ல. $\square$

ரைஸின் தேற்றம் மிகவும் வலிமையானது. பின்வரும் உடனடி முடிவுரை சில மாதிரிப் பயன்பாடுகளைக் காட்டுகிறது.

தொடர்விளைவு 2.24. பின்வரும் கணங்கள் தீர்மானிக்கவியலாதவை.

1. $\{x : 17 \text{ ஆனது } \varphi_x \text{ இன் வீச்சில் உள்ளது}\}$
2. $\{x : \varphi_x \text{ மாறிலியாகும்}\}$
3. $\{x : \varphi_x \text{ முழுமையானது}\}$
4. $\{x :$
 $y < y', \varphi_x(y) \downarrow \text{ ஆகவும், } \varphi_x(y') \downarrow \text{ எனில் } \varphi_x(y) < \varphi_x(y') \text{ ஆகவும் இருக்கும் போதெல்லாம்}\}$

நிறுவல். இவை அனைத்தும் அற்பமல்லாத சுட்டெண் கணங்கள். $\square$

2.21 நிலைப்புள்ளித் தேற்றம்

நிற்றல் சிக்கலை மீண்டும் கருதுவோம். தற்காலிகக் குறியீடாக, $\langle x, y \rangle$ என்பதற்கு $\ulcorner \varphi_x(y) \urcorner$ என்று எழுதுவோம்; இதை $\varphi_x(y)$ என்ற மதிப்புக்கான ஒரு "பெயரைக்" குறிப்பதாகக் கருதுக. இக்குறியீட்டைக் கொண்டு நிற்றல் சிக்கல் தீர்மானிக்கவியலாதது என்பதற்கான நமது நிரூபணங்களில் ஒன்றை வேறுவிதமாகக் கூறலாம்.

கேள்வி: ஒவ்வொரு x, y க்கும் பின்வரும் பண்பைக் கொண்ட கணிக்கத்தக்க சார்பு h ஒன்று உள்ளதா?

$$h(\ulcorner \varphi_x(y) \urcorner) = \begin{cases} 1 & \varphi_x(y) \downarrow \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

விடை: இல்லை; இருந்தால், பகுதிச் சார்பு

$$g(x) \simeq \begin{cases} 0 & h(\ulcorner \varphi_x(x) \urcorner) = 0 \text{ எனில்} \\ \text{வரையறுக்கப்படவில்லை} & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

கணிக்கத்தக்கதாக இருக்கும்; எனவே அதற்கு ஏதோ சுட்டெண் e இருக்கும். ஆனால் அப்போது

$$\varphi_e(e) \simeq \begin{cases} 0 & h(\ulcorner \varphi_e(e) \urcorner) = 0 \text{ எனில்} \\ \text{வரையறுக்கப்படவில்லை} & \text{இல்லையெனில்,} \end{cases}$$

என்பது கிடைக்கும். இந்நேர்வில் $\varphi_e(e)$ வரையறுக்கப்பட்டால், எனில் மட்டுமே, அது வரையறுக்கப்படவில்லை; இது முரண்பாடு.

இப்போது φ_e உள்ள சமன்பாட்டைப் பார்க்க. ஓர் அர்த்தத்தில் அங்கு தன்குறிப்பு உள்ளது: $\varphi_e(e)$ இன் மதிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் $\ulcorner \varphi_e(e) \urcorner$ ஐச் சாருமாறு அமைத்துள்ளோம். முரண்பாடுகளை நிறுவுவதற்கு மட்டுமல்லாமல், பொதுவாகவே இதை நாம் செய்ய முடியும் என்று நிலைப்புள்ளித் தேற்றம் கூறுகிறது.

நிலைப்புள்ளித் தேற்றத்தைக் கூறுவதற்கான சமானமான இரு வழிகளை **துணைத்தேற்றம் 2.25** வழங்குகிறது. தருக்கவியல் நோக்கில், இரு கூற்றுகளும் உண்மையாக இருப்பதிலிருந்து அவை சமானமானவை என்பது

பின்வருகிறது. ஆனால் உண்மையில் நாம் கூறுவது, ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் மற்றொன்று நேரடியாகப் பின்வருவதால், அவற்றை ஒரே தேற்றத்தின் மாற்றுக் கூற்றுகளாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதே.

துணைத்தேற்றம் 2.25. பின்வரும் கூற்றுகள் சமமானமானவை:

1. ஒவ்வொரு பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு $g(x, y)$ க்கும், ஒவ்வொரு y க்கும் பின்வருமாறு அமையும் சுட்டெண் e ஒன்று உள்ளது:

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

2. ஒவ்வொரு கணிக்கத்தக்க சார்பு $f(x)$ க்கும், ஒவ்வொரு y க்கும் பின்வருமாறு அமையும் சுட்டெண் e ஒன்று உள்ளது:

$$\varphi_e(y) \simeq \varphi_{f(e)}(y).$$

நிறுவல். (1) $\Rightarrow$ (2): f கொடுக்கப்பட்டால், $g(x, y) \simeq \text{Un}(f(x), y)$ என்று g ஐ வரையறுக்க. ஒவ்வொரு y க்கும் பின்வருமாறு அமையும் சுட்டெண் e ஐப் பெற (1) ஐப் பயன்படுத்துக:

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &= \text{Un}(f(e), y) \\ &= \varphi_{f(e)}(y).\end{aligned}$$

(2) $\Rightarrow$ (1): g கொடுக்கப்பட்டால், ஒவ்வொரு x, y க்கும் $\varphi_{f(x)}(y) \simeq g(x, y)$ என அமையும் f ஐப் பெற $s-m-n$ தேற்றத்தைப் பயன்படுத்துக. பின்வருமாறு அமையும் சுட்டெண் e ஐப் பெற (2) ஐப் பயன்படுத்துக:

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &= \varphi_{f(e)}(y) \\ &= g(e, y).\end{aligned}$$

இத்துடன் நிரூபணம் முடிகிறது. □

கூற்று (1) உண்மை (எனவே (2) உம் உண்மை) என்று காட்டுவதற்கு முன், அது எவ்வளவு விந்தையானது என்பதைக் கருதுக. e ஐ ஒரு கணினி நிரலாகக் கருதுக. எந்தப் பகுதி கணிக்கத்தக்க $g(x, y)$ கொடுக்கப்பட்டாலும், $g_e(y) \simeq g(e, y)$ ஐக் கணிக்கும் கணினி நிரல் e ஒன்றை கண்டுபிடிக்கலாம் என்று கூற்று (1) சொல்கிறது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், தன்னையே குறிப்பிட்டு ஒரு சார்பைக் கணிக்கும் கணினி நிரலைக் கண்டுபிடிக்கலாம்.

தேற்றம் 2.26. துணைத்தேற்றம் 2.25 இலுள்ள இரு கூற்றுகளும்

உண்மையானவை. குறிப்பாக, ஒவ்வொரு பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு $g(x, y)$ க்கும், ஒவ்வொரு y க்கும் பின்வருமாறு அமையும் சுட்டெண் e ஒன்று உள்ளது:

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

நிறுவல். தேவையான கூறுகள் மேலுள்ள நிறைவு சிக்கல் பற்றிய விவாதத்தில் ஏற்கெனவே மறைமுகமாக உள்ளன. ஒவ்வொரு x க்கும் $f_x(y) \simeq \varphi_x(x, y)$ என்ற சார்புக்கான ஒரு சுட்டெண்ணைத் திருப்பித்தரும் கணிக்கத்தக்க சார்பாக $\text{diag}(x)$ ஐ எடுத்துக்கொள்க; அதாவது

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq \varphi_x(x, y).$$

2-இடச் சார்புக்கான நிரலை, அந்நிரலையே அதன் முதல் மதிப்புருவாக நிலைநிறுத்திப் பெறப்படும் 1-இடச் சார்புக்கான நிரலாக மாற்றும் சார்பாக diag ஐக் கருதுக. diag சார்பை முறைசார்ந்து பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்: முதலில்

$$s(x, y) \simeq \text{Un}^2(x, x, y),$$

என்று s ஐ வரையறுக்க; இங்கு Un^2 என்பது பகுதி கணிக்கத்தக்க 2-இடச் சார்புகளுக்கான அனைத்தளாவிய 3-இடச் சார்பு. பிறகு $s-m-n$ தேற்றத்தால்,

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq s(x, y).$$

என்பதை நிறைவேற்றும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு diag ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கலாம்.

இப்போது சார்பு l ஐ

$$l(x, y) \simeq g(\text{diag}(x), y).$$

என்று வரையறுத்து, l கான ஒரு சுட்டெண்ணாக $\ulcorner l \urcorner$ ஐ எடுத்துக்கொள்க. இறுதியாக $e = \text{diag}(\ulcorner l \urcorner)$ என்க. அப்போது ஒவ்வொரு y க்கும்,

$$\begin{aligned} \varphi_e(y) &\simeq \varphi_{\text{diag}(\ulcorner l \urcorner)}(y) \\ &\simeq \varphi_{\ulcorner l \urcorner}(\ulcorner l \urcorner, y) \\ &\simeq l(\ulcorner l \urcorner, y) \\ &\simeq g(\text{diag}(\ulcorner l \urcorner), y) \\ &\simeq g(e, y), \end{aligned}$$

என்று வேண்டியவாறு கிடைக்கிறது. □

இங்கு என்ன நடக்கிறது? தன்னையே அச்சிடும் ஒரு கணினி நிரலை எழுதும் பணி உங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்க. மேலும், வளமானதும் விந்தையானதுமான எழுத்துத்தொடர்ச் சார்புகளின் நூலகம் கொண்ட ஒரு நிரலாக்க மொழியில் நீங்கள் பணியாற்றுவதாகக் கொள்க. குறிப்பாக, உங்கள் நிரலாக்க மொழியில் பின்வருமாறு செயல்படும் சார்பு diag ஒன்று இருப்பதாகக் கொள்க: உள்ளீட்டு எழுத்துத்தொடர் s கொடுக்கப்பட்டால், s இல் தோன்றும் 'x' குறியின் ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் diag கண்டறிந்து, மூல எழுத்துத்தொடரின் மேற்கோளிடப்பட்ட வடிவத்தால் அதை மாற்றுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக,

```
hello x world
```

என்ற எழுத்துத்தொடரை உள்ளீடாகக் கொடுத்தால், சார்பு

```
hello 'hello x world' world
```

என்பதை வெளியீடாகத் தருகிறது. அப்போது வேண்டிய நிரலை எழுதுவது எளிது;

```
print(diag('print(diag(x))'))
```

என்பது வேண்டியதைச் செய்கிறது என்று சரிபார்க்கலாம். C++, Java போன்ற பொதுவான நிரலாக்க மொழிகளிலும் இதே கருத்து (மேலும் விரிவான நிறைவேற்றத்துடன்) செயல்படுகிறது.

நிலைப்புள்ளித் தேற்றத்தின் நிரூபணத்திலிருந்து இன்னும் ஓரிரு படிக்களே தொலைவில் இருக்கிறோம். அச்சிடும் சார்பின் ஒரு மாற்றுரு $\text{print}(x, y)$, எழுத்துத்தொடர் x ஐயும் மற்றொரு எண்சார் மதிப்புரு y ஐயும் ஏற்று, x என்ற எழுத்துத்தொடரை y முறை அச்சிடுவதாகக் கொள்க. அப்போது "நிரல்"

```
getinput(y);
print(diag('getinput(y); print(diag(x), y)'), y)
```

உள்ளீடு y இல் தன்னையே y முறை அச்சிடுகிறது. getinput — print — diag என்ற எலும்புக்கூட்டை ஏதேனும் சார்பு $g(x, y)$ ஆல் மாற்றினால்

```
g(diag('g(diag(x), y)'), y)
```

என்பது கிடைக்கிறது. இது உள்ளீடு y இல், நிரல் தன்னையும் y ஐயும் உள்ளீடுகளாகக் கொண்டு g ஐ இயக்கும் நிரல். "மேற்கோளிடுதல்" என்பதை "ஒரு சுட்டெண்ணைப் பயன்படுத்துதல்" என்று கருதினால், மேலுள்ள நிரூபணம் கிடைக்கிறது.

இப்போதைக்கு, இந்நிரூபணத்தை முறைசார்ந்த தந்திரம் அல்லது கருமந்திரம் என்று நீங்கள் கருத விரும்பினால் அது சரிதான். ஆனால் மேலே கொடுக்கப்பட்ட வாதத்தின் விவரங்களை உங்களால் மீளமைக்க முடிய வேண்டும். முழுமையின்மைத் தேற்றங்களையும் (தொடர்புடைய "நிலைப்புள்ளித் தேற்றத்தையும்") நிறுவும்போது, இது ஏன் செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கான வேறு வழிகளை விவாதிப்போம். இதே கருத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு "நிலைப்புள்ளிச்" சேர்ப்பானைப் பெறலாம். லாம்ப்டா உறுப்பு g ஒன்று உங்களிடம் உள்ளது என்றும், k ஆனது gk க்கு β -சமானம் என்ற பண்பைக் கொண்ட மற்றோர் உறுப்பு k வேண்டும் என்றும் கொள்க. நமது குறியீட்டு மரபுகளைப் பயன்படுத்தி

$$\text{diag}(x) = xx$$

மற்றும்

$$l(x) = g(\text{diag}(x))$$

என்ற உறுப்புகளை வரையறுக்க; வேறுவிதமாகக் கூறினால், l என்பது $\lambda x. g(xx)$ என்ற உறுப்பு. k ஆனது ll என்ற உறுப்பாக இருக்கட்டும். அப்போது

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)) \\ &\Rightarrow g((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx))) \\ &= gk. \end{aligned}$$

பின்வருமாறு எடுத்துக்கொண்டால்

$$Y = \lambda g. ((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)))$$

Yg உம் $g(Yg)$ உம் ஒரு பொதுவான உறுப்புக்குக் குறைகின்றன; எனவே $Yg \equiv_{\beta} g(Yg)$. இது "கரியின் சேர்ப்பான்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதற்குப் பதிலாக

$$Y = (\lambda xg. g(xgx))(\lambda xg. g(xgx))$$

என்று எடுத்துக்கொண்டால், Yg ஆனது உண்மையில் $g(Yg)$ குக் குறைகிறது; இது மேலும் வலுவான கூற்று. Y இன் இந்தப் பிந்தைய வடிவம் "டியூரிங்கின் சேர்ப்பான்" என்று அழைக்கப்படுகிறது.

2.22 நிலைப்புள்ளித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்துதல்

பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்புகளை அவற்றின் சுட்டெண்களைக் கொண்டு வரையறுக்க நிலைப்புள்ளித் தேற்றம் அடிப்படையில் அனுமதிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒவ்வொரு y க்கும்

$$\varphi_e(y) = e + y.$$

என அமையும் சுட்டெண் e ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கலாம். இன்னோர் எடுத்துக்காட்டாக, தன்னையே அச்சிடும் Java அல்லது C++ நிரலை வடிவமைக்க நிலைப்புள்ளித் தேற்றத்தின் நிரூபணத்தைப் பயன்படுத்தலாம். ஒவ்வொரு e க்கும் φ_e இன் வரையறைப்புலமாக W_e ஐ எடுத்துக்கொண்டால், தொடர் $W_0, W_1, W_2, \dots$ ஆனது கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களை எண்ணிடுகிறது என்பதை நினைவுகூர்க. இக்கணங்களில் சில கணிக்கத்தக்கவை. மதிப்பு x ஐ உள்ளீடாகப் பெற்று, W_x கணிக்கத்தக்கதாக இருக்க நேர்ந்தால் அதன் சிறப்பியல்புச் சார்புக்கான ஒரு சுட்டெண்ணைத் திருப்பித்தரும் படிமுறை ஒன்று உள்ளதா என்று கேட்கலாம். விடை "இல்லை"; அத்தகைய படிமுறை இல்லை:

தேற்றம் 2.27. பின்வரும் பண்பைக் கொண்ட பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு f எதுவும் இல்லை: W_e கணிக்கத்தக்கதாக இருக்கும் போதெல்லாம், $f(e)$ வரையறுக்கப்பட்டு, $\varphi_{f(e)}$ அதன் சிறப்பியல்புச் சார்பாக இருக்கும்.

நிறுவல். f ஏதாவது ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பு ஆகட்டும்; W_e கணிக்கத்தக்கதாக இருந்தும் $\varphi_{f(e)}$ அதன் சிறப்பியல்புச் சார்பாக இல்லாதவாறு ஓர் e ஐக் கட்டமைப்போம். நிலைப்புள்ளித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி,

$$\varphi_e(y) \simeq \begin{cases} 0 & y = 0 \text{ மற்றும் } \varphi_{f(e)}(0) \downarrow = 0 \text{ எனில்} \\ \text{வரையறுக்கப்படவில்லை} & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

என அமையும் சுட்டெண் e ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கலாம். அதாவது, பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்ட சார்புக்கு நிலைப்புள்ளித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி e பெறப்படுகிறது:

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & y = 0 \text{ மற்றும் } \varphi_{f(x)}(0) \downarrow = 0 \text{ எனில்} \\ \text{வரையறுக்கப்படவில்லை} & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

g பகுதி கணிக்கத்தக்கது என்பதை முறைசாராமல் பின்வருமாறு காணலாம்: உள்ளீடுகள் x, y இல், y ஆனது 0 குச் சமமா என்று படிமுறை முதலில் சரிபார்க்கிறது. சமம் எனில், படிமுறை $f(x)$ ஐக் கணித்து, பிறகு அனைத்தளாவிய பொறியைக் கொண்டு $\varphi_{f(x)}(0)$ ஐக் கணிக்கிறது. இக்கடைசிக் கணிப்பு நின்று 0 ஐத் திருப்பித்தந்தால், படிமுறை 0 ஐத் திருப்பித்தருகிறது; இல்லையெனில் படிமுறை நிற்பதில்லை. இப்போது $\varphi_{f(e)}(0)$ வரையறுக்கப்பட்டு 0 குச் சமம் எனில், y ஆனது 0 குச் சமமாக இருக்கும்போது சரியாக $\varphi_e(y)$ வரையறுக்கப்படுகிறது; எனவே $W_e = \{0\}$. $\varphi_{f(e)}(0)$ வரையறுக்கப்படவில்லை என்றாலோ, வரையறுக்கப்படும் 0 குச் சமமல்ல என்றாலோ, $W_e = \emptyset$. இரு நேர்வுகளிலும் $\varphi_{f(e)}$ ஆனது W_e இன் சிறப்பியல்புச் சார்பு அல்ல; ஏனெனில் உள்ளீடு 0 இல் அது தவறான விடையைத் தருகிறது. □

2.23 தன்குறிப்பைப் பயன்படுத்திச் சார்புகளை வரையறுத்தல்

சார்புகளை அவற்றைக்கொண்டே வரையறுக்க முடிவது பொதுவாகப் பயனுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, கணிக்கத்தக்க சார்புகள் k, l, m கொடுக்கப்பட்டால், ஒவ்வொரு y க்கும் பின்வரும் சமன்பாட்டை நிறைவேற்றும் பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு f ஒன்று உள்ளது என்று நிலைப்புள்ளித் துணைத்தேற்றம் கூறுகிறது:

$$f(y) \simeq \begin{cases} k(y) & l(y) = 0 \text{ எனில்} \\ f(m(y)) & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

இன்னும் குறிப்பாக, f பின்வருமாறு பெறப்படுகிறது:

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} k(y) & l(y) = 0 \text{ எனில்} \\ \varphi_x(m(y)) & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

என்ற சார்பை எடுத்துக்கொண்டு, $\varphi_e(y) = g(e, y)$ என அமையும் சுட்டெண் e ஐக் கண்டுபிடிக்க நிலைப்புள்ளித் துணைத்தேற்றத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு திட்டவட்டமான எடுத்துக்காட்டாக, "மீப்பெருப் பொதுவகுத்தி" சார்பு $\gcd(u, v)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\gcd(u, v) \simeq \begin{cases} v & u = 0 \text{ எனில்} \\ \gcd(\text{mod}(v, u), u) & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

இங்கு $\text{mod}(v, u)$ என்பது v ஐ u ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதியைக் குறிக்கிறது. நிலைப்புள்ளித் துணைத்தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தினால் $\gcd$ பகுதி கணிக்கத்தக்கது என்பது கிடைக்கிறது. (உண்மையில், y ஆனது சோடி $\langle u, v \rangle$ ஐக் குறிமுறையாக்குவதாக எடுத்துக்கொண்டு, இதை மேலுள்ள வடிவத்தில் அமைக்கலாம்.) அதன் பின் u மீதான தொகுத்தறிதல், $\gcd$ உண்மையில் முழுமையானது என்று காட்டுகிறது.

மேலே விவாதித்த எடுத்துக்காட்டுகளைவிட மிகவும் நுட்பமான தன்குறிப்பு வரையறைகளை உருவாக்க முடியும் என்பது உண்மையே. பெரும்பாலான நிரலாக்க மொழிகள் ஏதோ ஒரு முறையில் சார்புகளை அவற்றைக்கொண்டே வரையறுப்பதை ஆதரிக்கின்றன. ஒரு சார்பைக் கணிக்கும் படிமுறைக்கான ஓர் சுட்டெண்ணைக் கொண்டு அச்சார்பை வரையறுக்க முடிவதைக் காட்டிலும் இது சற்றுக் குறைவான வியப்புடையது என்பதைக் கவனிக்க; முழுப் பொதுத்தன்மையில் பின்னதையே செய்ய நிலைப்புள்ளித் தேற்றம் அனுமதிக்கிறது.